Môn học

# LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO

Giảng viên: PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng
Bộ môn Điều Khiển Tự Động
Khoa Điện – Điện Tử
Đại học Bách Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn

## Chương 2

# ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN

# Nội dung chương 2

- Giới thiệu
- Mô tả toán học hệ phi tuyến
- Phương pháp hàm mô tả
- Lý thuyết ổn định Lyapunov
- Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa
- Điều khiển trượt
- Ứng dụng

# Tài liệu tham khảo

- Applied Nonlinear Control, E.Slotine and W.Li
- Nonlinear Control System, Isidori
- Nonlinear Systems, Khalil

# Giới thiệu

# Khái niệm về hệ phi tuyến

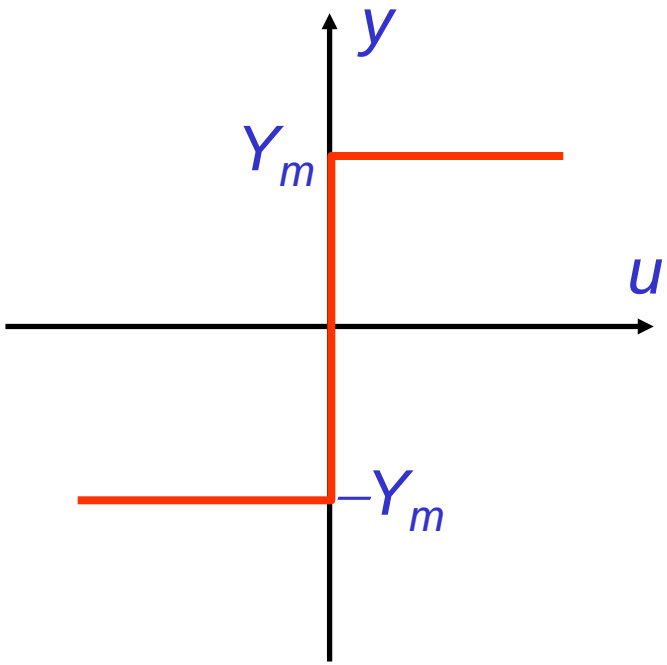
- Hệ phi tuyến là HT trong đó quan hệ vào–ra không thể mô tả bằng phương trình vi phân/sai phân tuyến tính.
- Phần lớn các đối tượng thực tế mang tính phi tuyến.
  - Hệ thống thủy khí (TD: bồn chứa chất lỏng,…),
  - Hệ thống nhiệt động học (TD: lò nhiệt,…),
  - Hệ thống cơ khí (TD: cánh tay máy,….),
  - Hệ thống điện – từ (TD: động cơ, mạch khuếch đại,…)
  - Hệ thống vật lý có cấu trúc hỗn hợp,…
- Tùy theo dạng tín hiệu trong hệ thống mà hệ phi tuyến có thể chia làm hai loại:
  - Hệ phi tuyến liên tục
  - Hệ phi tuyến rời rạc.
- Nội dung môn học chỉ đề cập đến hệ phi tuyến liên tục.

# Tính chất của hệ phi tuyến

- Hệ phi tuyến không thỏa mãn nguyên lý xếp chồng.
- Tính ổn định của hệ phi tuyến không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc, thông số của hệ thống mà còn phụ thuộc vào tín hiệu vào.
- Nếu tín hiệu vào hệ phi tuyến là tín hiệu hình sin thì tín hiệu ra ngoài thành phần tần số cơ bản (bằng tần số tín hiệu vào) còn có các thành phần hài bậc cao (là bội số của tần số tín hiệu vào).
- Hệ phi tuyến có thể xảy ra hiện tượng dao động tự kích.

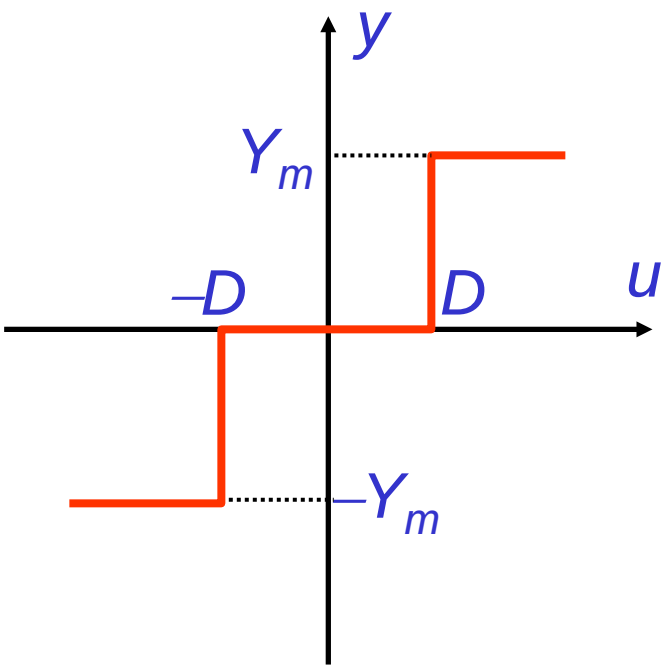
# Các khâu phi tuyến cơ bản

## Khâu relay 2 vị trí



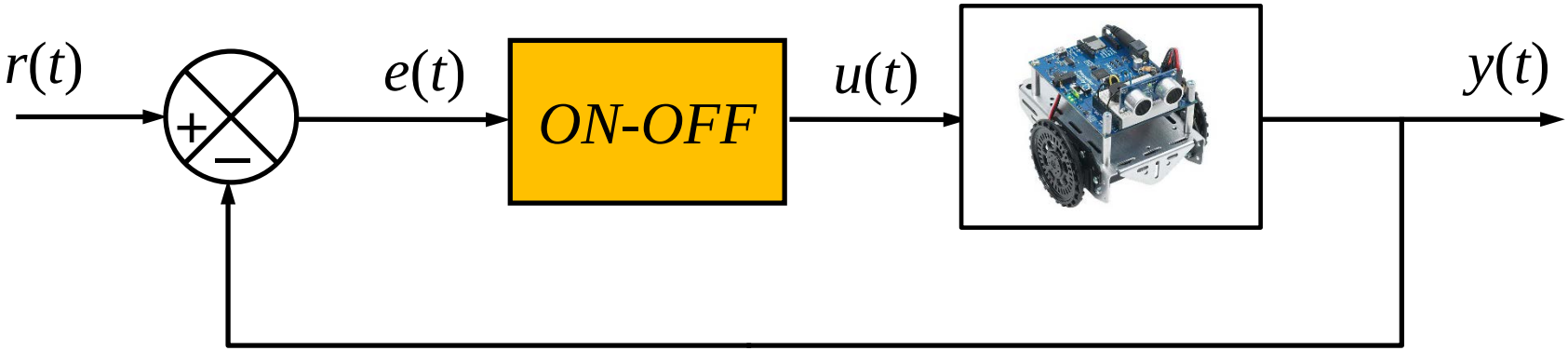

$$y = Y_m \operatorname{sgn}(u)$$

## Khâu relay 3 vị trí

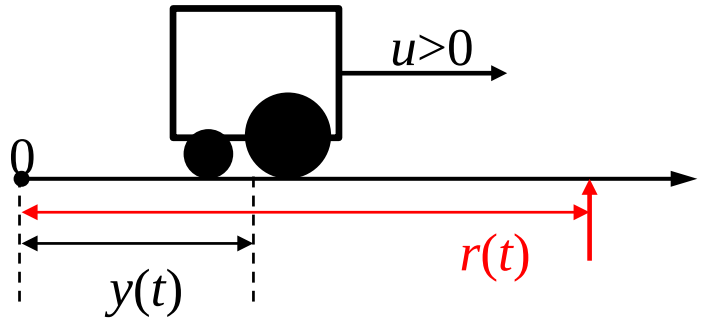


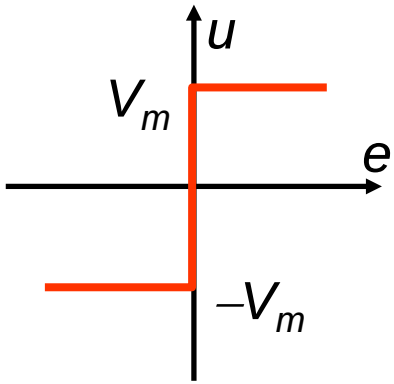

$$y = \begin{cases} Y_m \operatorname{sgn}(u) & (\text{nếu } |u| \geq D) \\ 0 & (\text{nếu } |u| < D) \end{cases}$$

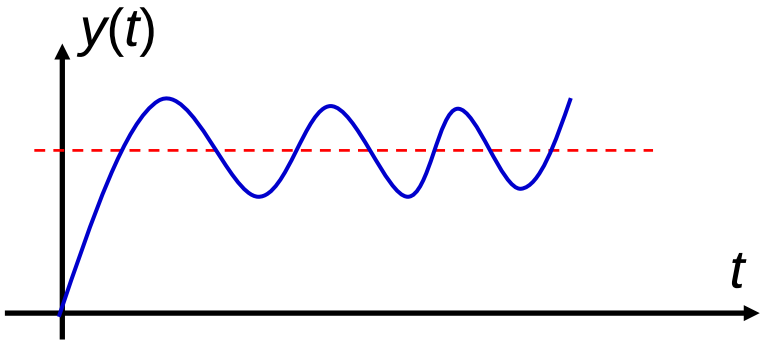
# Ví dụ điều khiển ON-OFF dùng khâu rờ le 2 vị trí



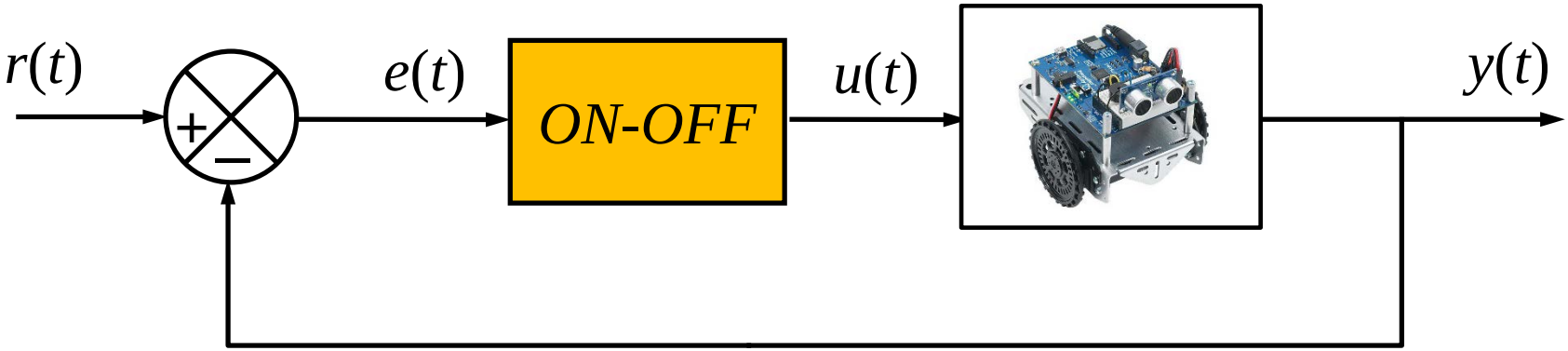

- Bộ điều khiển ON-OFF:
  - Nếu e(t) > 0 thì u(t)=$V_m$
  - Nếu e(t) < 0 thì u(t)=–$V_m$



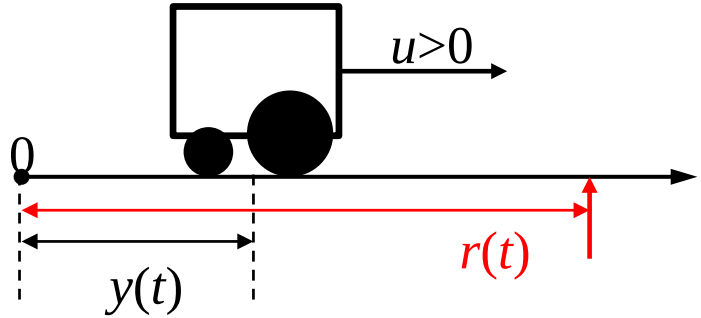



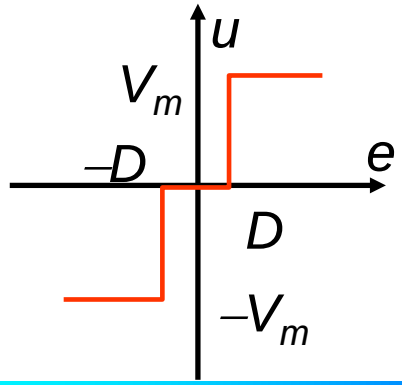



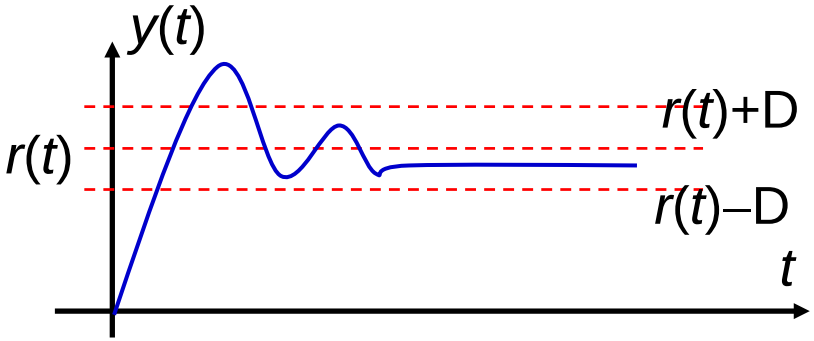
# Ví dụ điều khiển ON-OFF dùng khâu rờ le 3 vị trí




- Điều khiển ON-OFF:
  - Nếu e(t) > D thì u(t)=$V_m$
  - Nếu –D<e(t)<D thì u(t)=0
  - Nếu e(t) < –D thì u(t)=–$V_m$

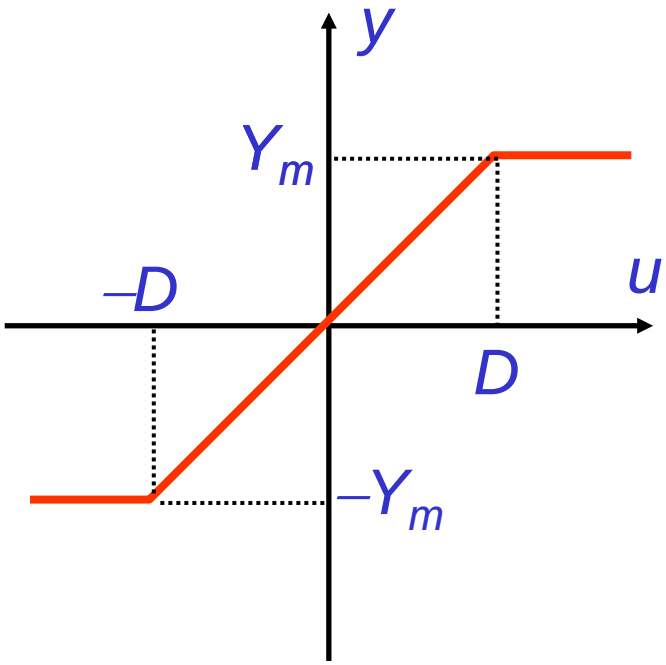


# Các khâu phi tuyến cơ bản

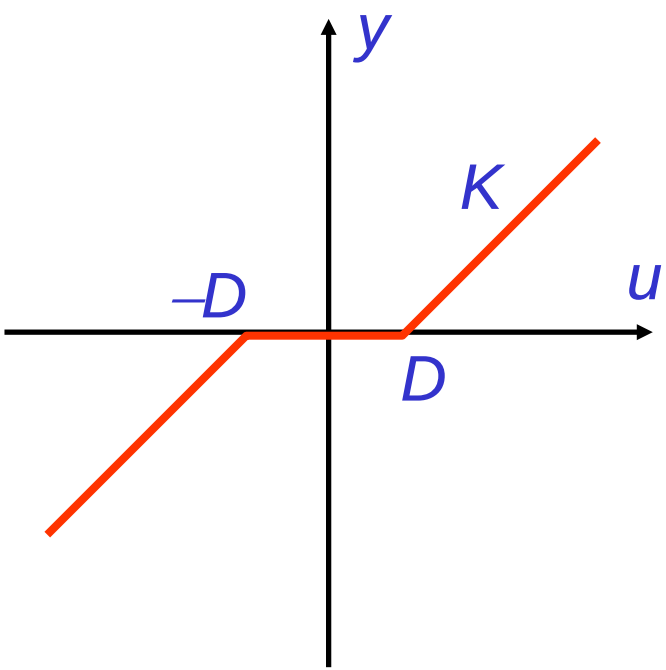
## Khâu khuếch đại bão hòa




$$y = \begin{cases} Y_m \operatorname{sgn}(u) & (\text{nếu } |u| > D) \\ Ku & (\text{nếu } |u| \le D) \end{cases}$$

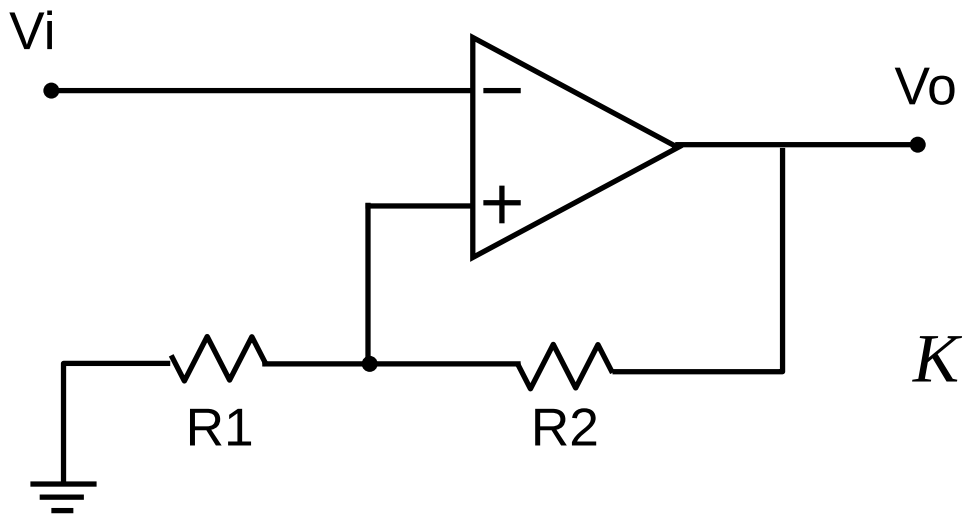
$$(K = Y_m / D)$$

## Khâu khuếch đại có miền chết

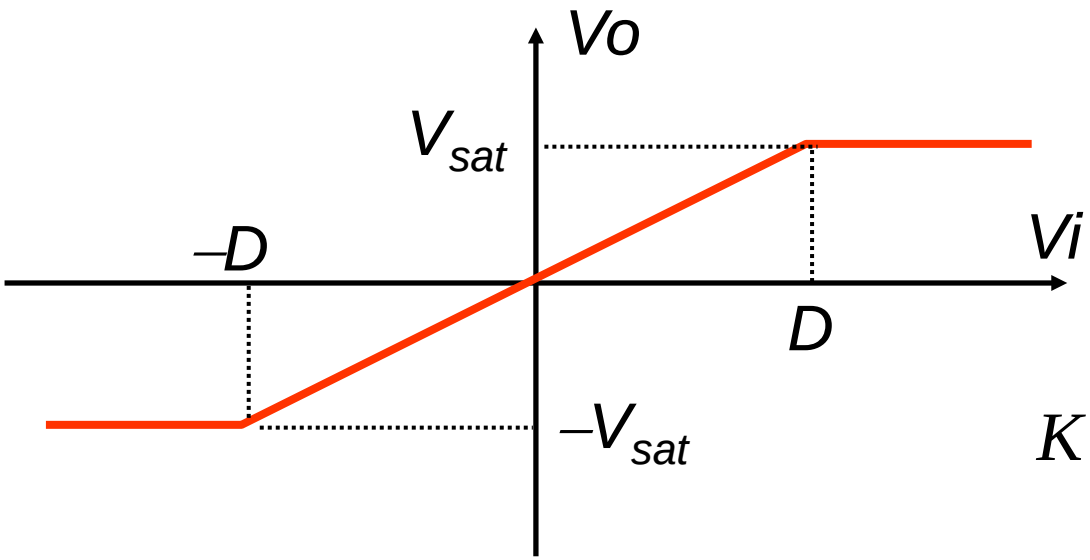



$$y = \begin{cases} K(u - D\operatorname{sgn}(u)) & (\text{nếu } |u| \ge D) \\ 0 & (\text{nếu } |u| < D) \end{cases}$$

# Ví dụ khâu khuếch đại bão hòa



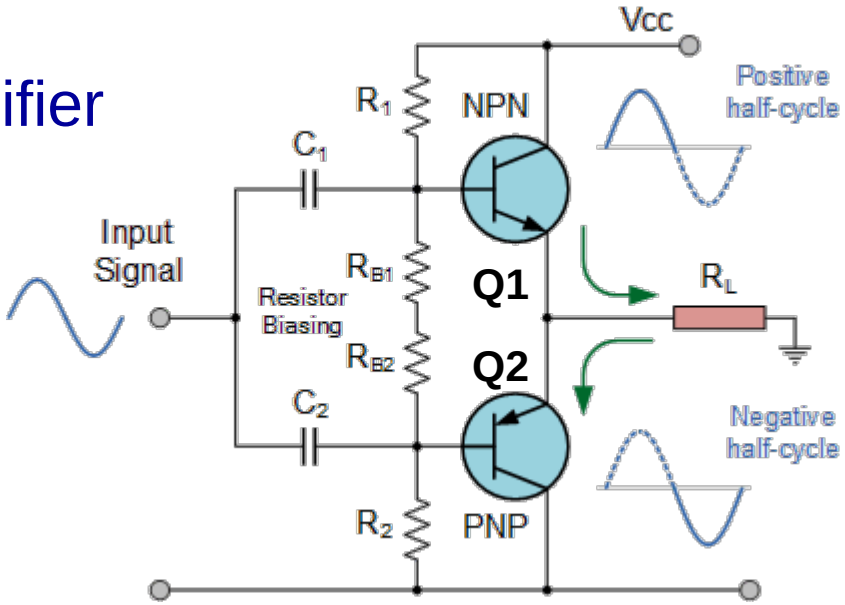

$$K = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

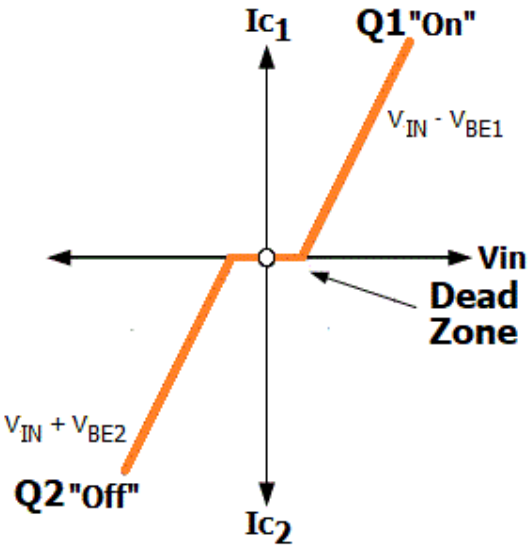


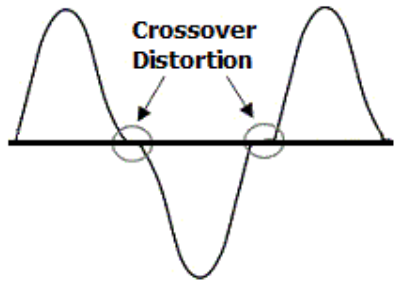

$$K = \frac{V_{sat}}{D}$$

# Ví dụ khâu khuếch đại có vùng trễ

- Class B amplifier

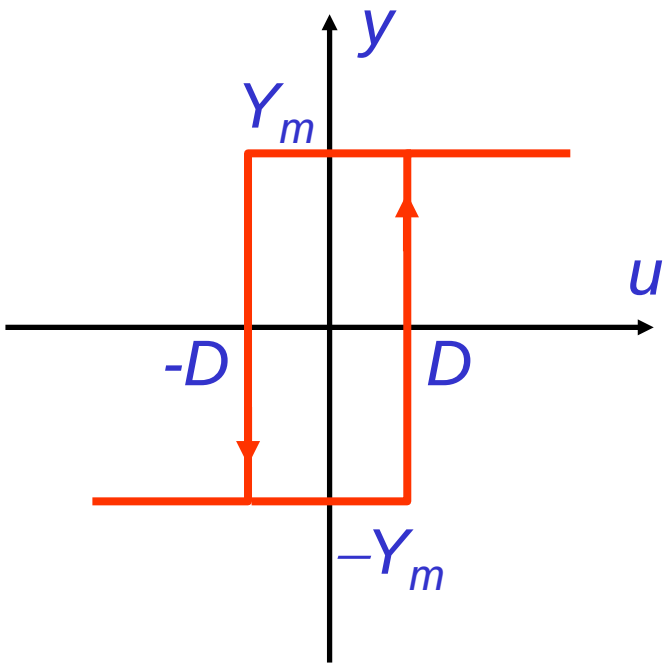


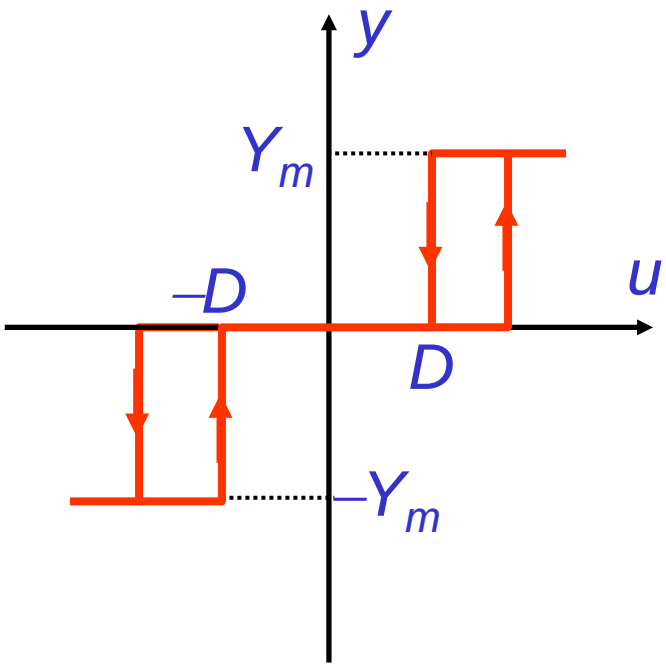




Output Waveform

## Khâu relay 2 vị trí có trễ

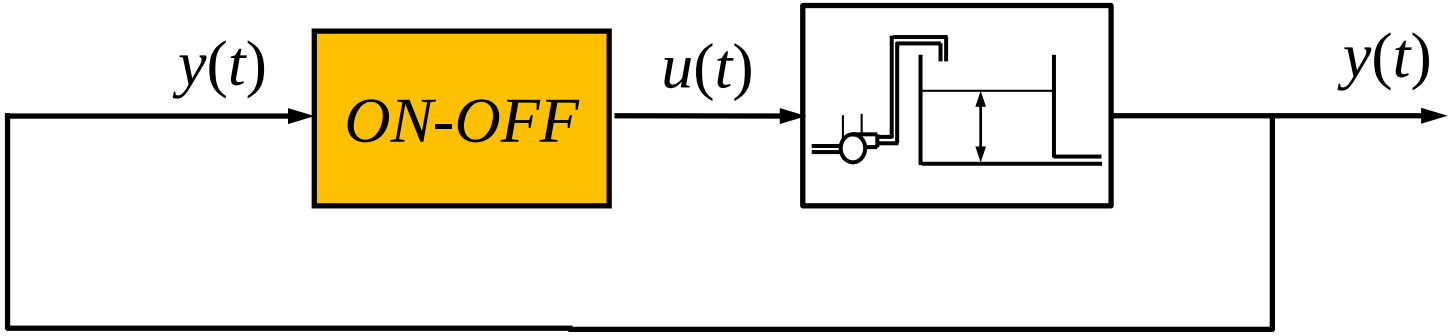



## Khâu relay 3 vị trí có trễ

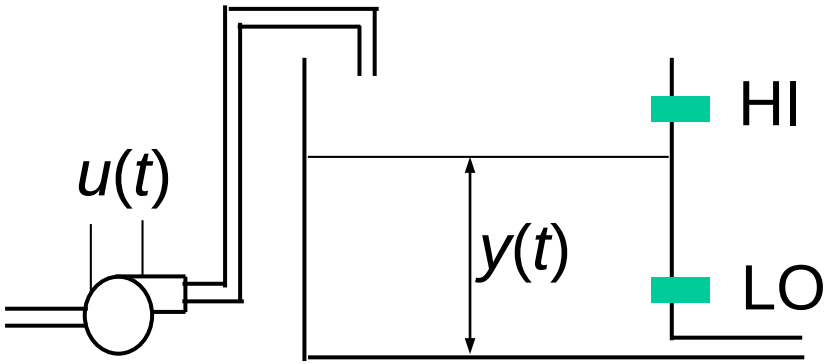


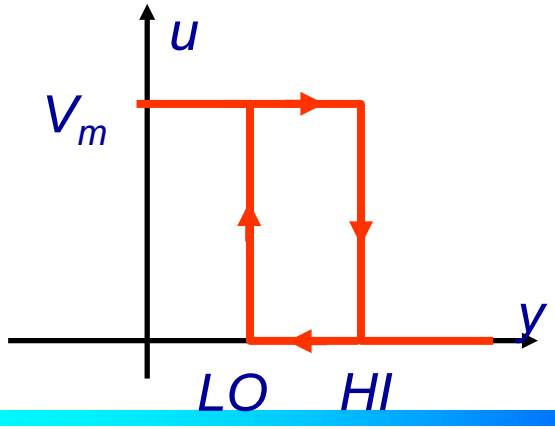

$$y = \begin{cases} Y_m \operatorname{sgn}(u) & (\text{nếu}\,|u| \geq D) \\ -Y_m \operatorname{sgn}(\dot{u}) & (\text{nếu}\,|u| < D) \end{cases}$$

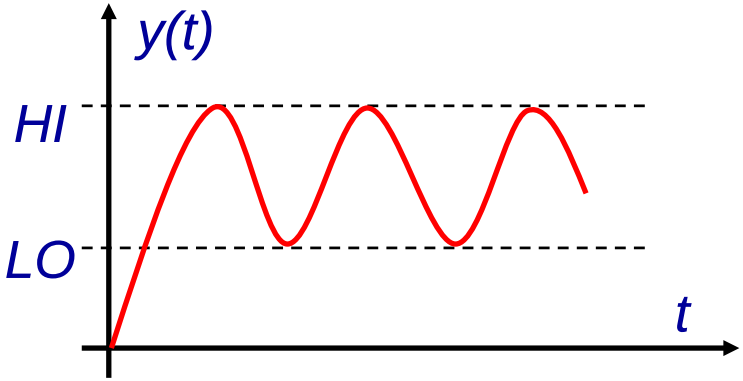
# Ví dụ điều khiển ON-OFF dung khâu relay 2 vị trí có trễ



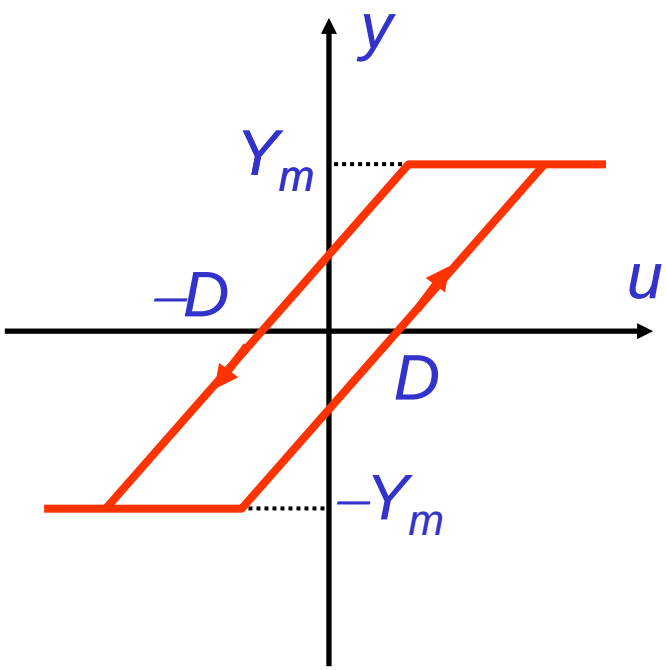

- Điều khiển ON-OFF
  - Nếu y(t) < LO thì u(t)=$V_m$
  - Nếu LO<y(t)<HI thì u(t) không đổi
  - Nếu y(t) > HI thì u(t)=0

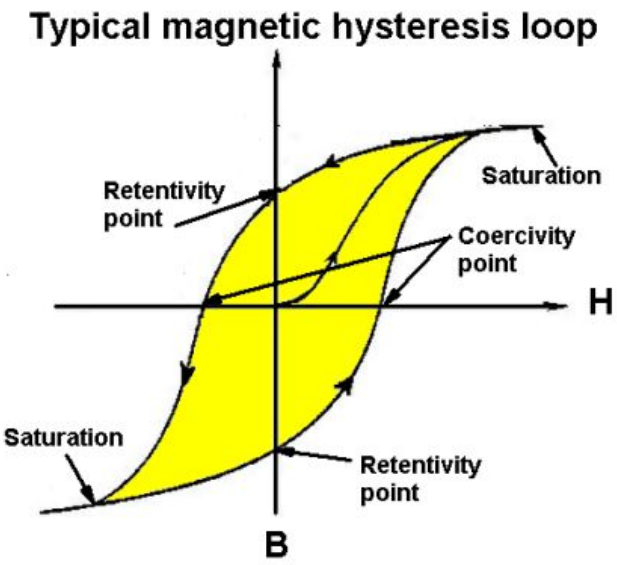


## Khâu khuếch đại bão hòa có trễ



# Mô hình toán học của hệ phi tuyến

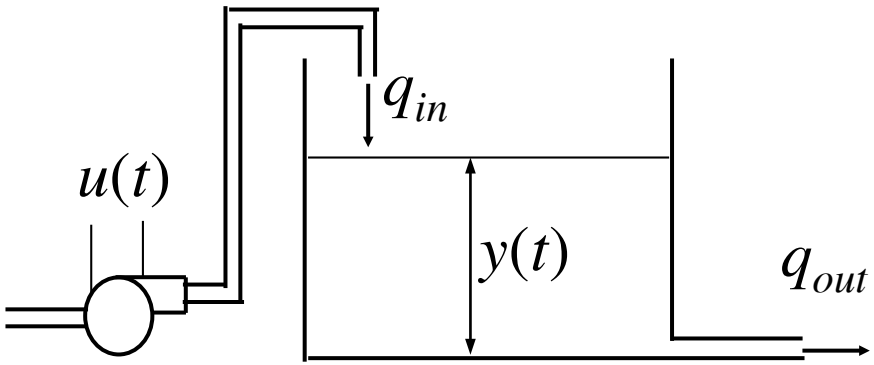
# Mô tả toán học hệ phi tuyến dùng PTVP

- Quan hệ vào ra của hệ phi tuyến liên tục có thể biểu diễn dưới dạng phương trình vi phân vi tuyến bậc *n*:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} = g\left(\frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}}, \cdots, \frac{dy(t)}{dt}, y(t), \frac{d^m u(t)}{dt^m}, \cdots, \frac{du(t)}{dt}, u(t)\right)$$

trong đó: $u(t)$ là tín hiệu vào,
$y(t)$ là tín hiệu ra,
$g(.)$ là hàm phi tuyến

# Mô tả hệ phi tuyến dùng PTVP – Thí dụ 1




*a:* tiết diện van xả
*A:* tiết diện ngang của bồn
*g:* gia tốc trọng trường
*k:* hệ số tỉ lệ với công suất bơm
$C_D$: hệ số xả

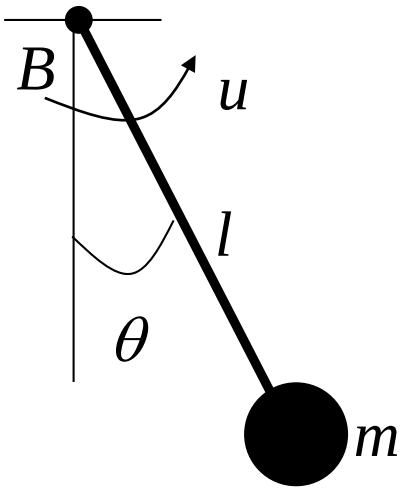
★Phương trình cân bằng: $A\dot{y}(t) = q_{in}(t) - q_{out}(t)$

trong đó: $q_{in}(t) = ku(t)$

$$q_{out}(t) = aC_D\sqrt{2gy(t)}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\dot{y}(t) = \frac{1}{A}\left(ku(t) - aC_D\sqrt{2gy(t)}\right)}$$ (hệ phi tuyến bậc 1)

# Mô tả hệ phi tuyến dùng PTVP – Thí dụ 2




*m*: khối lượng con lắc

*l*: chiều dài con lắc

*B*: hệ số ma sát;

*g*: gia tốc trọng trường

*u*(*t*): momen đặt vào trục quay

$\theta(t)$: góc của con lắc

★ Áp dụng định luật Newton:

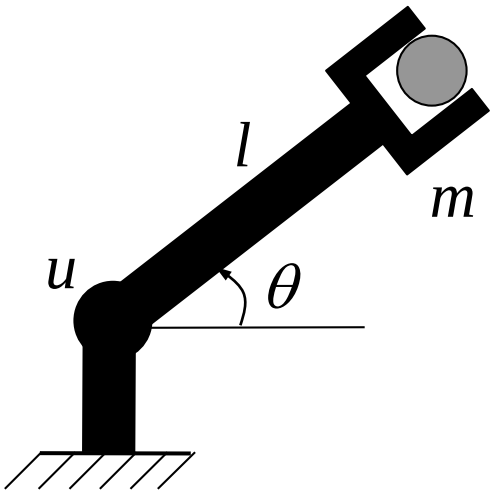
$$J\ddot{\theta}(t) = \sum \tau$$

$$\Rightarrow \quad ml^2\ddot{\theta}(t) = u(t) - B\dot{\theta}(t) - mgl\sin\theta(t)$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{\theta}(t) = \frac{1}{ml^2}u(t) - \frac{B}{ml^2}\dot{\theta}(t) - \frac{g}{l}\sin\theta(t)$$

(Hệ phi tuyến bậc 2)

# Mô tả hệ phi tuyến dùng PTVP – Thí dụ 3




$J$: moment quán tính của cánh tay máy

$M$: khối lượng của cánh tay máy

$m$: khối lượng vật nặng; $l$: chiều dài cánh tay máy

$l_C$ : khoảng cách từ trọng tâm tay máy đến trục quay

$B$: hệ số ma sát nhớt; g: gia tốc trọng trường

$u(t)$: moment tác động lên trục quay của cánh tay

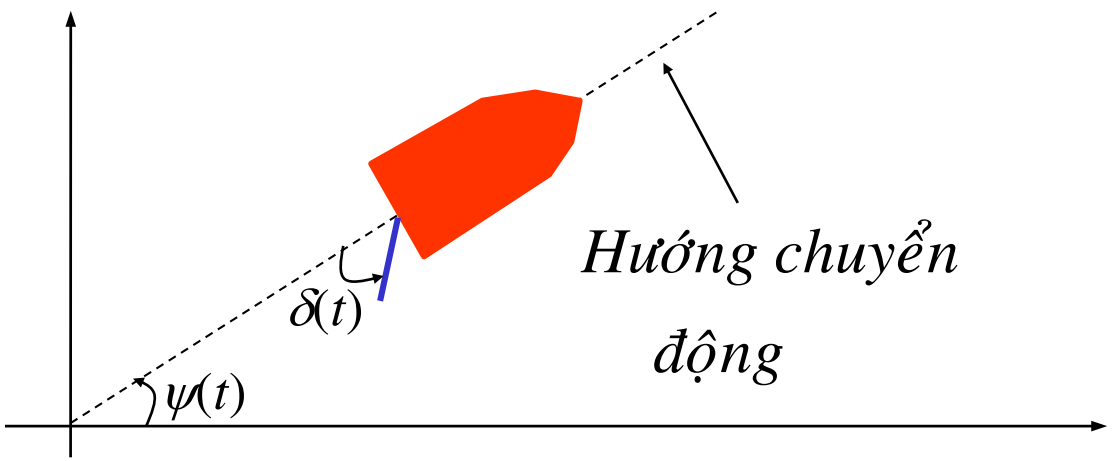
$\theta(t)$: góc quay (vị trí) của cánh tay máy

✶Theo định luật Newton

$$(J + ml^2)\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) + (ml + Ml_C)g\cos\theta = u(t)$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{\theta}(t) = -\frac{B}{(J + ml^2)}\dot{\theta}(t) - \frac{(ml + Ml_C)}{(J + ml^2)}g\cos\theta + \frac{1}{(J + ml^2)}u(t)$$

# Mô tả hệ phi tuyến dùng PTVP – Thí dụ 4




$\delta$: góc bánh lái

$\psi$: hướng chuyển động của tàu

$k$: hệ số

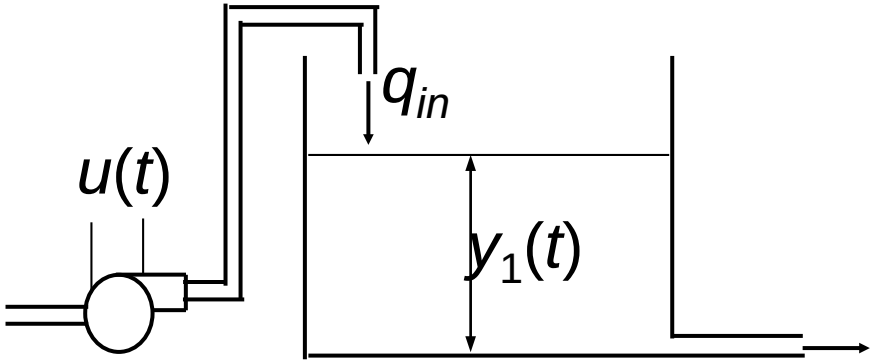
$\tau_i$: hệ số

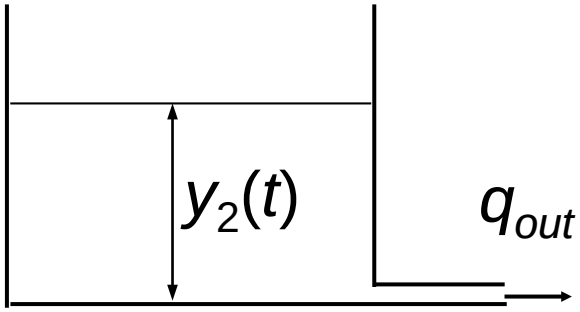
★PTVP mô tả đặc tính động học hệ thống lái tàu

$$\dddot{\psi}(t) = -\left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}\right)\ddot{\psi}(t) - \left(\frac{1}{\tau_1\tau_2}\right)\left(\dot{\psi}^3(t) + \dot{\psi}(t)\right) + \left(\frac{k}{\tau_1\tau_2}\right)\left(\tau_3\dot{\delta}(t) + \delta(t)\right)$$

(hệ phi tuyến bậc 3)

# Bài tập




*b1, b2*: tiết diện van xả
*A1, A2*: tiết diện của bồn
*g*: gia tốc trọng trường
*k*: hệ số công suất bơm
$C_D$: hệ số xả

Viết các phương trình vi phân mô tả đặc tính động học của hệ thống

# Mô tả toán học hệ phi tuyến dùng PTTT

★Hệ phi tuyến liên tục có thể mô tả bằng PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó: $u(t)$ là tín hiệu vào,

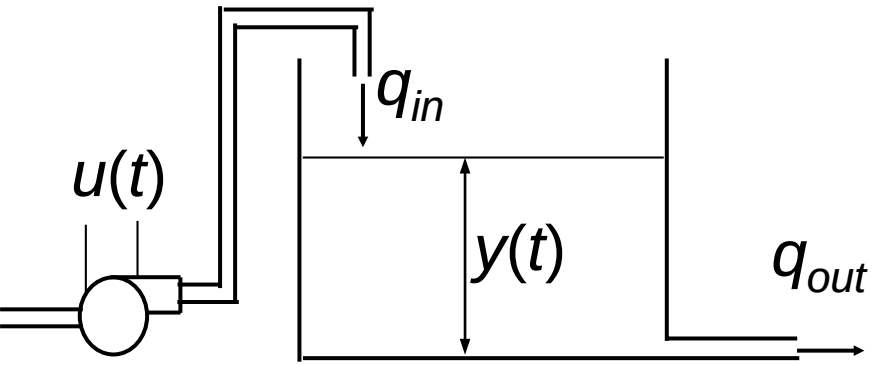
$y(t)$ là tín hiệu ra,

$\mathbf{x}(t)$ là vector trạng thái,

$$\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \ldots, x_n(t)]^T$$

$f(t)$, $h(t)$ là các hàm phi tuyến

# Mô tả hệ phi tuyến dùng PTTT – Thí dụ 1




★ PTVP:

$$\dot{y}(t) = \frac{1}{A}\left(ku(t) - aC_D\sqrt{2gy(t)}\right)$$

★ Đặt biến trạng thái:

$$x_1(t) = y(t)$$

★ PTTT:

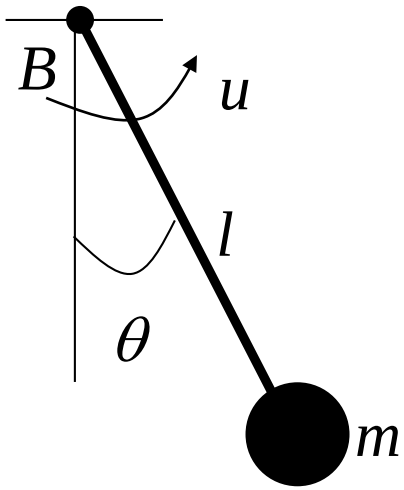
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\mathbf{x}, u) = -\frac{aC_D\sqrt{2gx_1(t)}}{A} + \frac{k}{A}u(t)$$

$$h(\mathbf{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

# Mô tả hệ phi tuyến dùng PTTT – Thí dụ 2




$$\ddot{\theta}(t) = \frac{1}{ml^2}u(t) - \frac{B}{ml^2}\dot{\theta}(t) - \frac{g}{l}\sin\theta(t)$$

✶ Biến trạng thái: $\begin{cases} x_1(t) = \theta(t) \\ x_2(t) = \dot{\theta}(t) \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \dfrac{1}{ml^2}u(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) - \dfrac{g}{l}\sin x_1(t) \end{cases}$$

✶ PTTT:

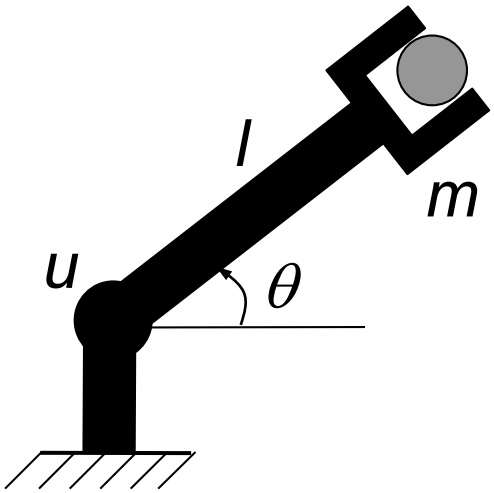
$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ \dfrac{1}{ml^2}u(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) - \dfrac{g}{l}\sin x_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ f_2(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{bmatrix}$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

(Hệ phi tuyến bậc 2)

# Mô tả hệ phi tuyến dùng PTTT – Thí dụ 3




★ PTVP

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{B}{(J+ml^2)}\dot{\theta}(t) - \frac{(ml+Ml_C)}{(J+ml^2)}g\cos\theta + \frac{1}{(J+ml^2)}u(t)$$

★ Đặt biến trạng thái: $\begin{cases} x_1(t) = \theta(t) \\ x_2(t) = \dot{\theta}(t) \end{cases}$

★ PTTT: $\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$

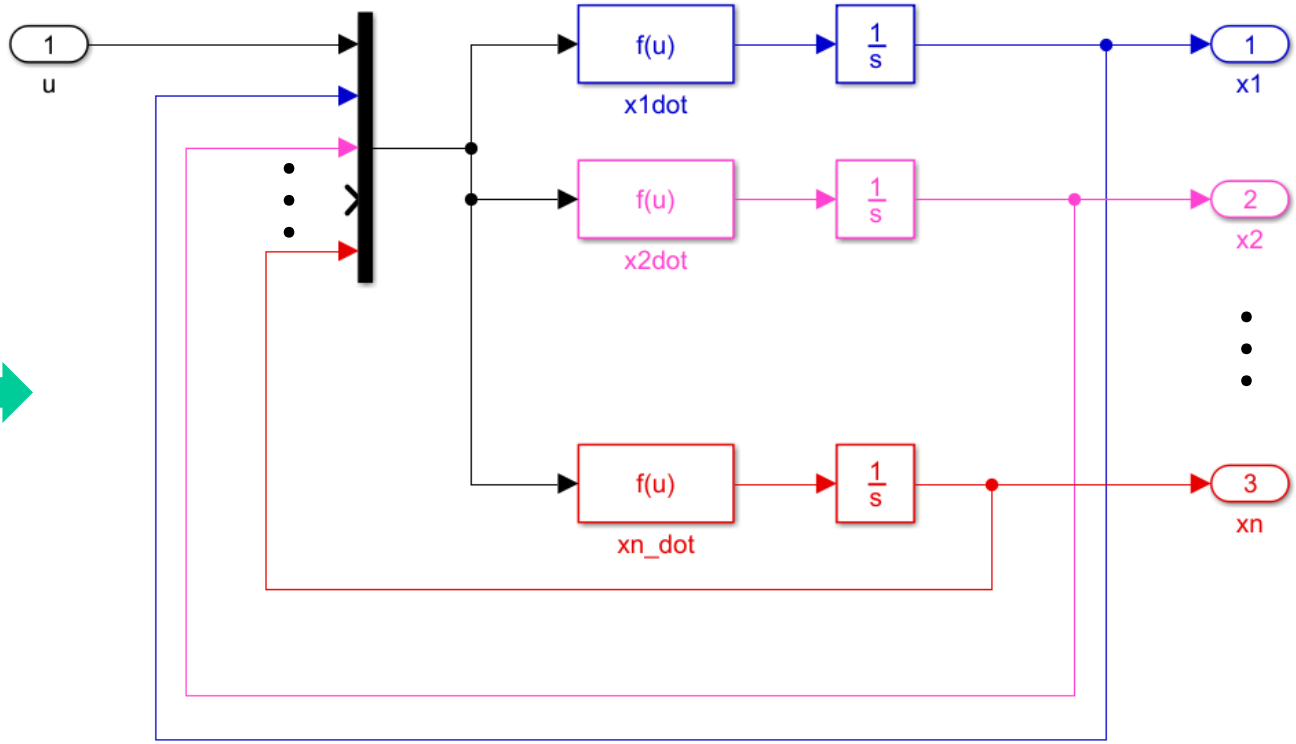
trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\mathbf{x},u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{(ml+Ml_C)g}{(J+ml^2)}\cos x_1(t) - \frac{B}{(J+ml^2)}x_2(t) + \frac{1}{(J+ml^2)}u(t) \end{bmatrix}$$

$$h(\mathbf{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

# Sơ đồ tổng quát mô phỏng PTTT hệ phi tuyến

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(\mathbf{x}, u) \\ \dot{x}_2 = f_2(\mathbf{x}, u) \\ \\ \dot{x}_n = f_n(\mathbf{x}, u) \end{cases}$$



# Các phương pháp khảo sát hệ phi tuyến

- Không có phương pháp nào có thể áp dụng hiệu quả cho mọi hệ phi tuyến.
- Một số phương pháp thường dùng để phân tích và thiết kế hệ phi tuyến:
  - Phương pháp tuyến tính hóa
  - Phương pháp hàm mô tả
  - Phương pháp Lyapunov
  - Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa
  - Điều khiển trượt

# Mô hình tuyến tính của hệ phi tuyến

# Điểm dừng của hệ phi tuyến

- Xét hệ phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

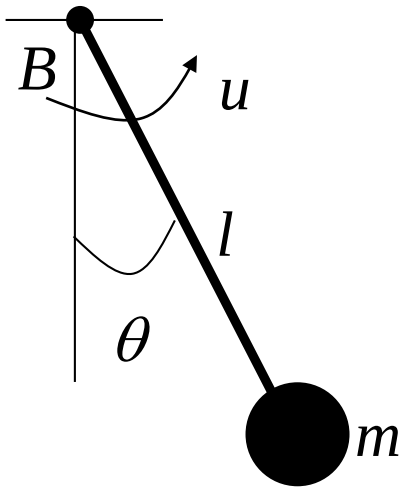
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

- Trạng thái $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u})$ được gọi là điểm dừng của hệ phi tuyến nếu hệ thống đang ở trạng thái $\bar{\mathbf{x}}$ và tín hiệu điều khiển đang bằng $\bar{u}$ thì hệ thống sẽ ở trạng thái $\bar{\mathbf{x}}$ mãi mãi.
- Nếu $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u})$ là điểm dừng của hệ phi tuyến thì:

$$\boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t))\Big|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}, u=\bar{u}} = 0$$

- Chú ý: Điểm dừng ứng với $\bar{u} = 0$ còn được gọi là điểm cân bằng của hệ phi tuyến.

# Điểm dừng của hệ phi tuyến – Ví dụ 1




- Thông số của hệ con lắc:
  - Khối lượng con lắc: $m$=0.5 (kg)
  - Chiều dài con lắc: $l$ = 0.6 (m)
  - Hệ số ma sát: $B$ = 0.1
  - Gia tốc trọng trường: $g$ = 9.81 (m/s$^2$)
- PTTT phi tuyến mô tả hệ con lắc:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

$$f(\mathbf{x}(t), u(t)) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ f_2(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ \dfrac{1}{ml^2}u(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) - \dfrac{g}{l}\sin x_1(t) \end{bmatrix}$$

$$h(\mathbf{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

- Tìm điểm dừng ứng với $\bar{y} = \bar{\theta} = \pi / 4$

# Điểm dừng của hệ phi tuyến – Ví dụ 1

- Điểm dừng là nghiệm của phương trình:

$$f(\bar{\mathbf{x}},\bar{u}) = \begin{bmatrix} f_1(\bar{\mathbf{x}},\bar{u}) \\ f_2(\bar{\mathbf{x}},\bar{u}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x}_2 \\ \dfrac{1}{ml^2}\bar{u} - \dfrac{B}{ml^2}\bar{x}_2 - \dfrac{g}{l}\sin\bar{x}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Với $\bar{x}_1 = \pi / 4$, ta có:

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ \bar{u} = mgl\sin\bar{x}_1 = 2.081 \end{cases}$$

Vậy điểm dừng là:

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi / 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{u} = 2.081$$

# Điểm dừng của hệ phi tuyến – Ví dụ 2

- Xét hệ phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t).x_2(t) + u \\ x_1(t) + 2x_2(t) \end{bmatrix}$$

Tính điểm dừng khi $u(t) = \bar{u} = 1$

- Giải:

Điểm dừng là nghiệm của phương trình:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t))\Big|_{\boldsymbol{x}=\bar{\boldsymbol{x}}, u=\bar{u}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_1.\bar{x}_2 + 1 = 0 \\ \bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = \sqrt{2} \\ \bar{x}_2 = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} \bar{x}_1 = -\sqrt{2} \\ \bar{x}_2 = +\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

# Bài tập

- Xét hệ phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - x_2^2 + x_3^2 + u \\ x_3 + \sin(x_1 - x_3) \\ x_3^2 + u \end{bmatrix}$$

$$y = x_1$$

Tìm điểm dừng khi $u(t) = \bar{u} = 0$

# Mô hình tuyến tính của hệ phi tuyến quanh diểm dừng

- Xét hệ phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases} \qquad (1)$$

- Khai triển Taylor $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},u)$ và $h(\boldsymbol{x},u)$ quanh điểm dừng $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u})$ , chúng ta có thể xấp xỉ hệ phi tuyến (1) bằng mô hình trạng thái tuyến tính hóa sau:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\mathbf{x}}}(t) = \boldsymbol{A}\tilde{\mathbf{x}}(t) + \boldsymbol{B}\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \boldsymbol{C}\tilde{\mathbf{x}}(t) + \boldsymbol{D}\tilde{u}(t) \end{cases} \qquad (2)$$

trong đó:

$$\tilde{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}(t) - \bar{\mathbf{x}}$$

$$\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$$

$$\tilde{y}(t) = y(t) - \bar{y} \qquad (\bar{y} = h(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}))$$

# Mô hình tuyến tính của hệ phi tuyến quanh diểm dừng

★ Các ma trận của mô hình tuyến tính được tính như sau:

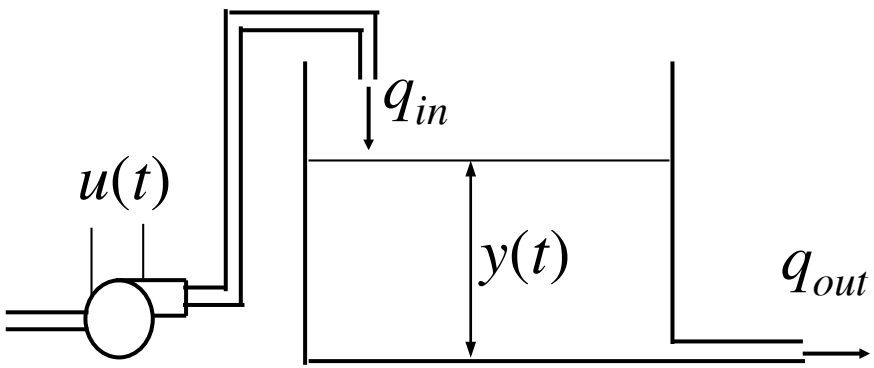
$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})}$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u} \end{bmatrix}_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})}$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial h}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})}$$

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial u} \end{bmatrix}_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})}$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 1




Thông số của bồn chứa:

$$a = 1cm^2, \quad A = 100cm^2$$

$$k = 150cm^3/\sec.V, \quad C_D = 0.8$$

$$g = 981cm/\sec^2$$

- PTTT phi tuyến:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u) = -\frac{aC_D\sqrt{2gx_1(t)}}{A} + \frac{k}{A}u(t) = -0.3544\sqrt{x_1(t)} + 0.9465u(t)$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 1 (tt)

Tuyến tính hóa hệ thống quanh điểm *y* = 20cm:

- Điểm dừng:

$$\bar{x}_1 = 20$$

$$\boldsymbol{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}) = -0.3544\sqrt{\bar{x}_1} + 1.5\bar{u} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{u} = 0.9465$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 1 (tt)

- Các ma trận của PTTT tuyến tính hóa:

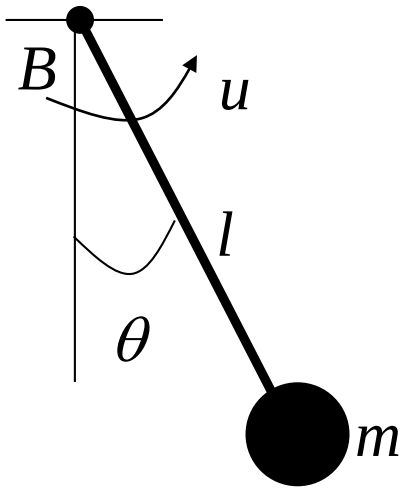
$$\boldsymbol{A} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -\left.\frac{aC_D\sqrt{2g}}{2A\sqrt{x_1}}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -0.0396 \qquad \boldsymbol{C} = \left.\frac{\partial h}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1$$

$$\boldsymbol{B} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = \left.\frac{k}{A}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1.5 \qquad \boldsymbol{D} = \left.\frac{\partial h}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

- Kết luận: PTTT tuyến tính mô tả hệ thống quanh điểm dừng y=20cm là:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}(t) = -0.0396\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + 1.5\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \tilde{\boldsymbol{x}}(t) \end{cases}$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 2




- Thông số của hệ con lắc:
  - Khối lượng con lắc: $m$=0.5 (kg)
  - Chiều dài con lắc: $l$ = 0.6 (m)
  - Hệ số ma sát: $B$ = 0.1
  - Gia tốc trọng trường: $g$ = 9.81 (m/s$^2$)

- PTTT phi tuyến:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

$$f(\mathbf{x}(t), u(t)) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ f_2(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ \dfrac{1}{ml^2}u(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) - \dfrac{g}{l}\sin x_1(t) \end{bmatrix}$$

$$h(\mathbf{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

- Tìm PTTT tuyến tính hóa của hệ thống quanh điểm dừng

$$\bar{y} = \bar{\theta} = \pi / 4$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 2 (tt)

Tuyến tính hóa hệ thống quanh điểm dừng $\bar{y} = \pi / 4$ (rad):

★ Tính điểm dừng:

$$\bar{x}_1 = \pi / 4$$

$$f(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}) = \begin{bmatrix} f_1(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}) \\ f_2(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{x}_2 \\ \dfrac{1}{ml^2}\bar{u} - \dfrac{B}{ml^2}\bar{x}_2 - \dfrac{g}{l}\sin\bar{x}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ \bar{u} = mgl\sin\bar{x}_1 = 2.081 \end{cases}$$

Điểm dừng là:

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi / 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{u} = 2.081$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 2 (tt)

- Ma trận trạng thái tuyến tính quanh điểm dừng:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0 \qquad a_{12} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1$$

$$a_{21} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -\frac{g}{l}\cos x_1(t)\Big|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -11.56$$

$$a_{22} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -\frac{B}{ml^2}\Big|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -0.56$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 2 (tt)

- Ma trận trạng thái tuyến tính quanh điểm dừng (tt):

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = \left.\frac{\partial f_1}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

$$b_1 = \left.\frac{\partial f_2}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 5.56$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 2 (tt)

- Ma trận trạng thái tuyến tính quanh điểm dừng (tt):

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$c_1 = \left.\frac{\partial h}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1 \qquad c_2 = \left.\frac{\partial h}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

$$\boldsymbol{D} = d_1$$

$$d_1 = \left.\frac{\partial h}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

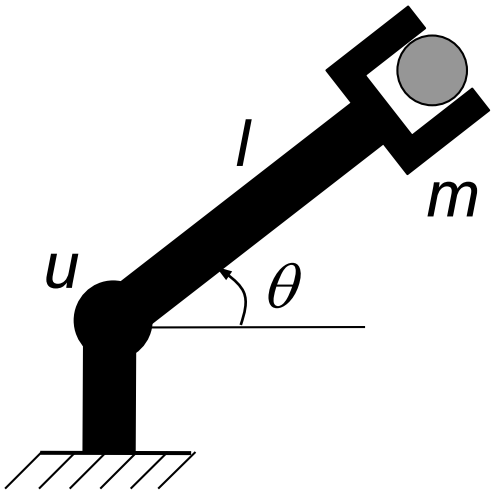
- PTTT tuyến tính quanh điểm dừng:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}(t) = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{B}\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \boldsymbol{C}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{D}\tilde{u}(t) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -11.56 & -0.56 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5.56 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = 0$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 3




Thông số của tay máy:

$$l = 0.5m, \quad l_C = 0.2m, m = 0.1kg$$

$$M = 0.5kg, J = 0.02kg.m^2$$

$$B = 0.005, \quad g = 9.81m/\sec^2$$

★ PTTT phi tuyến:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\mathbf{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\mathbf{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{(ml + Ml_C)g}{(J + ml^2)}\cos x_1(t) - \dfrac{B}{(J + ml^2)}x_2(t) + \dfrac{1}{(J + ml^2)}u(t) \end{bmatrix}$$

$$h(\mathbf{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 3 (tt)

Tuyến tính hóa hệ thống quanh điểm dừng $y = \pi/6$ (rad):

★ Tính điểm dừng:

$$\bar{x}_1 = \pi/6$$

$$\boldsymbol{f}(\bar{\mathbf{x}},\bar{u}) = \begin{bmatrix} \bar{x}_2 \\ -\dfrac{(ml + Ml_C)g}{(J + ml^2)}\cos\bar{x}_1 - \dfrac{B}{(J + ml^2)}\bar{x}_2 + \dfrac{1}{(J + ml^2)}\bar{u} \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ \bar{u} = 1.2744 \end{cases}$$

Điểm dừng là:

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi/6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{u} = 1.2744$$

# Mô hình trạng thái tuyến tính hóa – Ví dụ 3 (tt)

- Ma trận trạng thái quanh điểm dừng:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0 \qquad a_{12} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1$$

$$a_{21} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = \left.\frac{(ml + Ml_C)}{(J + ml^2)} \sin x_1(t)\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})}$$

$$a_{22} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -\left.\frac{B}{(J + ml^2)}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})}$$

# Linearized state-space model – Example 3 (cont')

- Ma trận trạng thái quanh điểm dừng (tt):

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = \left.\frac{\partial f_1}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

$$b_2 = \left.\frac{\partial f_2}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = \frac{1}{J + ml^2}$$

# Linearized state-space model – Example 3 (cont')

- Ma trận trạng thái quanh điểm dừng (tt):

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$c_1 = \left.\frac{\partial h}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1 \qquad c_2 = \left.\frac{\partial h}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

$$\boldsymbol{D} = d_1$$

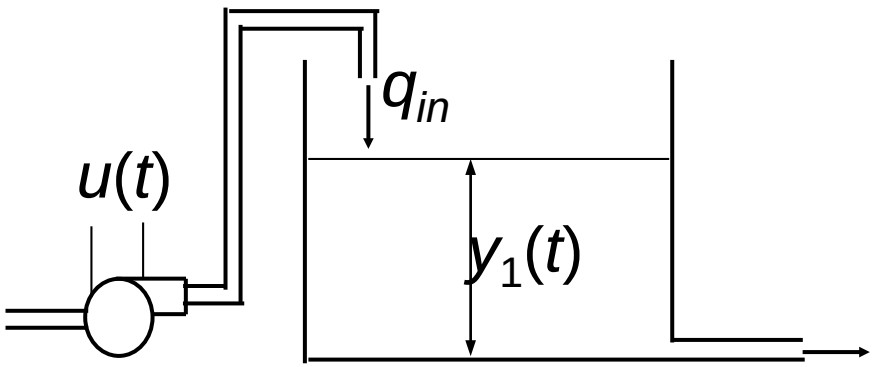
$$d_1 = \left.\frac{\partial h}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

- PTTT tuyến tính là:

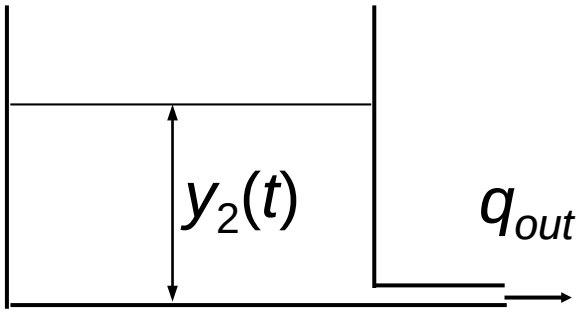
$$\begin{cases} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}(t) = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{B}\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \boldsymbol{C}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{D}\tilde{u}(t) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = 0$$

# Bài tập




$b_1$=2, $b_2$=1(cm$^2$) tiết diện van xả
$A_1$=100, $A_2$=150 (cm$^2$) tiết diện bồn
$g$=981 m/s$^2$ gia tốc trọng trường
$K$=60 (cm$^3$/s/V): hệ số công suất bơm
$C_D$=0.8 hệ số xả

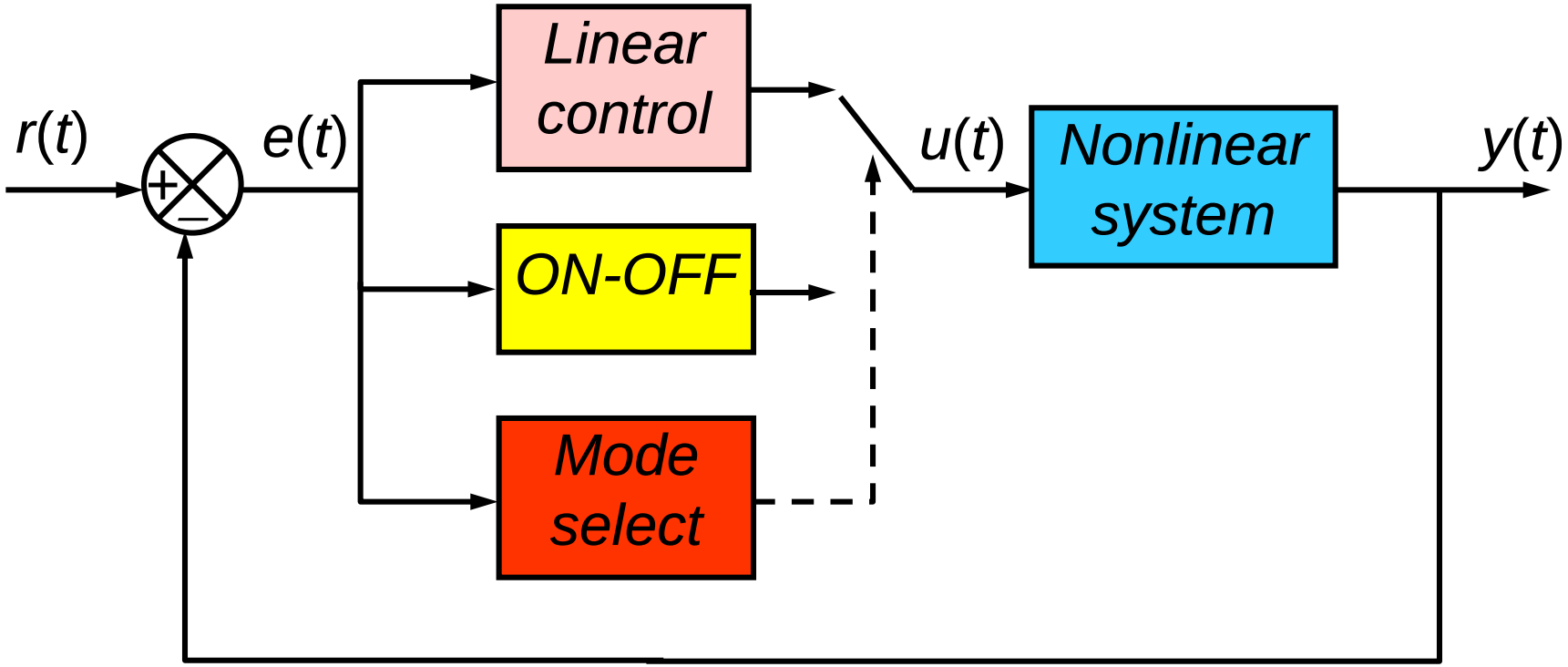



$$\begin{cases} A_1\dot{y}_1(t) = Ku(t) - b_1C_D\sqrt{2gy_1(t)} \\ A_2\dot{y}_2(t) = b_1C_D\sqrt{2gy_1(t)} - b_2C_D\sqrt{2gy_2(t)} \end{cases}$$

Tìm mô hình tuyến tính của hệ thống quanh điểm dừng tương ứng với $\bar{y}_2 = 50$ (cm)

# Điều khiển ổn định hóa hệ thống quanh điểm dừng

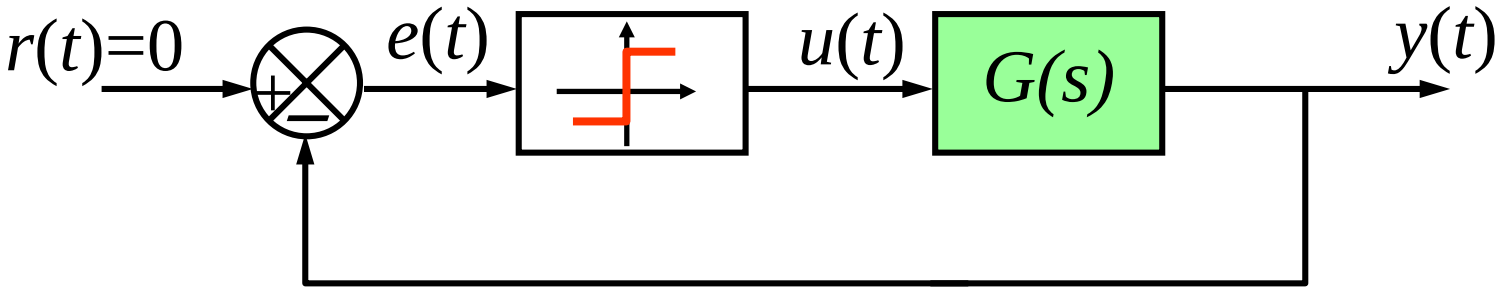
- Điều khiển hệ thống về lân cận điểm dừng (cách đơn giản nhất là dùng bộ điều khiển ON-OFF)
- Quanh điểm dừng, dùng bộ điều khiển tuyến tính giữ đáp ứng của hệ thống quanh điểm dừng.



# Phương pháp hàm mô tả
# (Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa)

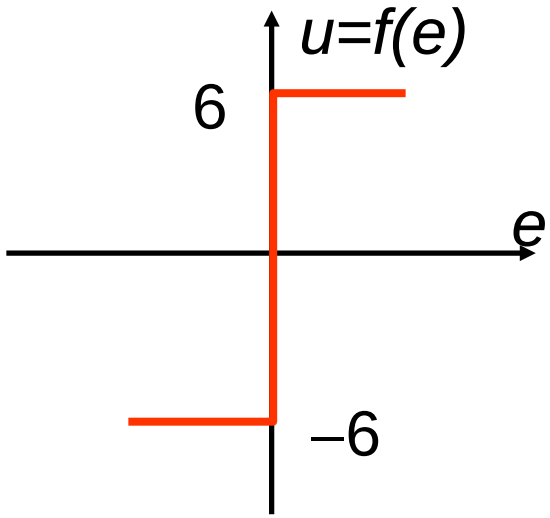
# Ví dụ hệ thống điều khiển có khâu relay 2 vị trí

- Xét hệ thống điều khiển sau đây:

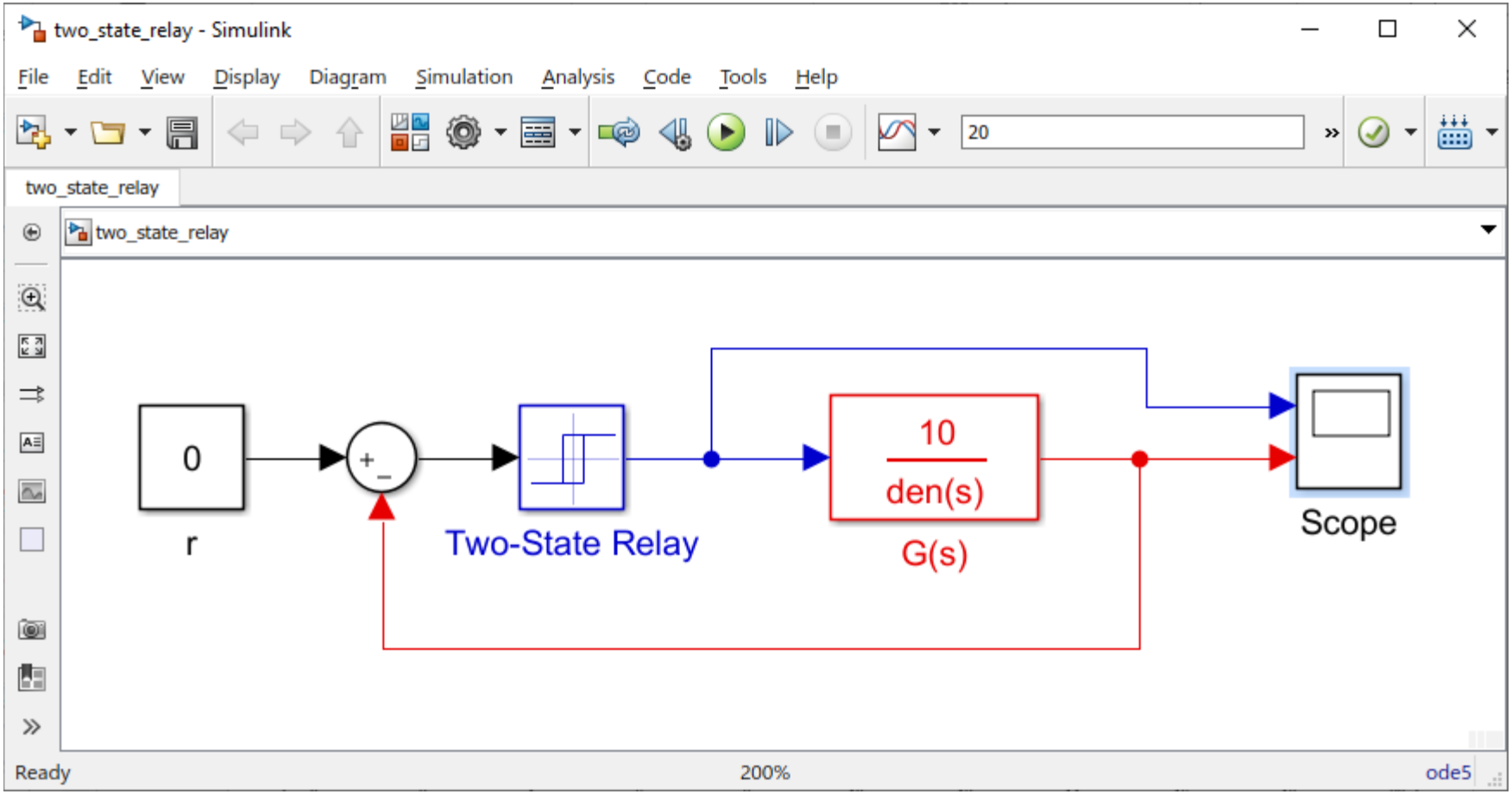



Hàm truyền của đối tượng: $$G(s) = \frac{10}{s(0.2s+1)(2s+1)}$$

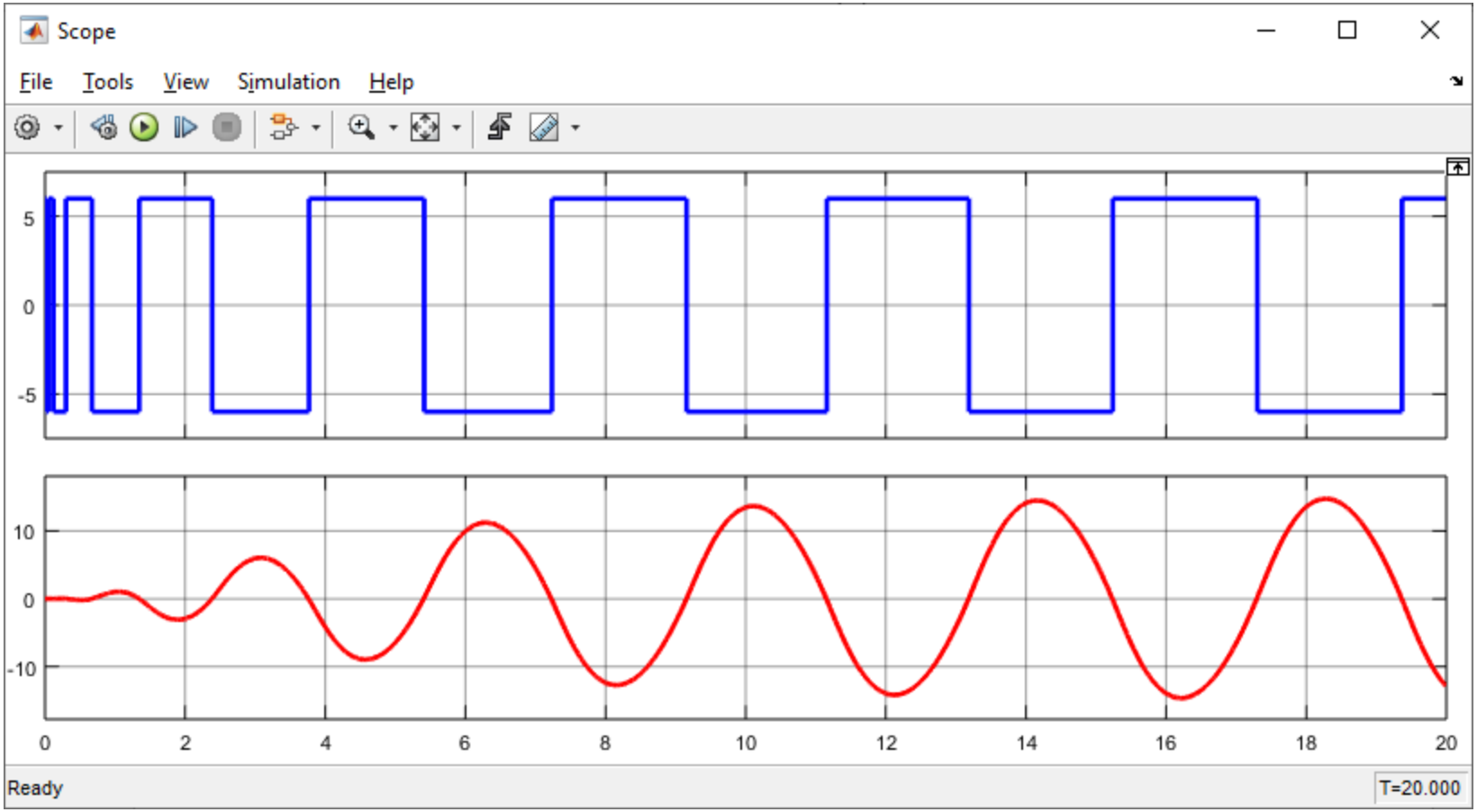
Đặc tính của khâu relay 2 vị trí:



# Ví dụ hệ thống điều khiển có khâu relay 2 vị trí



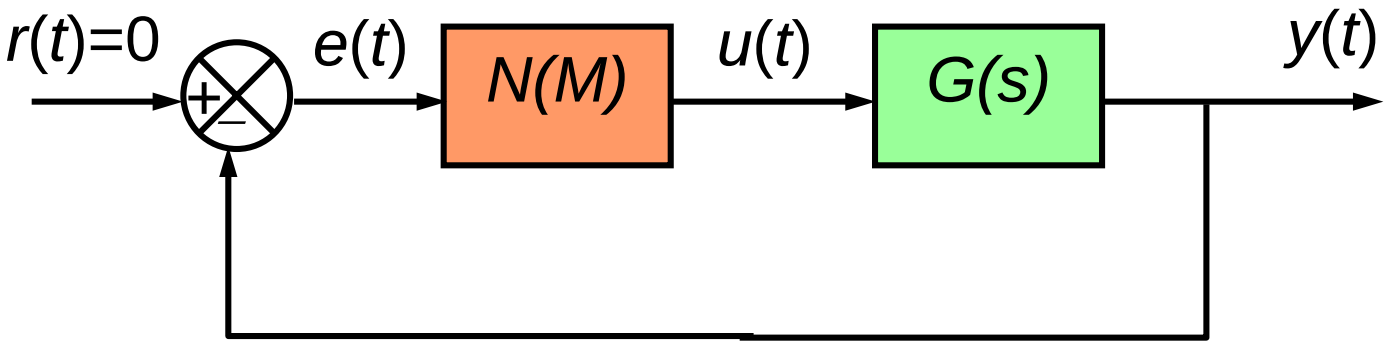
# Ví dụ hệ thống điều khiển có khâu relay 2 vị trí



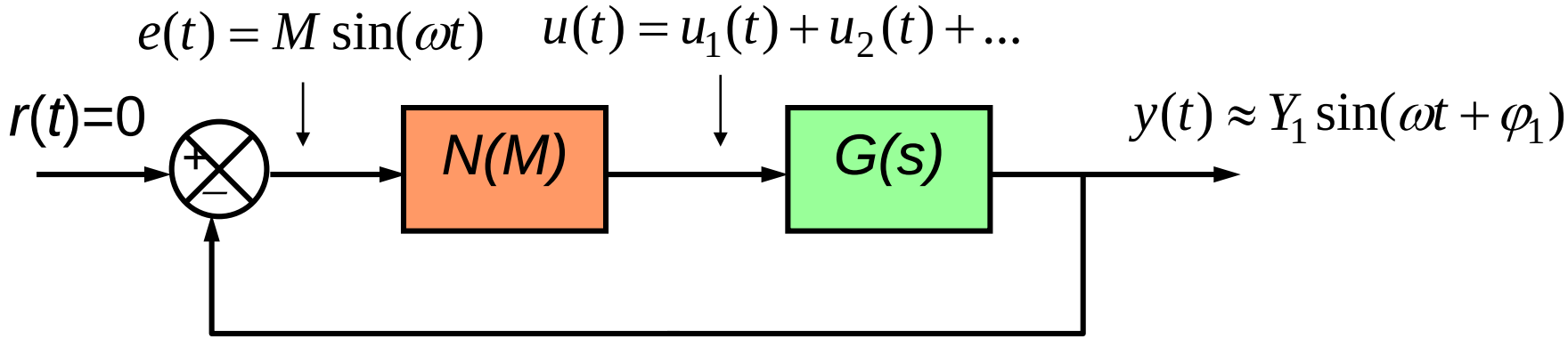

- ✶ Hệ thống có dao động tự kích
- ✶ Làm thế nào để tính toán tần số và biên độ dao động tự kích?

# Phương pháp hàm mô tả

- Phương pháp hàm mô tả là mở rộng gần đúng hàm truyền đạt của hệ tuyến tính sang hệ phi tuyến.
- PP hàm mô tả là phương pháp khảo sát trong miền tần số có thể áp dụng cho các hệ phi tuyến bậc cao ($n$>2) do dễ thực hiện và tương đối giống tiêu chuẩn Nyquist.
- Áp dụng để khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến có thể biến đổi tương đương về dạng gồm có khâu phi tuyến ghép nối tiếp với khâu tuyến tính theo sơ đồ khối như sau:



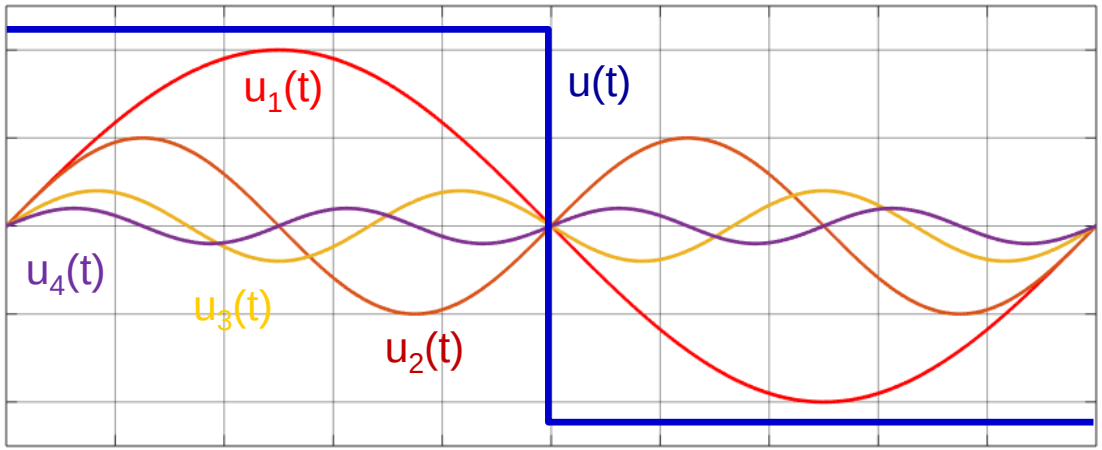
# Đáp ứng của hệ phi tuyến khi tín hiệu vào hình sin




- Để khảo sát khả năng tồn tại dao động tuần hoàn không tắt trong hệ, ở đầu vào khâu phi tuyến ta cho tác động sóng điều hòa:

$$e(t) = M\sin(\omega t)$$

- Tín hiệu ra khâu phi tuyến không phải là tín hiệu hình sine. VD khâu relay 2 vị trí có tín hiệu ra là xung vuông



# Đáp ứng của hệ phi tuyến khi tín hiệu vào hình sin (tt)

- Tín hiệu ra của khâu phi tuyến không phải là tín hiệu hình sin. Phân tích Fourier cho thấy *u*(*t*) gồm thành phần cơ bản có tần số là $\omega$ và các thành phần hài bậc cao tần số $2\omega$, $3\omega$...

$$u(t) = \frac{B_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}[A_k \sin(k\omega t) + B_k \cos(k\omega t)]$$

Các hệ số Fourier được tính toán như sau:

$$B_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)d(\omega t)$$

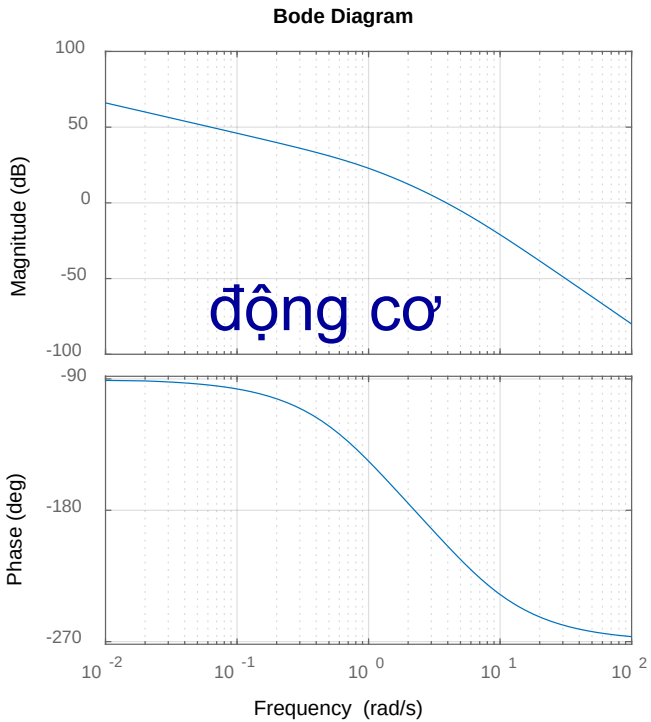
$$A_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\sin(k\omega t)d(\omega t)$$

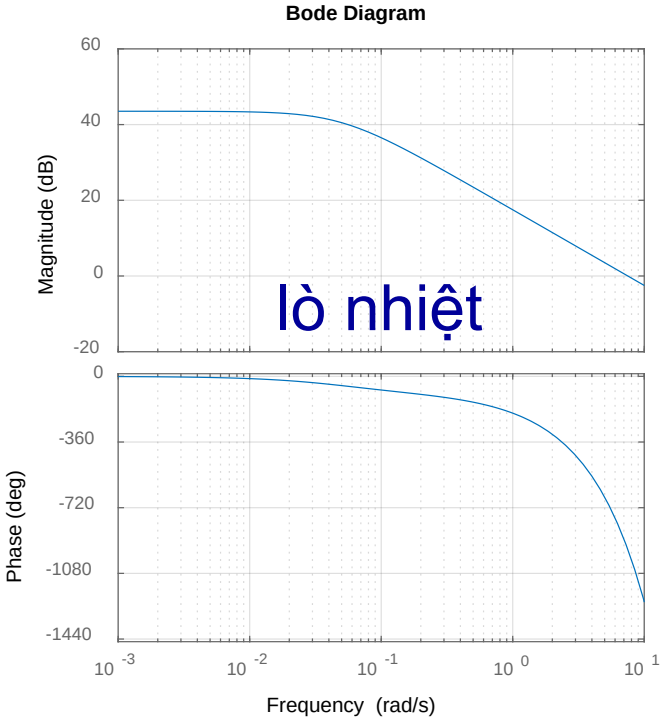
$$B_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\cos(k\omega t)d(\omega t)$$

# Đáp ứng của hệ phi tuyến khi tín hiệu vào hình sin (tt)

- Thực tế hầu hết các đối tượng điều khiển $G(s)$ có đặc tính của bộ lọc thông thấp. So với thành phần cơ bản, các thành phần tần số cao ở ngõ ra của đối tượng tuyến tính có thể bỏ qua. Do đó ngõ ra của khâu tuyến tính của thể xấp xỉ:

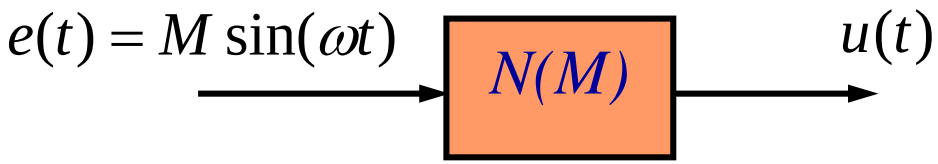
$$y(t) \approx Y_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$



# Khái niệm hàm mô tả

✶Xét khâu phi tuyến :




✶ Do khi t/hiệu vào của khâu phi tuyến là tín hiệu hình sin $e(t) = M\sin(\omega t)$ t/hiệu ra u(t) xấp xỉ thành phần tần số cơ bản (do ta bỏ qua các thành phần hài bậc cao):

$$u(t) \approx u_1(t) = A_1\sin(\omega t) + B_1\cos(\omega t)$$

nên ta có thể coi khâu phi tuyến như là một khâu khuếch đại có hệ số khuếch đại là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M}$$

✶ Tổng quát *N(M)* là một hàm phức nên ta gọi là hệ số khuếch đại phức của khâu phi tuyến. *N(M)* còn được gọi là hàm mô tả của khâu phi tuyến.

# Định nghĩa hàm mô tả

- Hàm mô tả (hay còn gọi là hệ số khuếch đại phức) là tỉ số giữa thành phần sóng hài cơ bản của tín hiệu ra của khâu phi tuyến và tín hiệu vào hình sin.

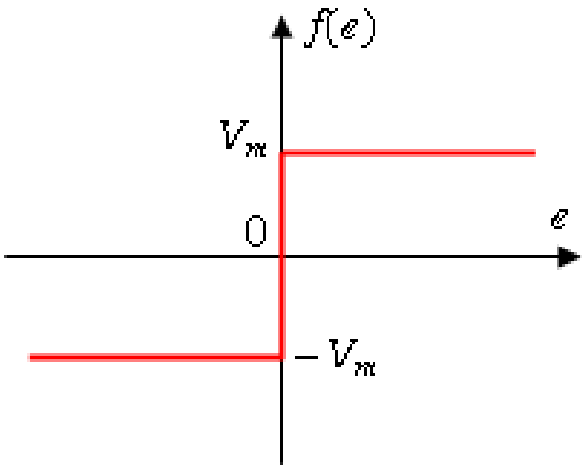
$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M}$$

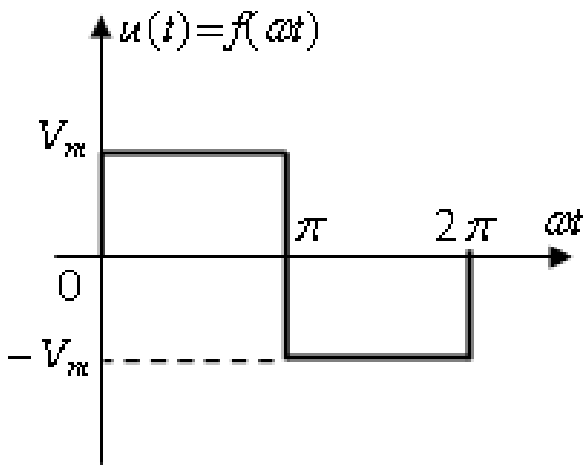
$$A_1 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) \qquad B_1 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\cos(\omega t)d(\omega t)$$

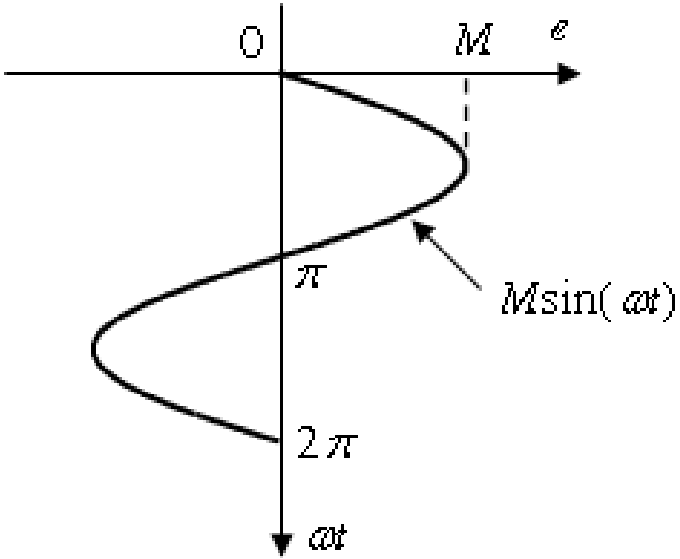
- Trong các công thức trên *u(t)* là tín hiệu ra của khâu phi tuyến khi tín hiệu vào là *Msin(ωt)*. Nếu u(t) là hàm lẻ thì:

$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) \qquad B_1 = 0$$

## Khâu relay 2 vị trí



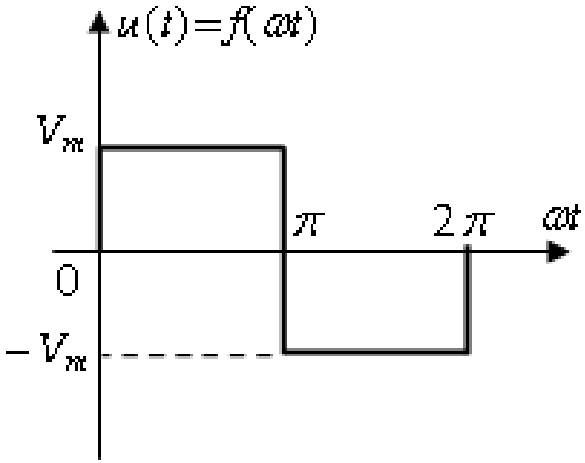




**Hàm mô tả**

$$N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}$$

## Khâu relay 2 vị trí (tt)

Do $u(t)$ là hàm lẻ nên: $B_1 = 0$




$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t)$$

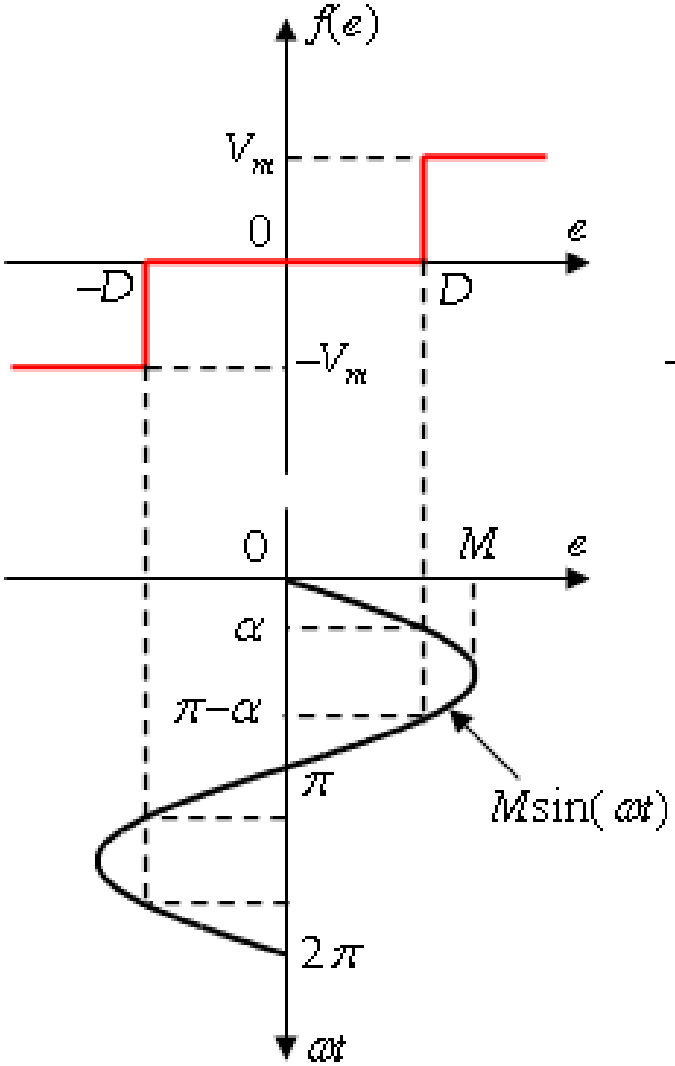
$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} V_m \sin(\omega t)d(\omega t)$$

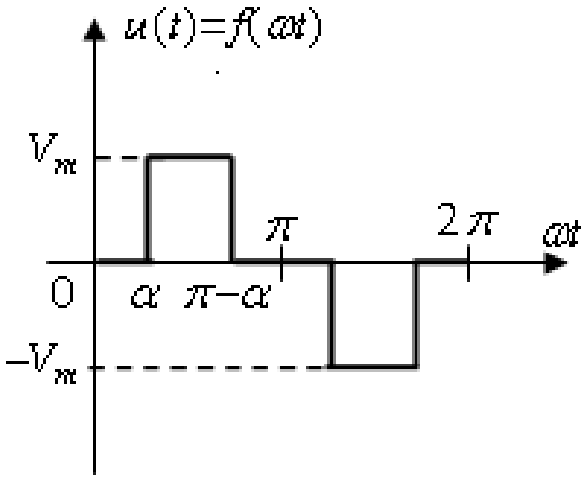
$$= -\frac{2V_m}{\pi}\cos(\omega t)\Big|_{\omega t=0}^{\pi} = \frac{4V_m}{\pi}$$

Do đó hàm mô tả của khâu relay 2 vị trí là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4V_m}{\pi M}$$

## Khâu relay 3 vị trí



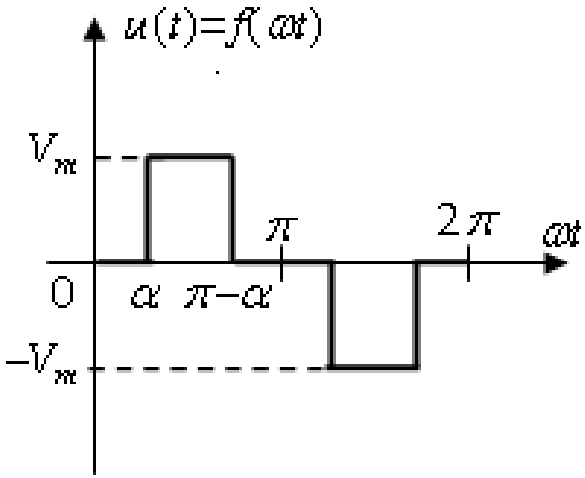




**Hàm mô tả**

$$N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}$$

$$(M > D)$$

## Khâu relay 3 vị trí (tt)




Do $u(t)$ là hàm lẻ nên: $B_1 = 0$

$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t)$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi-\alpha} V_m \sin(\omega t)d(\omega t) = -\frac{2V_m}{\pi}\cos(\omega t)\Big|_{\omega t=\alpha}^{\pi-\alpha} = \frac{4V_m}{\pi}\cos\alpha$$

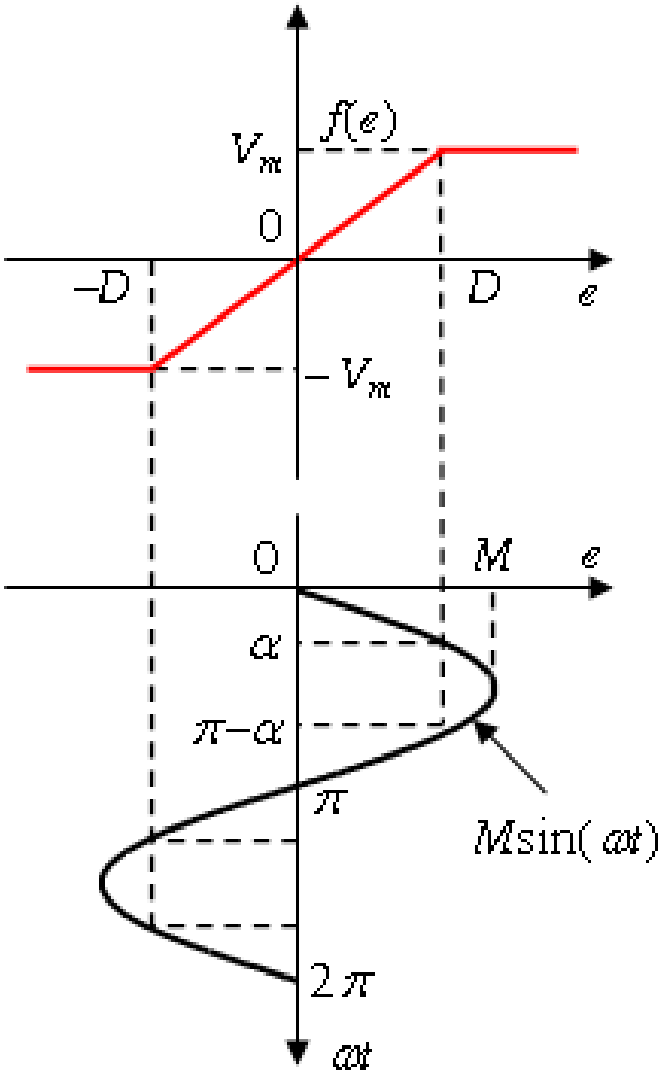
Theo đồ thị ta có: $D = M\sin\alpha \Rightarrow \sin\alpha = \dfrac{D}{M} \Rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1-\dfrac{D^2}{M^2}}$

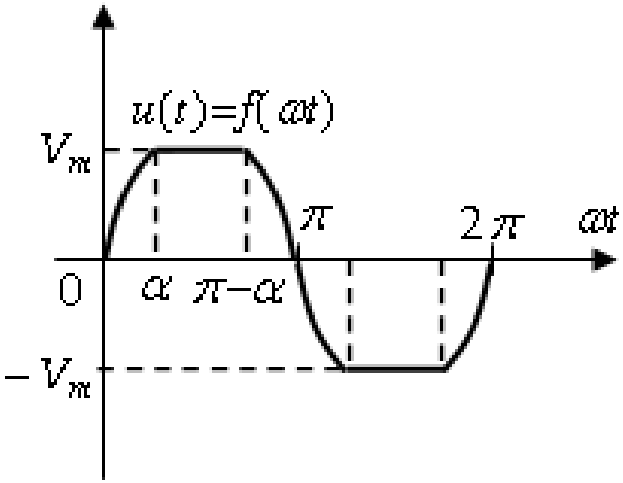
$$\Rightarrow \qquad A_1 = \frac{4V_m}{\pi}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}$$

Do đó hàm mô tả của khâu relay 3 vị trí là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}$$

## Khâu khuếch đại bão hòa




**Hàm mô tả**

$$N(M) = \frac{V_m}{\pi D}[2\alpha + \sin(2\alpha)]$$

$$\sin\alpha = \frac{D}{M}, (M > D)$$

## Khâu khuếch đại bão hòa (tt)

Do $u(t)$ là hàm lẻ nên: $B_1 = 0$

$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t)$$

$$= \frac{4}{\pi}\left[\int_0^{\alpha}\frac{V_m M}{D}\sin^2(\omega t)d(\omega t) + \int_{\alpha}^{\pi/2} V_m \sin(\omega t)d(\omega t)\right]$$

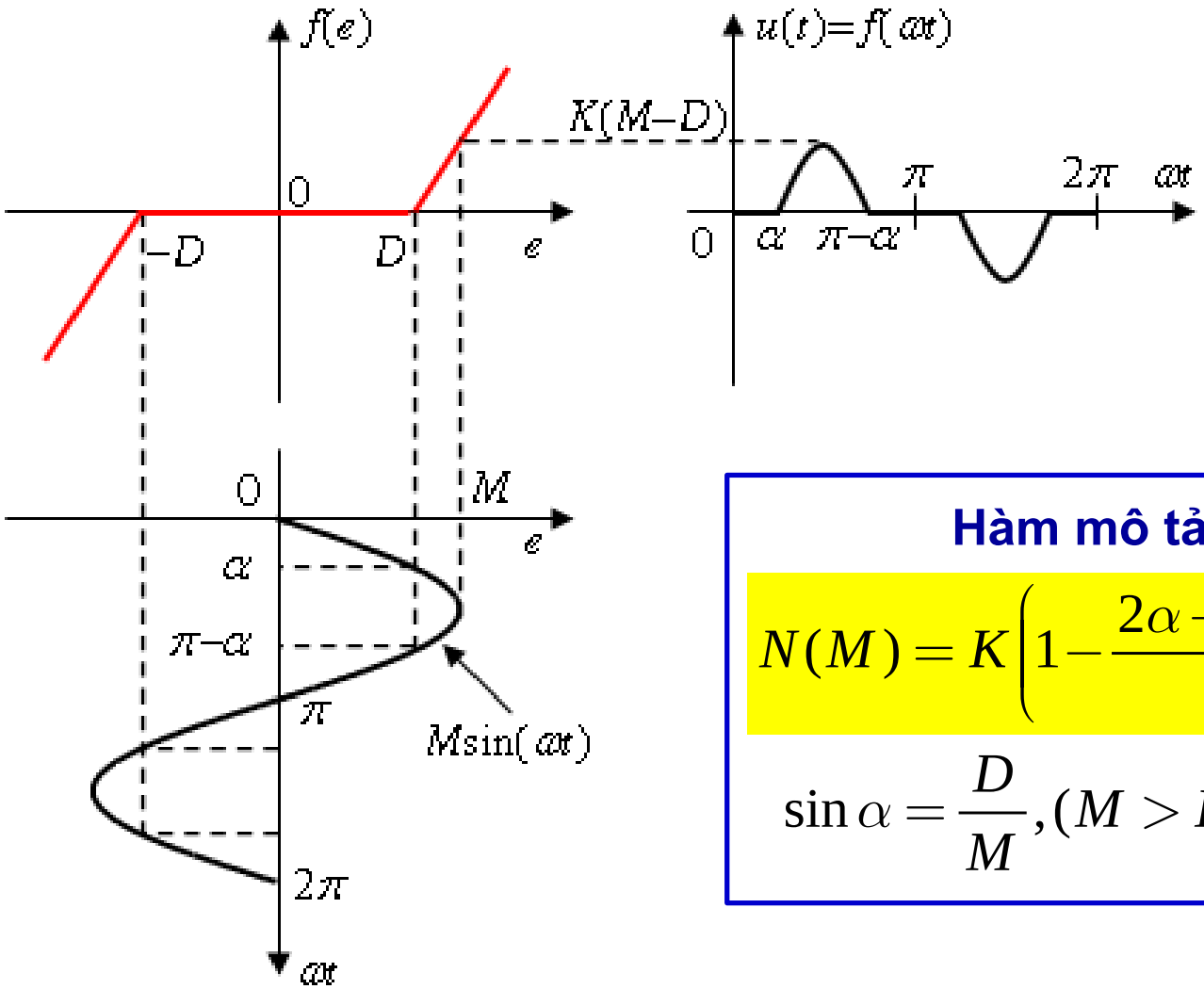
$$= \frac{4}{\pi}\left[\frac{V_m M}{2D}\left(\omega t - \frac{\sin(2\omega t)}{2}\right)\Bigg|_{\omega t=0}^{\alpha} - V_m\cos(\omega t)d(\omega t)\Bigg|_{\omega t=\alpha}^{\pi/2}\right]$$

$$= \frac{4}{\pi}\left[\frac{V_m M}{2D}\left(\alpha - \frac{\sin(2\alpha)}{2}\right) + V_m\cos\alpha\right] = \frac{M}{\pi}\left[\frac{V_m}{D}\left(2\alpha + \sin(2\alpha)\right)\right]$$

Do đó hàm mô tả của khâu khuếch đại bão hòa là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{V_m}{\pi D}\left[2\alpha + \sin(2\alpha)\right] \qquad \left(\sin\alpha = \frac{D}{M}\right)$$

## Khâu khuếch đại có vùng chết




**Hàm mô tả**

$$N(M) = K\left(1 - \frac{2\alpha + \sin(2\alpha)}{\pi}\right)$$

$$\sin\alpha = \frac{D}{M}, (M > D)$$

## Khâu khuếch đại có vùng chết (tt)

Do $u(t)$ là hàm lẻ nên: $B_1 = 0$

$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{4}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi/2} K[M\sin(\omega t) - D]\sin(\omega t)d(\omega t)$$

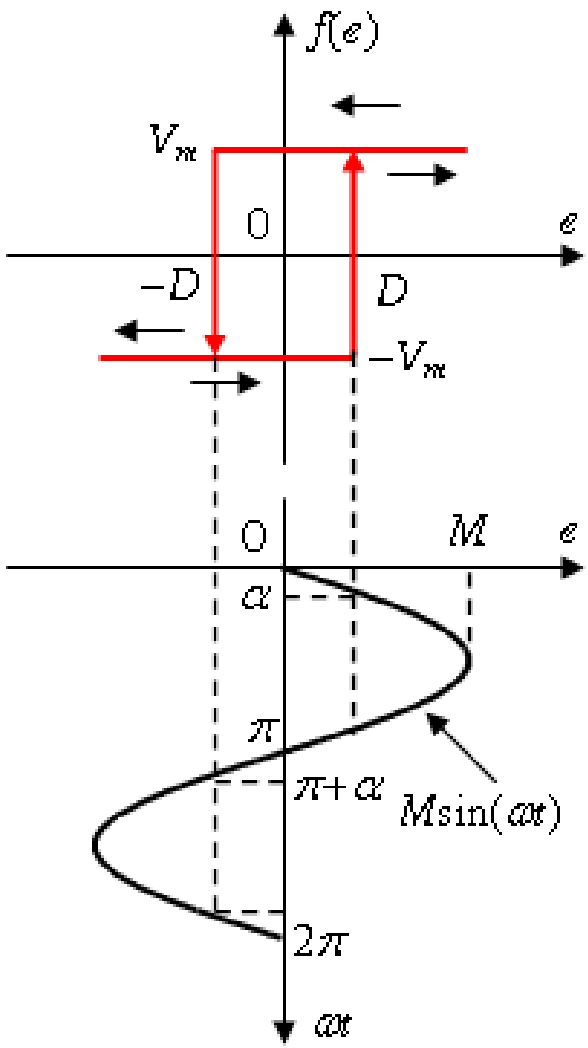
$$= \frac{4KM}{\pi}\left[\left(\omega t - \frac{\sin(2\omega t)}{2}\right) + \frac{D}{M}\cos(\omega t)\right]_{\alpha}^{\pi/2}$$

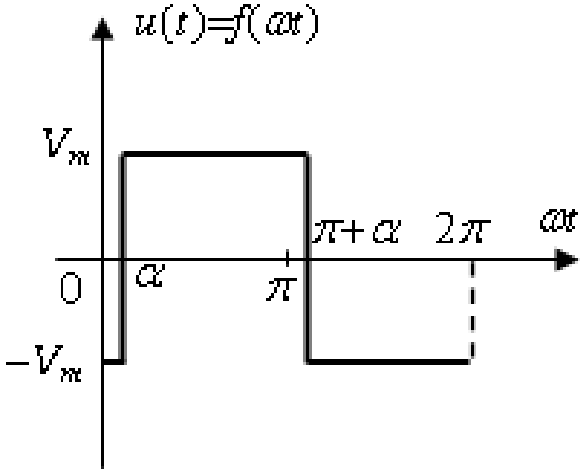
$$= KM\left(1 - \frac{2\alpha + \sin(2\alpha)}{\pi}\right)$$

Do đó hàm mô tả của khâu khuếch đại có vùng chết là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = K\left(1 - \frac{2\alpha + \sin 2\alpha}{\pi}\right) \qquad \left(\sin\alpha = \frac{D}{M}\right)$$

## Khâu relay 2 vị trí có trễ




**Hàm mô tả**

$$N(M)=\frac{4V_m}{\pi M}\left(\cos\alpha - j\sin\alpha\right)$$

$$\sin\alpha=\frac{D}{M},(M>D)$$

## Khâu relay 2 vị trí có trễ (tt)

$$A_1 = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{2\pi+\alpha} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{4V_m}{\pi}\cos\alpha$$

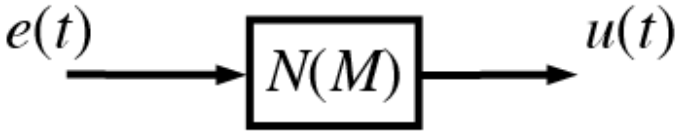
$$B_1 = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{2\pi+\alpha} u(t)\cos(\omega t)d(\omega t) = \frac{2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \cos(\omega t)d(\omega t) = -\frac{4V_m}{\pi}\sin\alpha$$

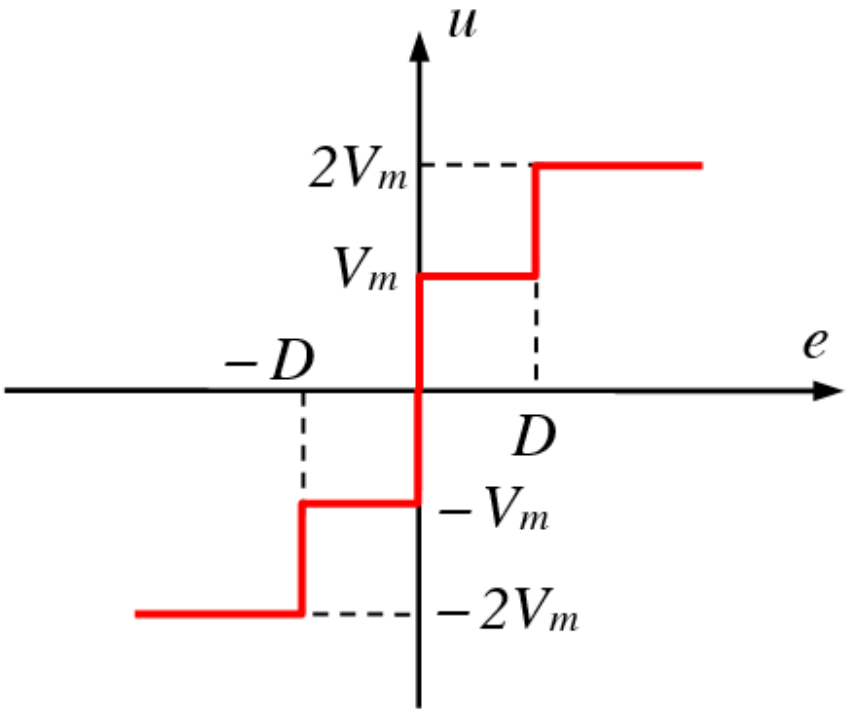
Do đó hàm mô tả của khâu relay 2 vị trí có trễ là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4V_m}{\pi M}(\cos\alpha - j\sin\alpha) \qquad \left(\sin\alpha = \frac{D}{M}\right)$$

# Bài tập

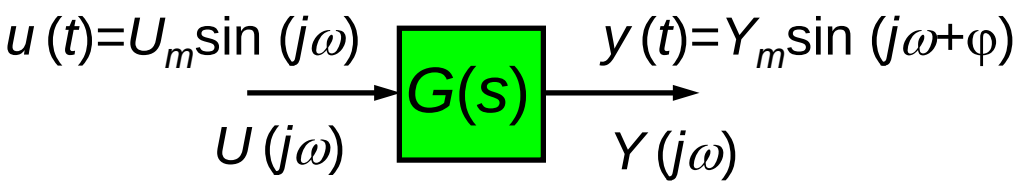
- Tính hàm mô tả của khâu phi tuyến có quan hệ vào – ra như sau:



# Nhắc lại: Định nghĩa đáp ứng tần số

- Đối với hệ tuyến tính, nếu tín hiệu vào là tín hiệu hình sin thì tín hiệu ra ở trạng thái xác lập là tín hiệu hình sin cùng tần số với tín hiệu vào nhưng khác biên độ và pha.




- Định nghĩa: Đáp ứng tần số của hệ thống là tỉ số giữa tín hiệu ra ở trạng thái xác lập và tín hiệu vào hình sin.

$$\text{Frequency response} = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)}$$

Theo LTĐK:

$$\text{Frequency response} = G(s)\big|_{s=j\omega} = G(j\omega)$$

# Nhắc lại: Biểu diễn đáp ứng tần số dùng đồ thị

- ***Biểu đồ Bode:*** là đồ thị biểu diễn đáp ứng tần số của hệ tuyến tính trong hệ tọa độ đề các, trong đó tần số được chia theo thang logarithm. Biểu đồ Bode gồm 2 phần:
  - ***Biểu đồ Bode biên độ*** biểu diễn đáp ứng biên độ $L(\omega)$ theo tần số $\omega$ .

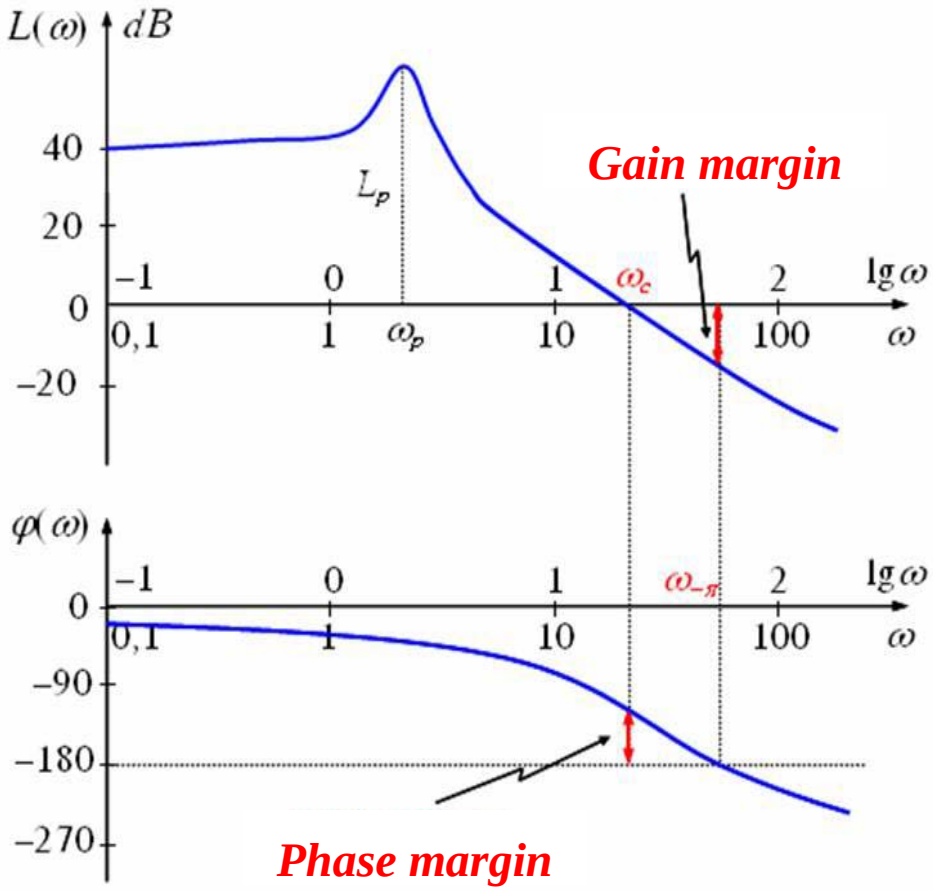
$$L(\omega) = 20\lg M(\omega) \quad \text{[dB]}$$

  - ***Bode phase plot*** biểu diễn đáp ứng pha $\varphi(\omega)$ theo tần số $\omega$.

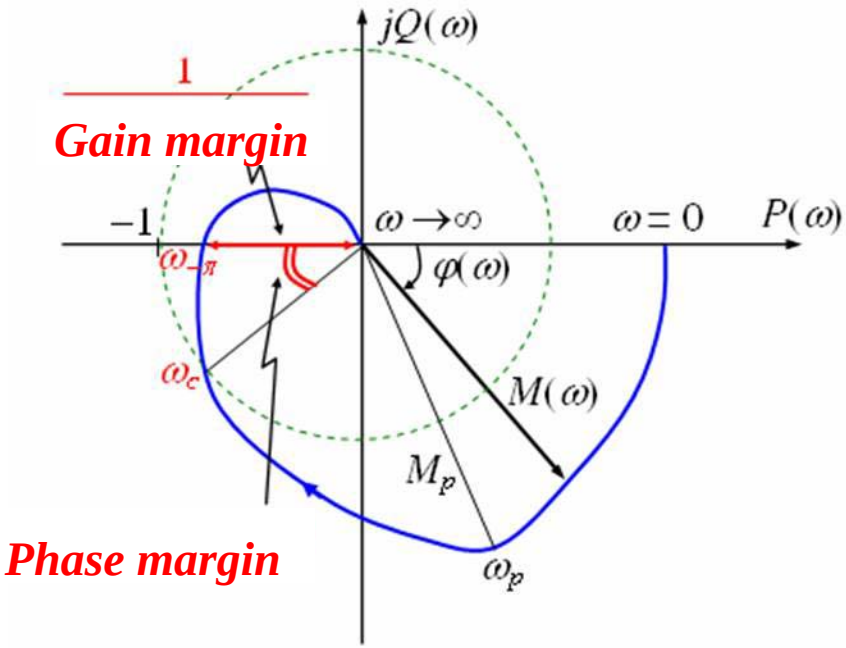
- ***Biểu đồ Nyquist:*** là đồ thị trong hệ tọa độ cực trong đó biên độ và pha của đặc tính tần số $G(j\omega)$ được vẽ khi $\omega$ thay đổi từ $0 \rightarrow +\infty$.

# Nhắc lại: Biểu diễn đáp ứng tần số dùng đồ thị (tt)

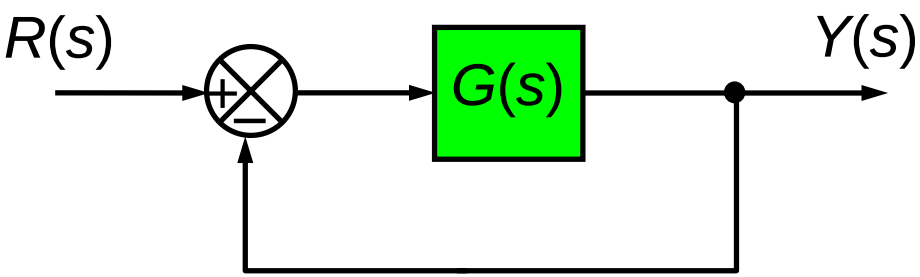
## Biểu đồ Bode




## Biểu đồ Nyquist

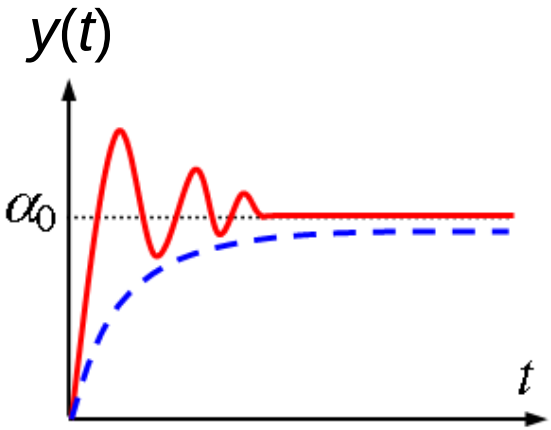


# Nhắc lại: Điều kiện ổn định

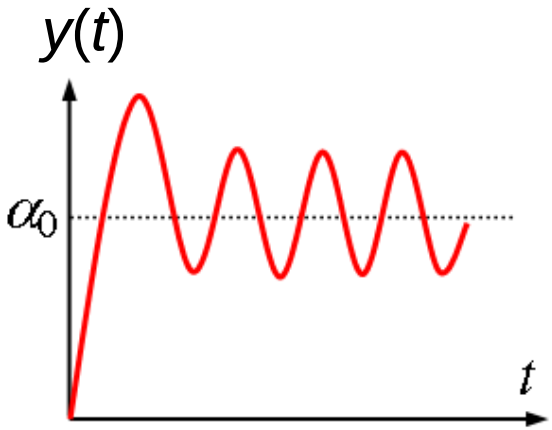



- Phương trình đặc trưng: $1+G(s)=0$
- Điều kiện ổn định:
  - Nếu tất cả các cực của hệ thống nằm bên trái mặt phẳng phức thì hệ thống ổn định.
  - Nếu tồn tại một cực của hệ thống nằm bên phải mặt phẳng phức thì hệ thống không ổn định.
  - Nếu hệ thống có một vài cực nằm trên trục ảo (khác 0) và các cực khác nằm bên trái mặt phẳng phức thì hệ thống ở biên giới ổn định.

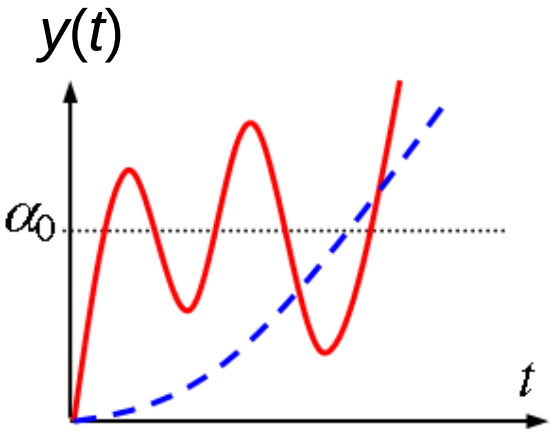
# Nhắc lại: Điều kiện ổn định




Ổn định




Biên giới ổn định

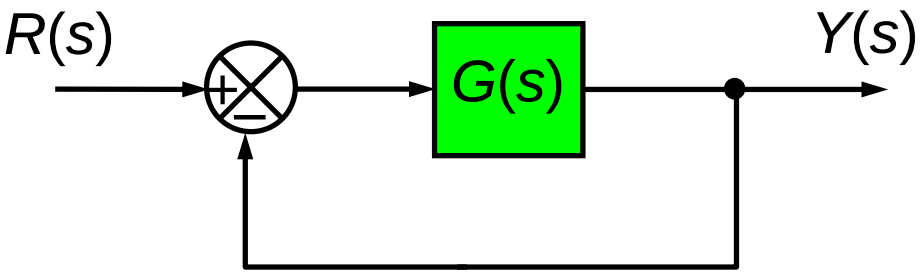



Không ổn định

$$\exists \omega : 1 + G(j\omega) = 0$$

# Nhắc lại: Tiêu chuẩn ổn định Nyquist

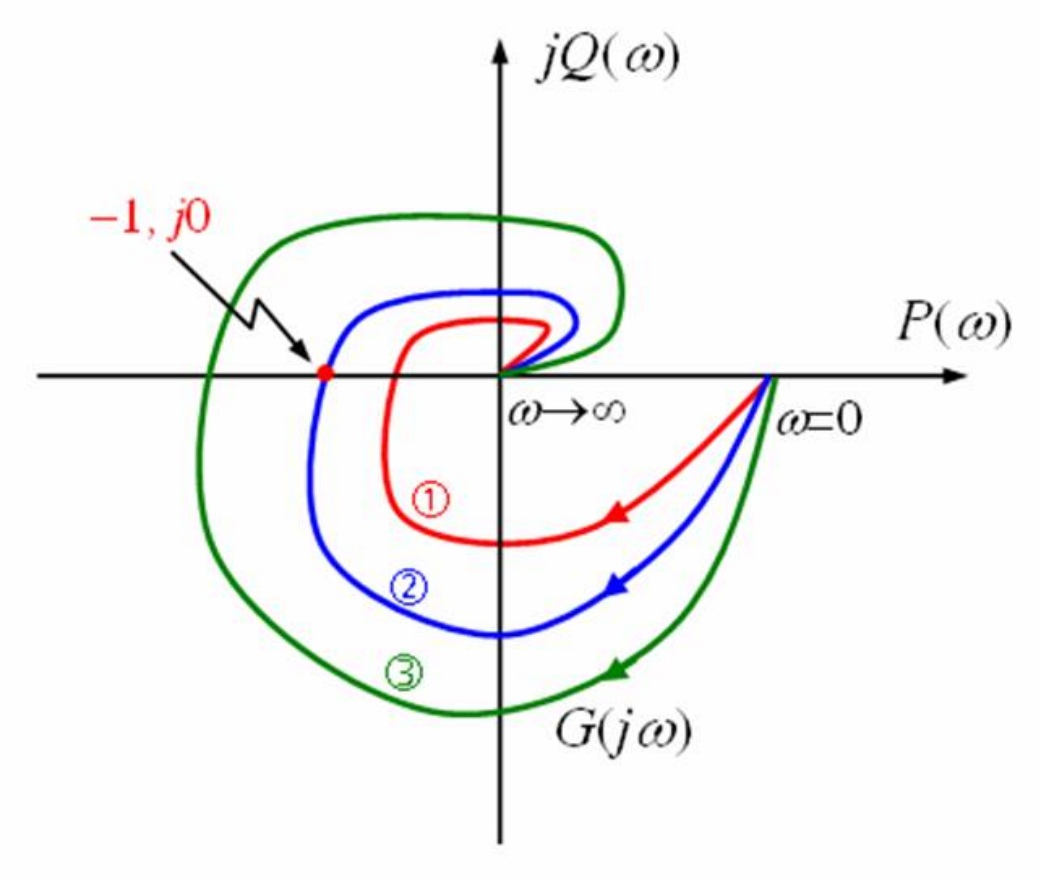
- Xét hệ thống hồi tiếp âm đơn vị dưới đây, giả sử hệ thống hở ổn định và đã biết biểu đồ Nyquist $G(j\omega)$ của hệ thống hở, bài toán đặt ra là đánh giá tính ổn định của hệ thống kín $G_k(s)$.




- **Tiêu chuẩn Nyquist:** Hệ thống kín $G_k(s)$ ổn định nếu và chỉ nếu biểu đồ Nyquist $G(j\omega)$ của hệ hở không bao điểm tới hạn $(-1, j0)$.

# Nhắc lại: Tiêu chuẩn Nyquist – Ví dụ

- Xét hệ thống hồi tiếp âm đơn vị, trong đó hệ thống hở $G(s)$ ổn định và có biểu đồ Nyquist dưới đây (3 trường hợp). Đánh giá tính ổn định của hệ kín.



# Nhắc lại: Tiêu chuẩn Nyquist – Ví dụ

- Giải:

  Do hệ hở $G(s)$ ổn định nên theo tiêu chuẩn Nyquist hệ thống kín ổn định nếu biểu đồ Nyquist $G(j\omega)$ không bao điểm tới hạn $(-1, j0)$

- Trường hợp ①: $G(j\omega)$ không bao điểm tới hạn $(-1, j0)$

  $\Rightarrow$ hệ thống kín ổn định.

- Trường hợp ②: $G(j\omega)$ đi qua điểm tới hạn $(-1, j0)$

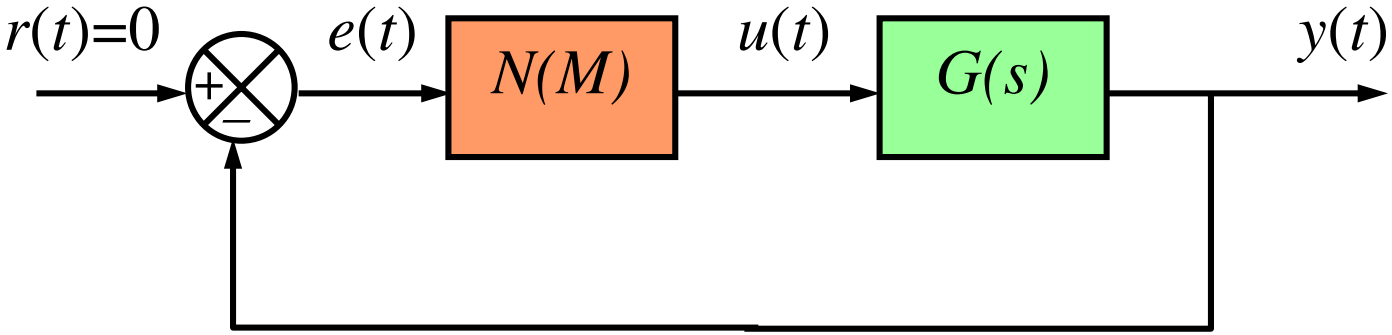
  $\Rightarrow$ hệ thống kín ở biên giới ổn định;

- Trường hợp ③: $G(j\omega)$ bao điểm tới hạn $(-1, j0)$

  $\Rightarrow$ hệ thống kín không ổn định.

# Khảo sát chế độ dao động đều hòa trong hệ phi tuyến

- Xét hệ phi tuyến có sơ đồ như sau:




- Điều kiện để hệ thống có dao động là:

$$1 + N(M)G(j\omega) = 0 \Leftrightarrow G(j\omega) = -\frac{1}{N(M)} \qquad (*)$$

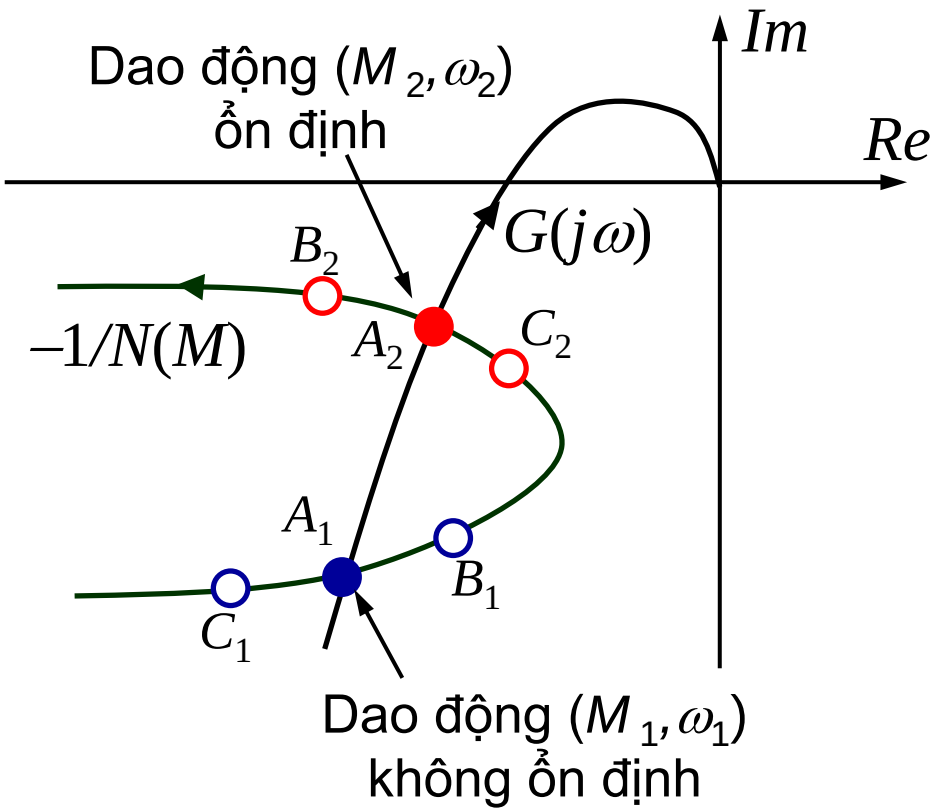
- Phương trình trên được gọi là phương trình cân bằng điều hòa. Phương trình này sẽ được dùng để xác định biên độ và tần số của dao động điều hòa trong hệ phi tuyến.

- Nếu ($M^*$, $\omega^*$) là nghiệm của phương trình (*) thì trong hệ phi tuyến có dao động với tần số $\omega^*$ , biên độ $M^*$.

# Khảo sát chế độ dao động đều hòa trong hệ phi tuyến (tt)

- Về mặt hình học, nghiệm ($M^*, \omega^*$) là nghiệm của phương trình cân bằng đều hòa chính là giao điểm của đường cong Nyquist $G(j\omega)$ của khâu tuyến tính và đường đặc tính $-1/N(M)$ của khâu phi tuyến.

- Dao động trong hệ phi tuyến là ổn định nếu đi theo chiều tăng của đặc tính $-1/N(M)$ của khâu phi tuyến , chuyển từ vùng không ổn định sang vùng ổn định của khâu tuyến tính $G(j\omega)$.



# Trình tự khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến

Bước 1: Xác định hàm mô tả của khâu phi tuyến (nếu khâu phi tuyến không phải là các khâu cơ bản).

Bước 2: Điều kiện tồn tại dao động trong hệ: đường cong Nyquist *G(j ω) và đường đặc tính –1/N(M) phải cắt nhau.*

Bước 3: Biên độ, tần số dao động (nếu có) là nghiệm của p.trình:

$$G(j\omega) = -\frac{1}{N(M)} \qquad (*)$$

Nếu *N(M)* là hàm thực thì:

- Tần số dao động chính là tần số cắt pha $\omega_{-\pi}$ của khâu tuyến tính *G(jω)*.

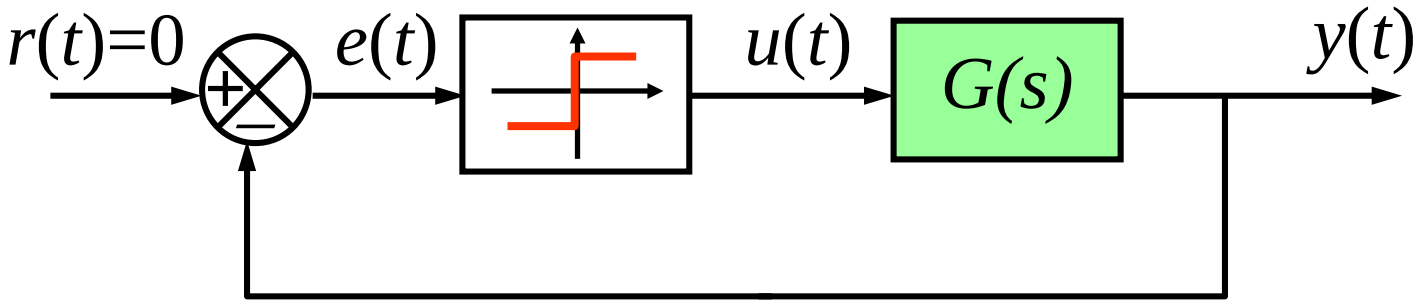
$$\angle G(j\omega_{-\pi}) = -\pi$$

- Biên độ dao động là nghiệm của phương trình:

$$\frac{1}{N(M)} = \left|G(j\omega_{-\pi})\right|$$

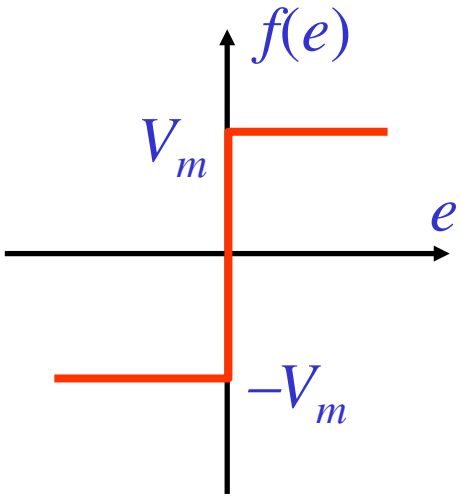
# Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến – Ví dụ 1

- Xét hệ phi tuyến có sơ đồ khối dưới đây:




Hàm truyền của khâu tuyến tính là

$$G(s) = \frac{10}{s(0.2s+1)(2s+1)}$$




Khâu phi tuyến là khâu rơ le 2 vị trí có $V_m$=6.

Hãy xác định tần số và biên độ dao động tự kích trong hệ (nếu có).

## Lời giải

- Hàm mô tả của khâu relay 2 vị trí: $N(M) = \dfrac{4V_m}{\pi M}$

- Phương trình cân bằng điều hòa:

$$G(j\omega) = -\frac{1}{N(M)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \angle G(j\omega) = -\pi \\ |G(j\omega)| = \left|\dfrac{1}{N(M)}\right| \end{cases}$$

# Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến – Ví dụ 1

- Tần số dao động là tần số cắt pha của $G(j\omega)$ :

$$\angle G(j\omega_{-\pi}) = \arg\left[\frac{10}{j\omega_{-\pi}(0.2j\omega_{-\pi}+1)(2j\omega_{-\pi}+1)}\right] = -\pi$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} - \arctan(0.2\omega) - \arctan(2\omega) = -\pi \quad \Leftrightarrow \arctan(0.2\omega) + \arctan(2\omega) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(0.2\omega_{-\pi}) + (2\omega_{-\pi})}{1-(0.2\omega_{-\pi}).(2\omega_{-\pi})} = \infty \quad \Leftrightarrow 1-(0.2\omega_{-\pi}).(2\omega_{-\pi}) = 0 \quad \Leftrightarrow \omega_{-\pi} = 1.58 \ (\text{rad/sec})$$

- Biên độ dao động là nghiệm của phương trình:

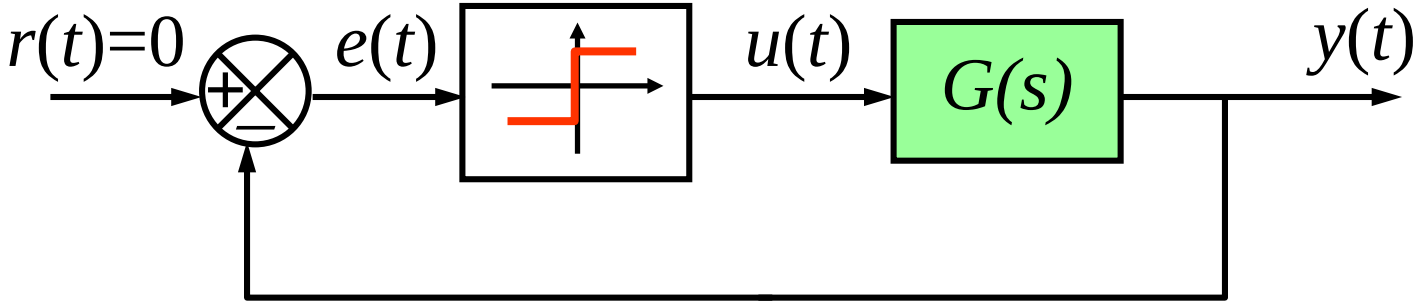
$$\frac{1}{N(M)} = |G(j\omega_{-\pi})| = \frac{10}{1.58\sqrt{1+(0.2\times 1.58)^2}\sqrt{1+(2\times 1.58)^2}} = 1.82$$

$$\Rightarrow \frac{\pi M}{4V_m} = 1.82 \qquad \Rightarrow M = 13.90$$

- Kết luận: Hệ thống có dao động $y(t) \approx y_1(t) = 13.90\sin(1.58t)$

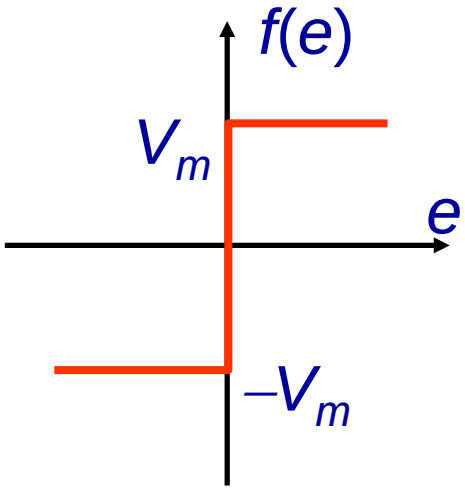
# Bài tập 1

✶ Xét hệ phi tuyến dưới đây:




Hàm truyền của đối tượng tuyến tính:

$$G(s) = \frac{40}{(s+2)^3}$$

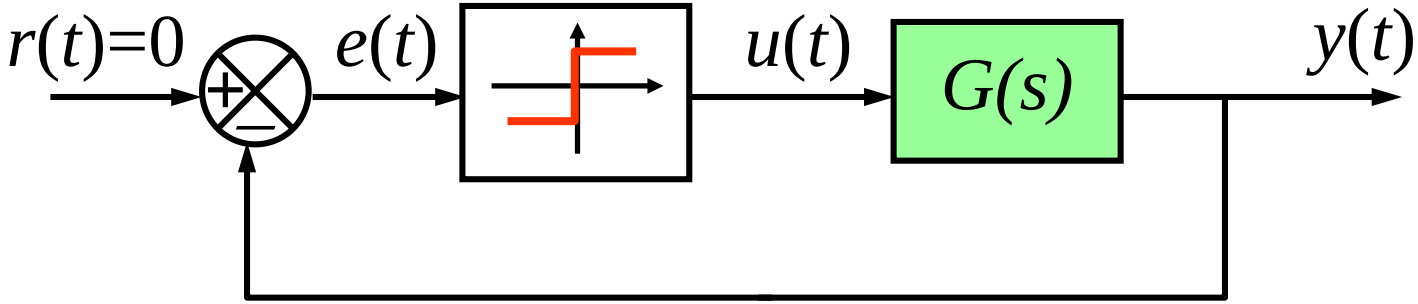



Khâu phi tuyến là khâu relay 2 vị trí với $V_m$=10.

Tính tần số và biên độ dao động tự kích trong hệ nếu có.

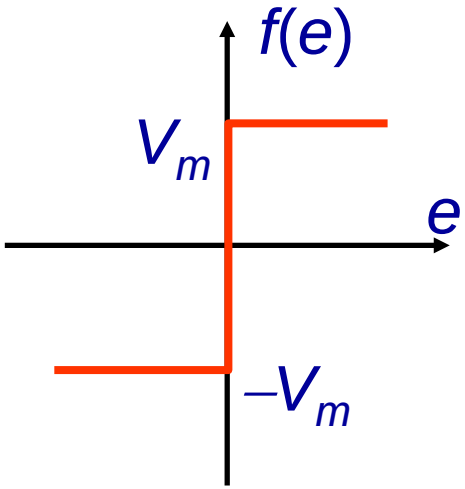
# Bài tập 2

✶ Xét hệ phi tuyến dưới đây:




Hàm truyền của đối tượng tuyến tính:

$$G(s) = \frac{20e^{-0.1s}}{3s+1}$$

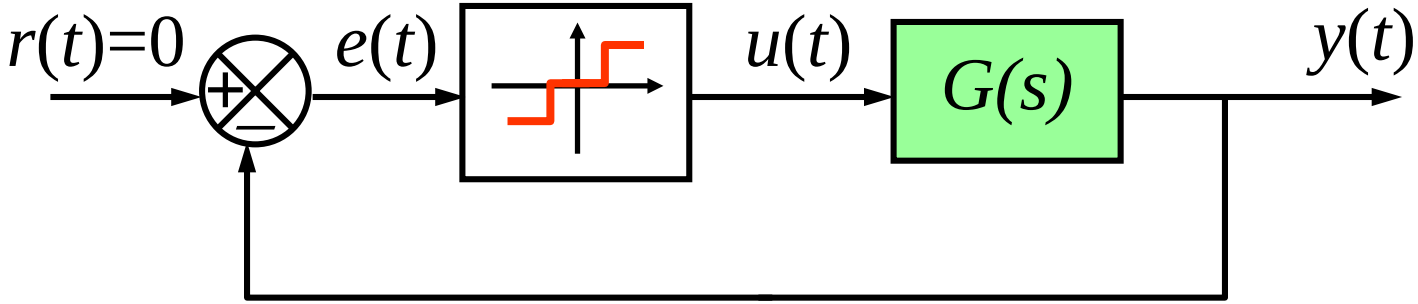



Khâu phi tuyến là khâu relay 2 vị trí với $V_m$=12.

Tính tần số và biên độ dao động tự kích trong hệ nếu có.

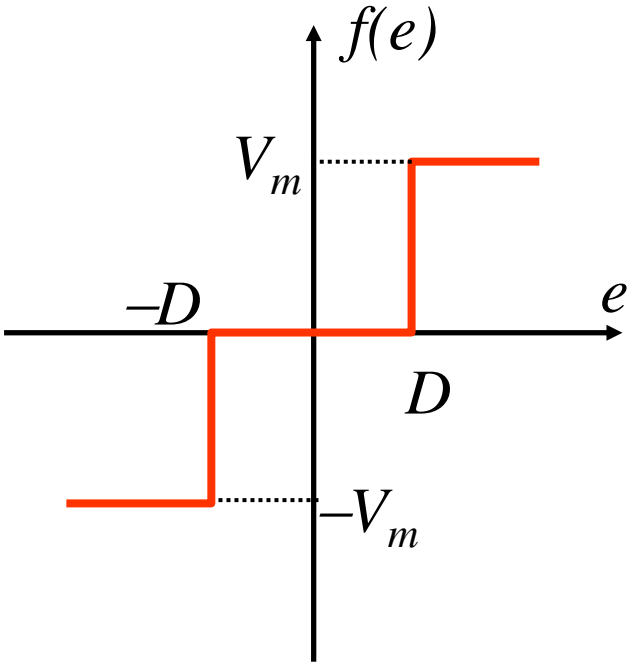
# Bài tập 3

- Xét hệ phi tuyến với khâu relay 3 vị trí




Hàm truyền của đối tượng tuyến tính:

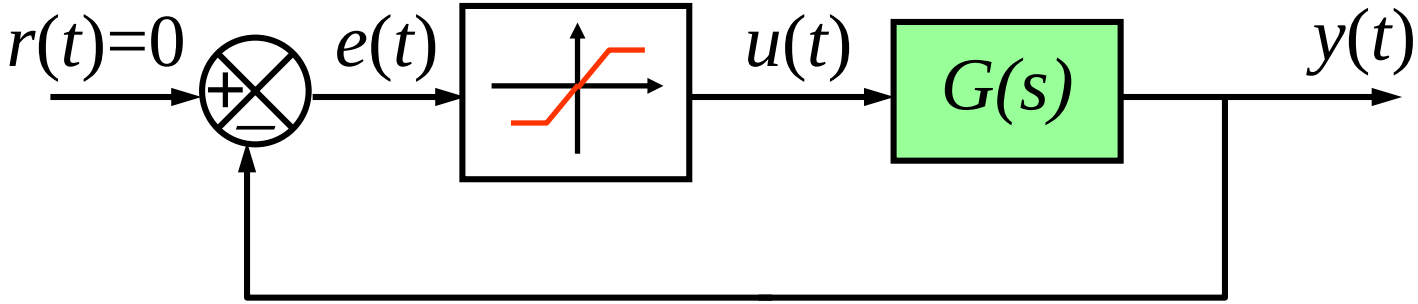
$$G(s) = \frac{30}{s(s+4)^2}$$




- Tính tần số và biên độ dao động trong hệ (nếu có), biết rằng $V_m$=10, $D$=0.1.

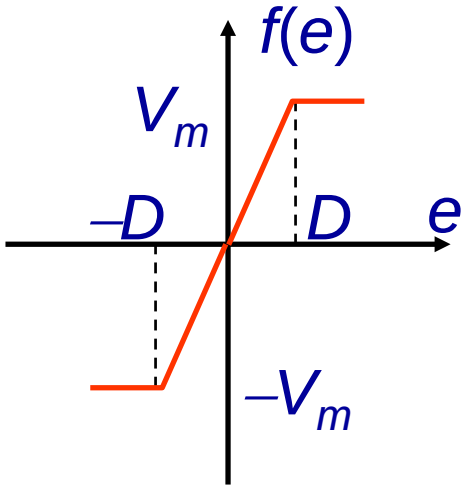
# Bài tập 4

✶ Xét hệ phi tuyến dưới đây:




Hàm truyền của đối tượng tuyến tính:

$$G(s) = \frac{50}{s(s+1)(s+4)}$$

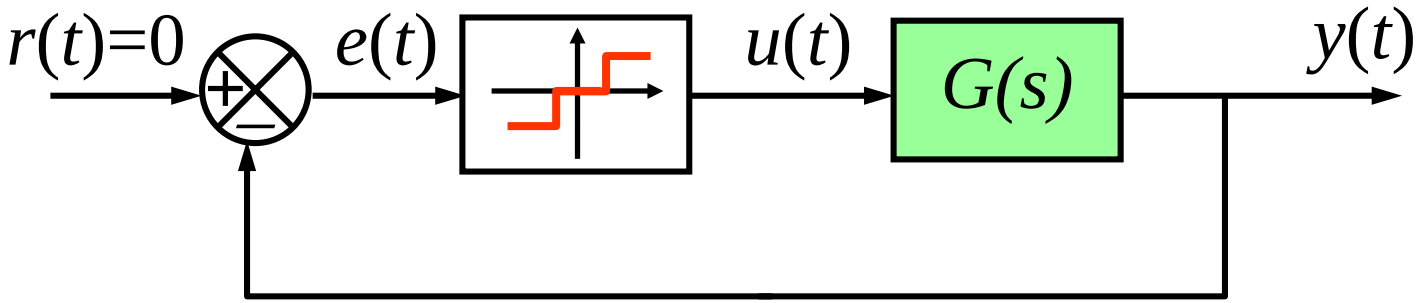



Khâu phi tuyến là khâu khuếch đại bão hòa với $V_m$=12, D=1

Tính tần số và biên độ dao động tự kích trong hệ nếu có.

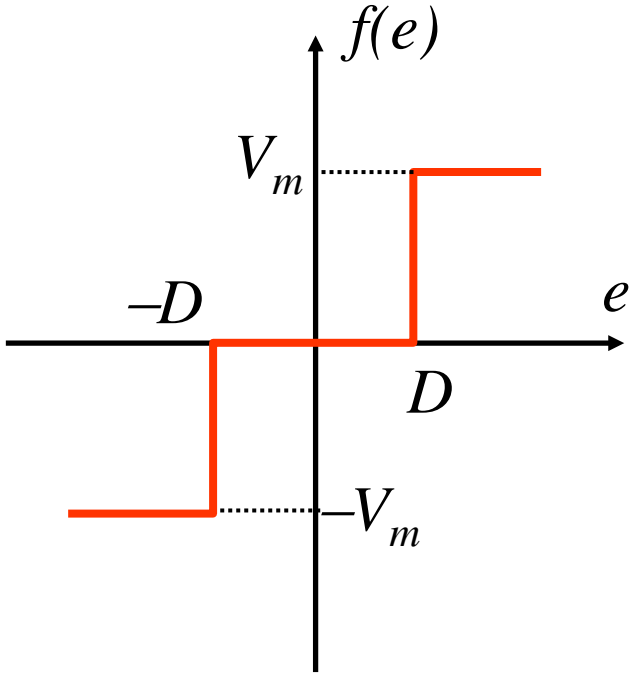
# Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến – Ví dụ 2

✶ Xét hệ phi tuyến có sơ đồ khối dưới đây:




Hàm truyền của khâu tuyến tính là

$$G(s) = \frac{10}{s(0.2s+1)(2s+1)}$$




Khâu phi tuyến là khâu relay 3 vị trí.

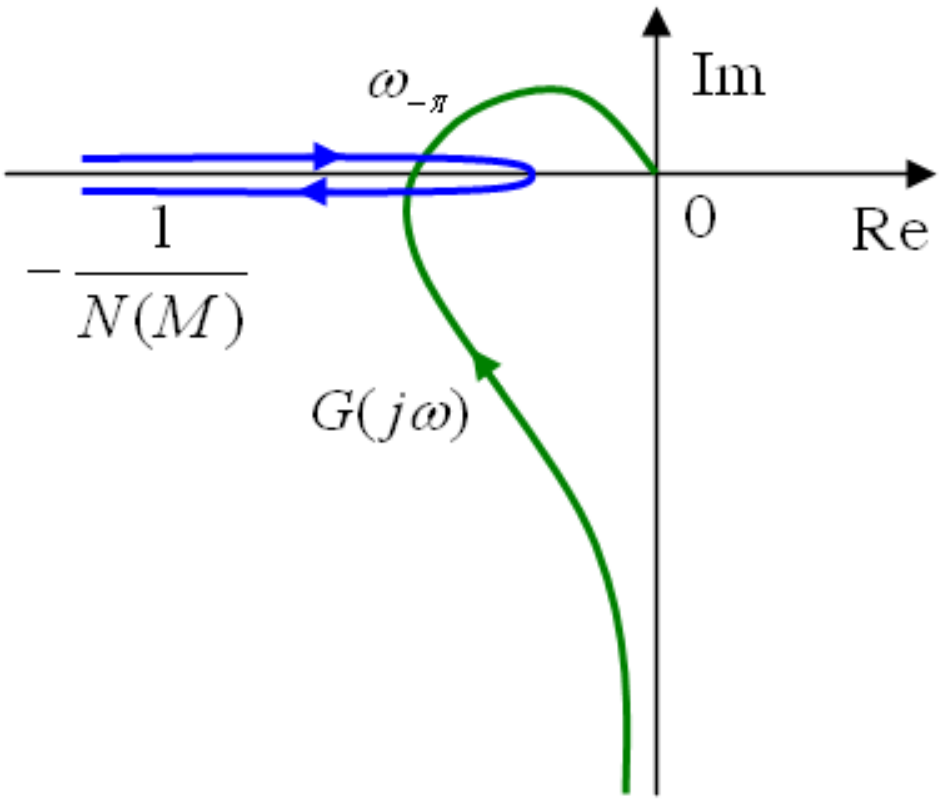
1. Hãy tìm điều kiện của $V_m$ và $D$ để trong hệ phi tuyến có dao động
2. Hãy xác định tần số và biên độ dao động khi $V_m = 6$ và $D = 0.1$

## Lời giải

- Hàm mô tả của khâu relay 3 vị trí: $$N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}$$

- Điều kiện để trong hệ thống có dao động là biểu đồ Nyquist $G(j\omega)$ và đường đặc tính $-1/N(M)$ phải cắt nhau. Điều này xảy ra khi

$$\left|-\frac{1}{N(M)}\right| \le \left|G(j\omega_{-\pi})\right|$$



# Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến – Ví dụ 2

- Tần số cắt pha của $G(j\omega)$ (xem cách tính ở ví dụ 1)

$$\omega_{-\pi} = 1.58 \ (\text{rad/sec})$$

- Để dao động xảy ra, điều kiện cần và đủ là tồn tại *M* sao cho:

$$\left| -\frac{1}{N(M)} \right| \le \left| G(j\omega_{-\pi}) \right| = \frac{10}{1.58\sqrt{1+(0.2\times 1.58)^2}\sqrt{1+(2\times 1.58)^2}} = 1.82$$

$$\Rightarrow N(M) \ge 0.55 \qquad (*)$$

- Theo bất đẳng thức Cauchy

$$N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}} \le \frac{2V_m}{\pi D}\left[\left(\frac{D}{M}\right)^2 + \left(\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}\right)^2\right] = \frac{2V_m}{\pi D}$$

# Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến – Ví dụ 2

- Do đó điều kiện (*) được thỏa mãn khi:

$$\frac{2V_m}{\pi D} \geq 0.55 \quad \Leftrightarrow \frac{V_m}{D} \geq 0.864$$

- Vậy điều kiện để hệ có dao động tự kích là: $\boxed{\frac{V_m}{D} \geq 0.864}$

- Biên độ dao động là nghiệm của phương trình

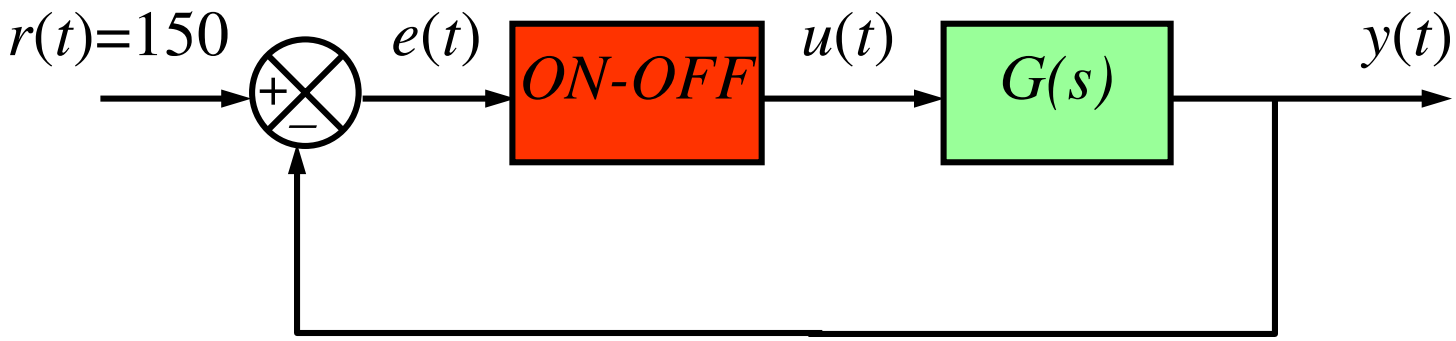
$$\left| -\frac{1}{N(M)} \right| = \left| G(j\omega_{-\pi}) \right| = 1.82 \quad \Leftrightarrow N(M) = 0.55 \quad \Leftrightarrow \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}} = 0.55$$

- Khi $V_m$=6, $D$=0.1, giải phương trình trên ta được: $\boxed{M = 13.90}$

- Vậy dao động trong hệ là $\boxed{y(t) \approx y_1(t) = 13.90\sin(1.58t)}$

# Ví dụ: Khảo sát chế độ dao động trong HTĐK ON-OFF

- Xét hệ thống điều khiển nhiệt độ ON-OFF như sau:




Hàm truyền của lò nhiệt là $G(s) = \dfrac{300e^{-3s}}{(10s+1)}$

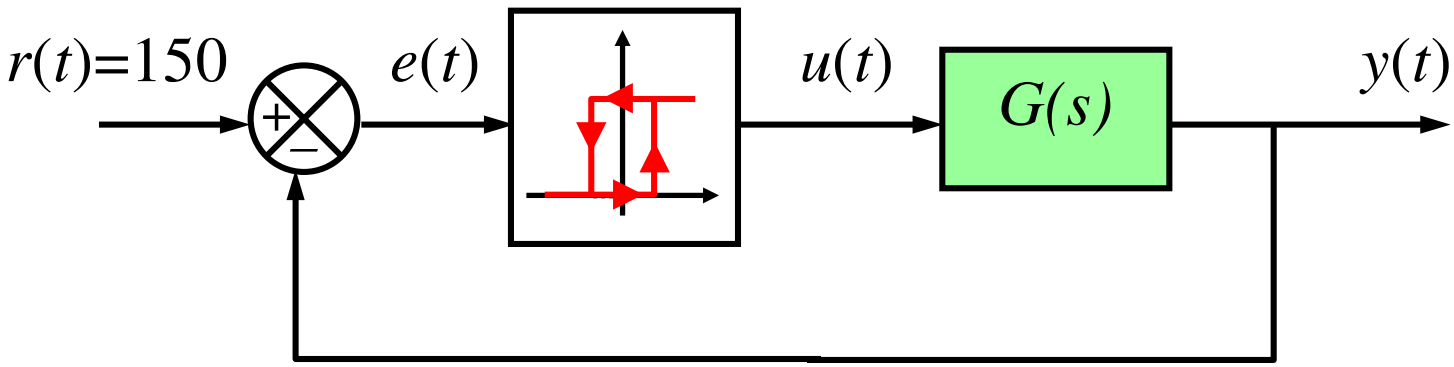
Thuật toán điều khiển ON-OFF như sau

- Nếu $e(t) > 10^0$C thì $u(t) = 1$ (cấp 100% công suất)
- Nếu $e(t) < -10^0$C thì $u(t) = 0$ (ngưng cấp nguồn)
- Nếu $-10^0\text{C} < e(t) < -10^0\text{C}$ thì tín hiệu điều khiển không đổi

Hãy khảo sát đáp ứng của hệ thống

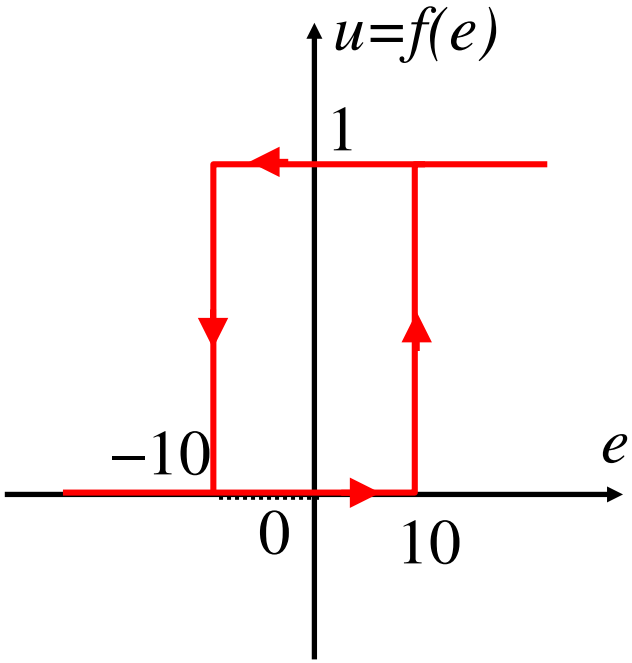
# Ví dụ: Khảo sát chế độ dao động trong HTĐK ON-OFF (tt)

★ Giải: Sơ đồ khối hệ thống điều khiển:



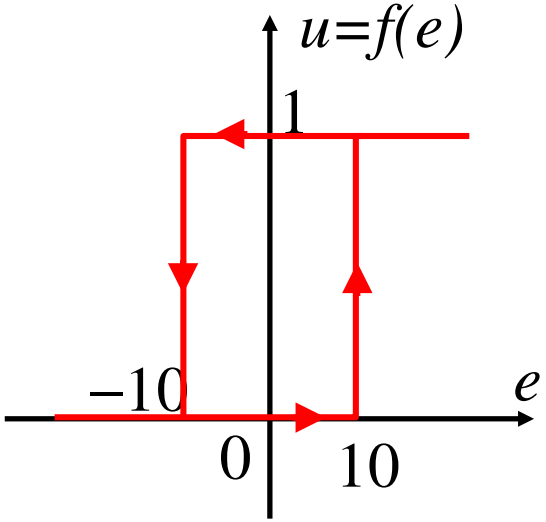

Thuật toán điều khiển ON-OFF có thể mô tả bằng khâu relay 2 vị trí có trễ như sau:

- $e(t) > 10^0C$ : $u(t) = 1$
- $e(t) < -10^0C$ : $u(t) = 0$
- $|e(t)| < 10^0C$ : $u(t)$ không đổi



# Ví dụ: Khảo sát chế độ dao động trong HTĐK ON-OFF (tt)

★ Hàm mô tả của khâu relay 2 vị trí có trễ




$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4V_m}{\pi M}(\cos\alpha - j\sin\alpha)$$

$$\left(\sin\alpha = \frac{D}{M}\right)$$

★ Trong đó: $V_m = 0.5; D = 10$

# Ví dụ: Khảo sát chế độ dao động trong HTĐK ON-OFF (tt)

- Đáp ứng của hệ thống ở trạng thái xác lập là dao động xung quanh giá trị đặt
- Ta có:

$$N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}(\cos\alpha - j\sin\alpha) \quad \Rightarrow \quad N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}e^{-j\alpha}$$

$$G(s) = \frac{300e^{-3s}}{10s+1} \quad \Rightarrow \quad G(j\omega) = \frac{300e^{-3j\omega}}{10j\omega+1}$$

# Ví dụ: Khảo sát chế độ dao động trong HTĐK ON-OFF (tt)

★ Tần số và biên độ dao động là nghiệm của phương trình

$$G(j\omega) = -\frac{1}{N(M)} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} |G(j\omega)| = \left| -\dfrac{1}{N(M)} \right| \\ \arg[G(j\omega)] = \arg\left[ -\dfrac{1}{N(M)} \right] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{300}{\sqrt{100\omega^2 + 1}} = \dfrac{\pi M}{4V_m} & (1) \\ -\tan^{-1}(10\omega) - 3\omega = -\pi + \alpha = -\pi + \sin^{-1}\left(\dfrac{D}{M}\right) & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow \quad \frac{D}{M} = \frac{\pi D\sqrt{100\omega^2 + 1}}{300 \times 4V_m} \qquad (3)$$

$$(2)\ \&\ (3) \Rightarrow \quad -\tan^{-1}(10\omega) - 3\omega = -\pi + \sin^{-1}\left(\frac{\pi D\sqrt{100\omega^2 + 1}}{1200V_m}\right)$$

# Ví dụ: Khảo sát chế độ dao động trong HTĐK ON-OFF (tt)

- Giải phương trình ta được $\omega = 0.5(rad/s)$

- Thay vào (1), suy ra: $M = 37.45$

- Vậy ở trạng thái xác lập đáp ứng của hệ thống là dao động với thành phần cơ bản là:

$$y_1(t) = 37.45\sin(0.5t + \alpha)$$

# Lý thuyết ổn định Lyapunov

# Giới thiệu phương pháp Lyapunov

- Phương pháp Lyapunov cung cấp điều kiện đủ để đánh giá tính ổn định của hệ phi tuyến.
- Có thể áp dụng cho hệ phi tuyến bậc cao bất kỳ.
- Có thể dùng phương pháp Lyapunov để thiết kế các bộ điều khiển phi tuyến.
- Hiện nay phương pháp Lyapunov là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích và thiết kế hệ phi tuyến.

# Điểm cân bằng của hệ phi tuyến

- Xét hệ phi tuyến mô tả bởi PTTT sau:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)$$

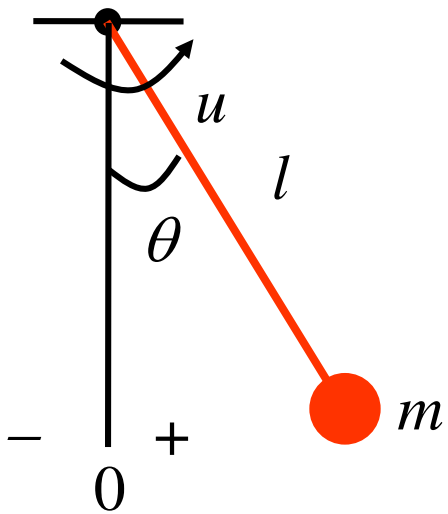
- Một điểm trạng thái $\boldsymbol{x}_e$ được gọi là điểm cân bằng nếu như hệ đang ở trạng thái $\boldsymbol{x}_e$ và không có tác động nào từ bên ngoài thì hệ sẽ giữ nguyên trạng thái đó.

- Dễ thấy điểm cân bằng là nghiệm của phương trình:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\Big|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_e, u=0} = \boldsymbol{0}$$

- Hệ phi tuyến có thể có nhiều điểm cân bằng hoặc không có điểm cân bằng nào. Điều này hoàn toàn khác so với hệ tuyến tính , hệ tuyến tính luôn luôn có 1 điểm cân bằng là $\boldsymbol{x}_e = 0$.

# Điểm cân bằng của hệ phi tuyến – Thí dụ




- Xét hệ con lắc mô tả bởi PTVP:

$$ml^2\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) + mgl\sin\theta = u(t)$$

- Xác định các điểm cân bằng (nếu có)

- Thành lập PTTT. Đặt: $\begin{cases} x_1(t) = \theta(t) \\ x_2(t) = \dot{\theta}(t) \end{cases}$

- PTTT mô tả hệ con lắc là: $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), u(t))$

trong đó:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{g}{l}\sin x_1(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) + \dfrac{1}{ml^2}u(t) \end{bmatrix}$$

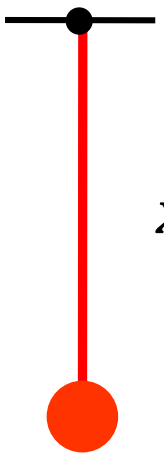
# Điểm cân bằng của hệ phi tuyến – Thí dụ

- Điểm cân bằng là nghiệm của phương trình:

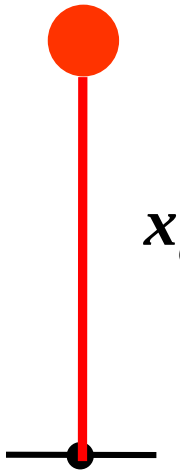
$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},u)\Big|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_e,u=0} = \boldsymbol{0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{2e} = 0 \\ -\dfrac{g}{l}\sin x_{1e} - \dfrac{B}{ml^2}x_{2e} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{2e} = 0 \\ x_{1e} = k\pi \end{cases}$$



$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} 2k\pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

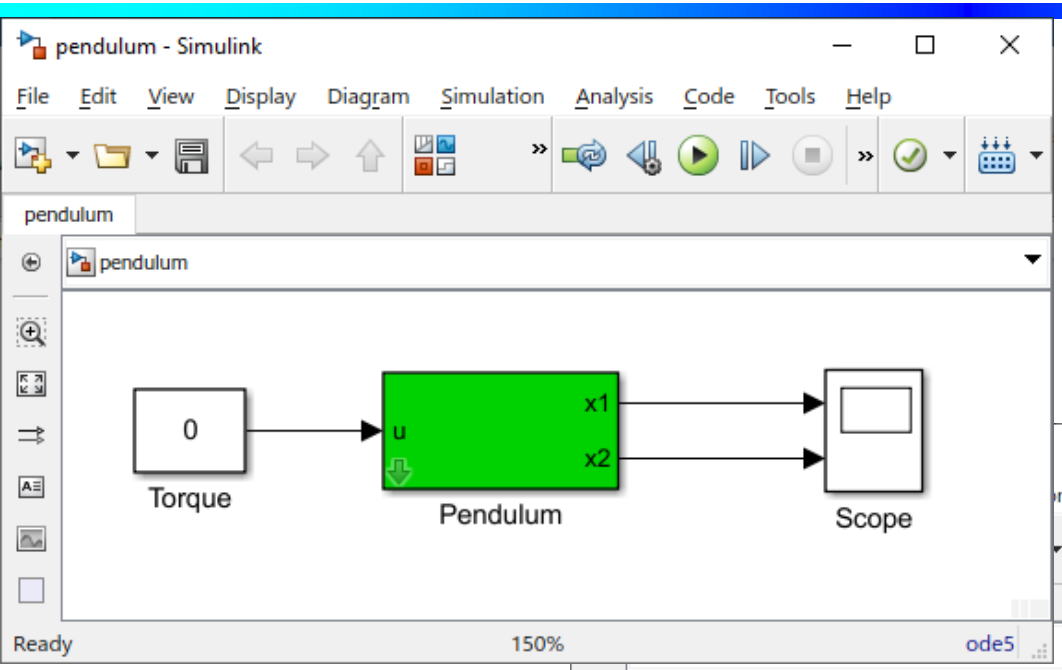


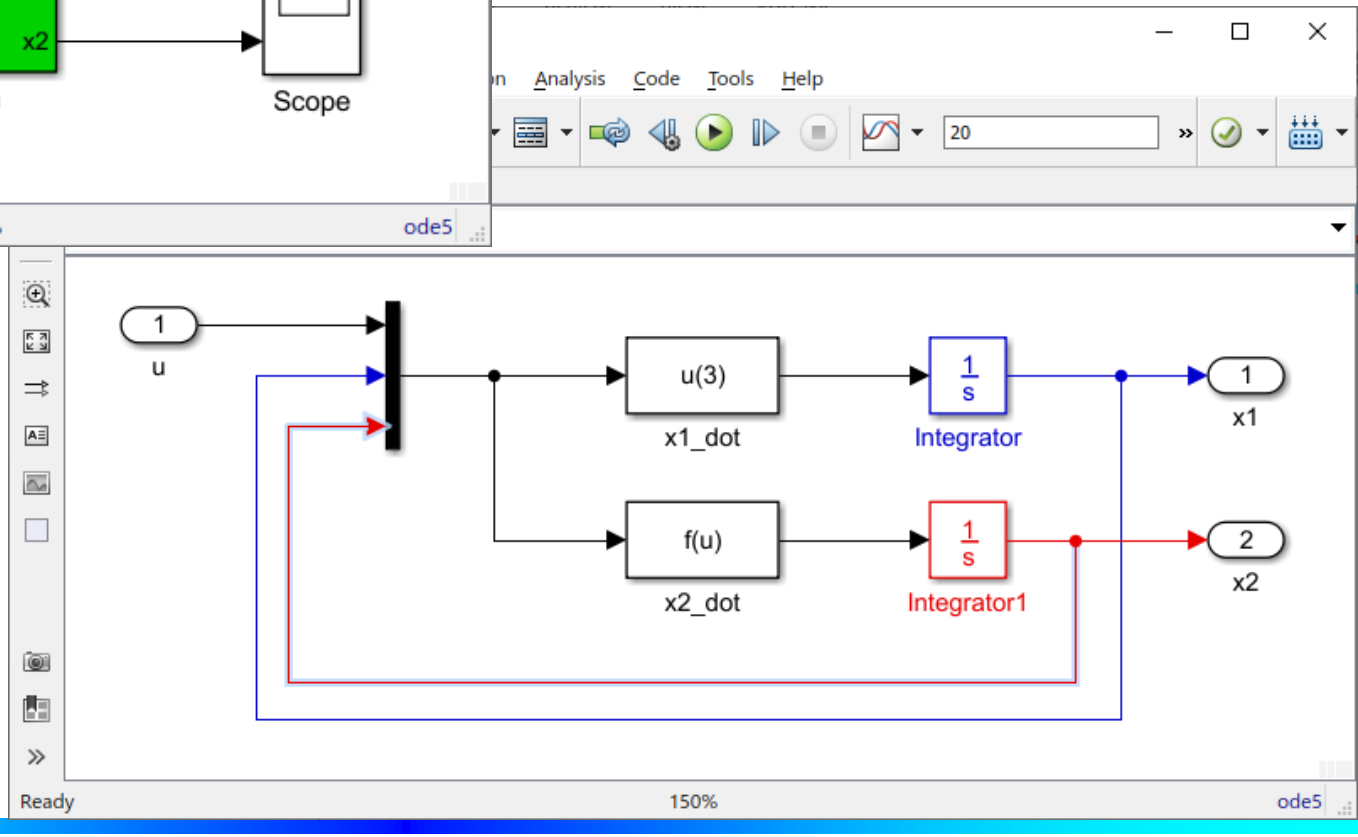
$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} (2k+1)\pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Kết luận: Hệ con lắc có vô số điểm cân bằng

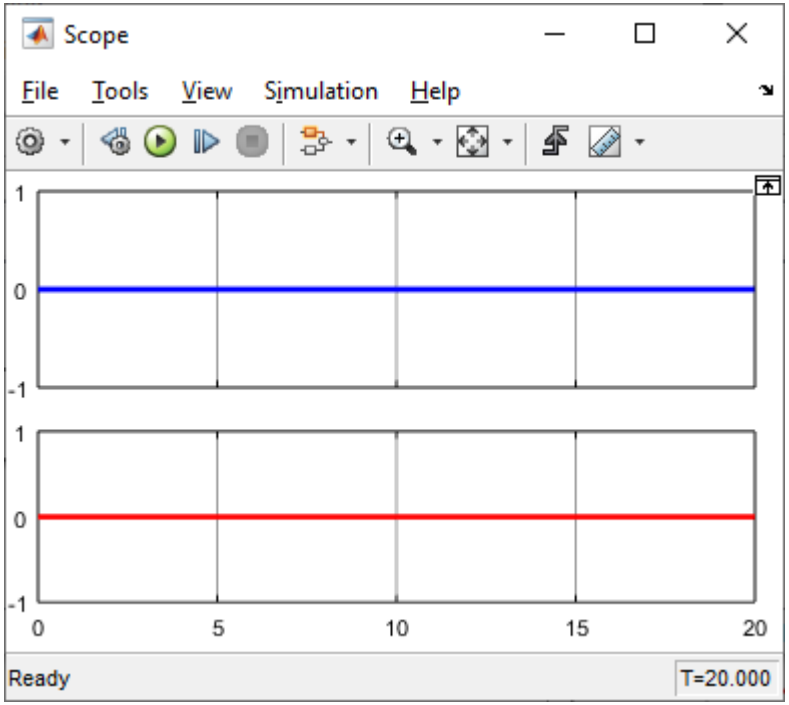
$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

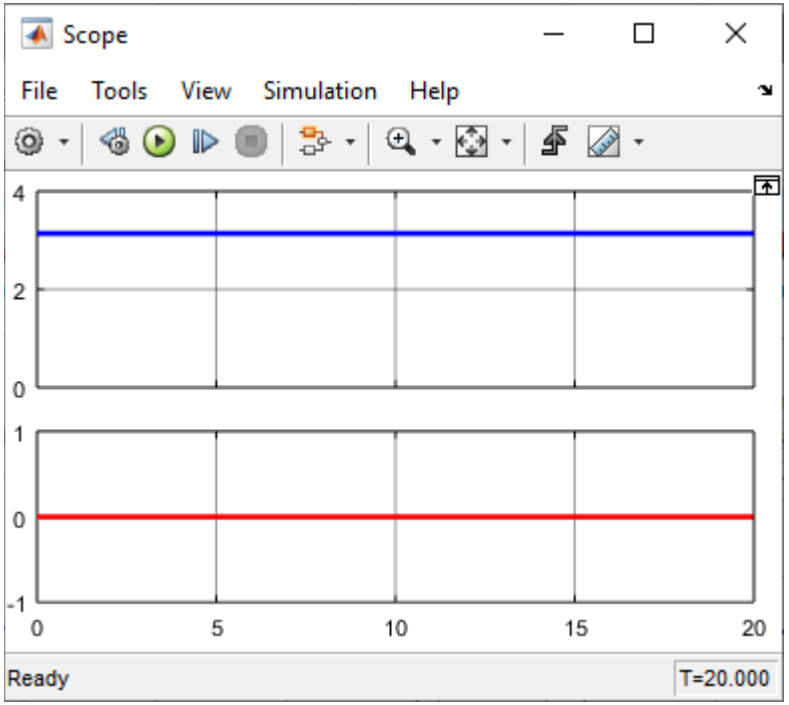
# Mô phỏng: Điểm cân bằng của hệ con lắc

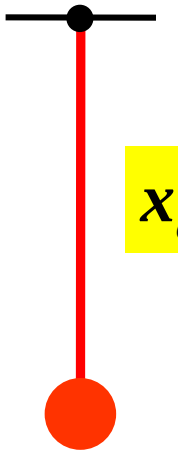


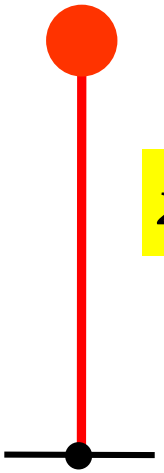
# Mô phỏng: Điểm cân bằng của hệ con lắc



$$\boldsymbol{x}_e = [0;0]^T$$



$$\boldsymbol{x}_e = [\pi;0]^T$$

# Ổn định tại điểm cân bằng

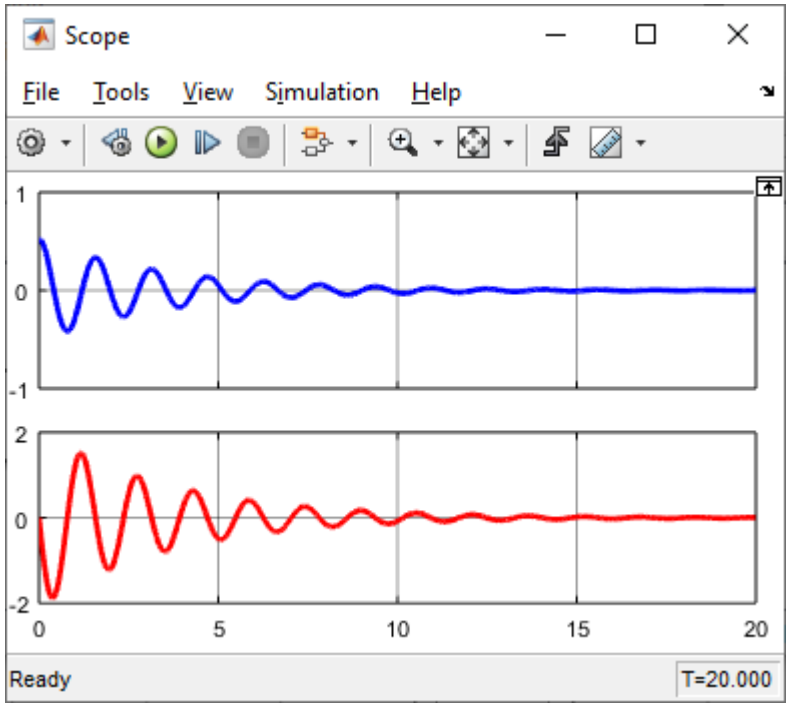
- **Định nghĩa:** Một hệ thống được gọi là ổn định tại điểm cân bằng $x_e$ nếu như có một tác động tức thời đánh bật hệ ra khỏi $x_e$ và đưa đến điểm $x_0$ thuộc lân cận nào đó của $x_e$ thì sau đó hệ có khả năng tự quay về điểm cân bằng $x_e$ ban đầu.

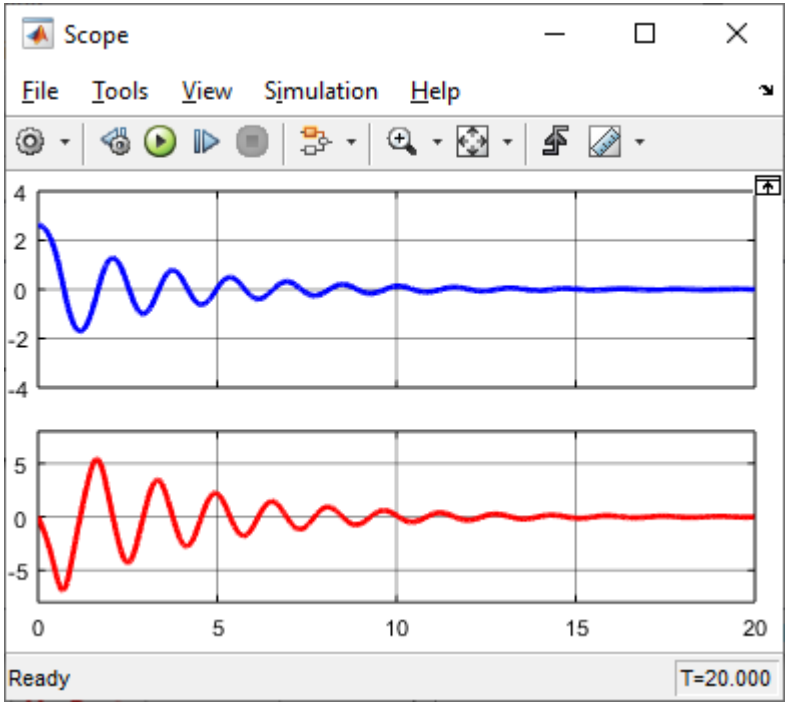
  **Chú ý:** tính ổn định của hệ phi tuyến chỉ có nghĩa khi đi cùng với điểm cân bằng. Có thể hệ ổn định tại điểm cân bằng này nhưng không ổn định tại điểm cân bằng khác.

- Thí dụ:

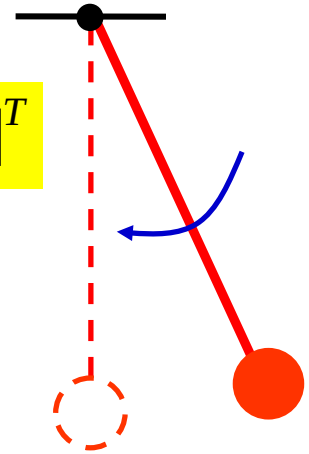
Điểm cân bằng ổn định  Điểm cân bằng không ổn định

# Mô phỏng: Ổn định tại điểm cân bằng



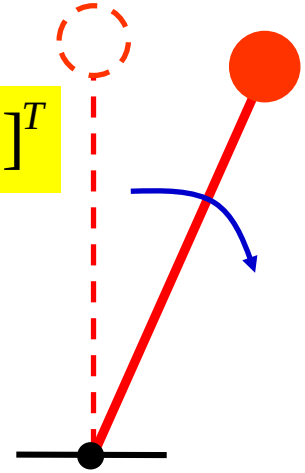




$$\boldsymbol{x}_0 = [\pi / 6; 0]^T$$



Ổn định

$$\boldsymbol{x}_0 = [5\pi / 6; 0]^T$$



Không ổn định

# Ổn định Lyapunov

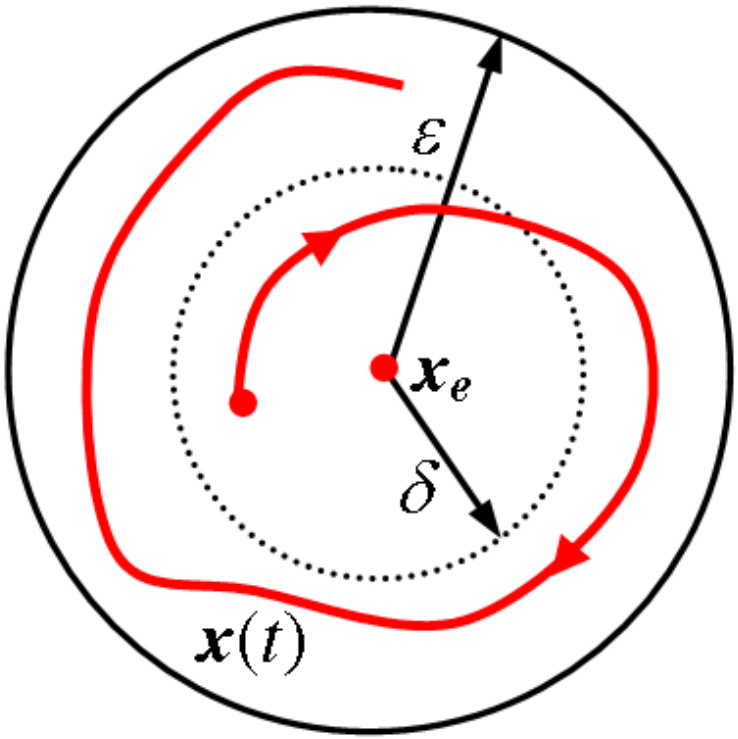
- Cho hệ phi tuyến không kích thích mô tả bởi PTTT:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\big|_{u=0} \qquad (1)$$

Giả sử hệ thống có điểm cân bằng $\boldsymbol{x_e} = \boldsymbol{0}$.

- Hệ thống được gọi là ổn định Lyapunov tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x_e} = \boldsymbol{0}$ nếu với $\varepsilon > 0$ bất kỳ bao giờ cũng tồn tại $\delta$ phụ thuộc $\varepsilon$ sao cho nghiệm $\boldsymbol{x}(t)$ của phương trình (1) với điều kiện đầu $\boldsymbol{x}(0)$ thỏa mãn:

$$\|\boldsymbol{x}(0)\| < \delta \quad \Rightarrow \quad \|\boldsymbol{x}(t)\| < \varepsilon, \forall t \geq 0$$



# Ổn định tiệm cận Lyapunov

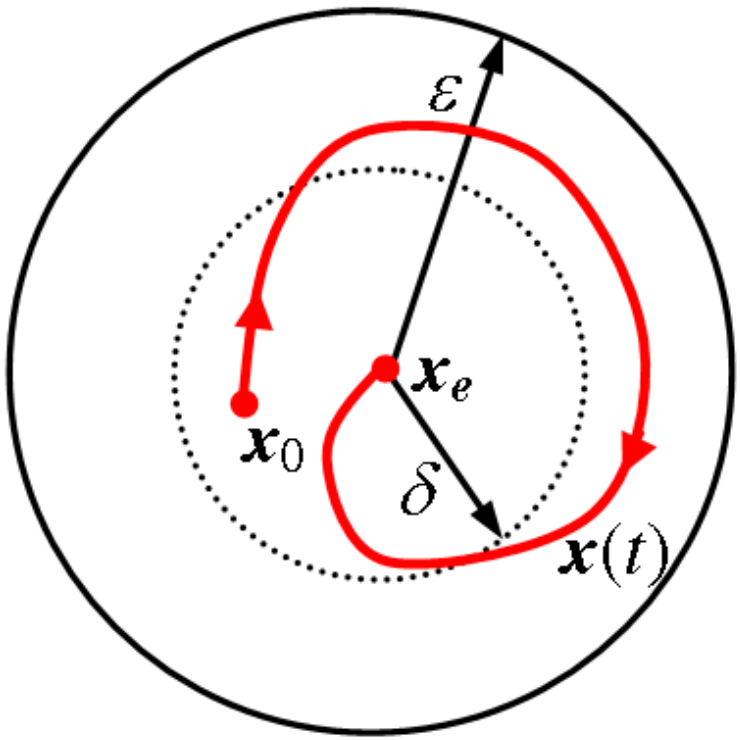
- Cho hệ phi tuyến không kích thích mô tả bởi PTTT:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\big|_{u=0} \qquad (1)$$

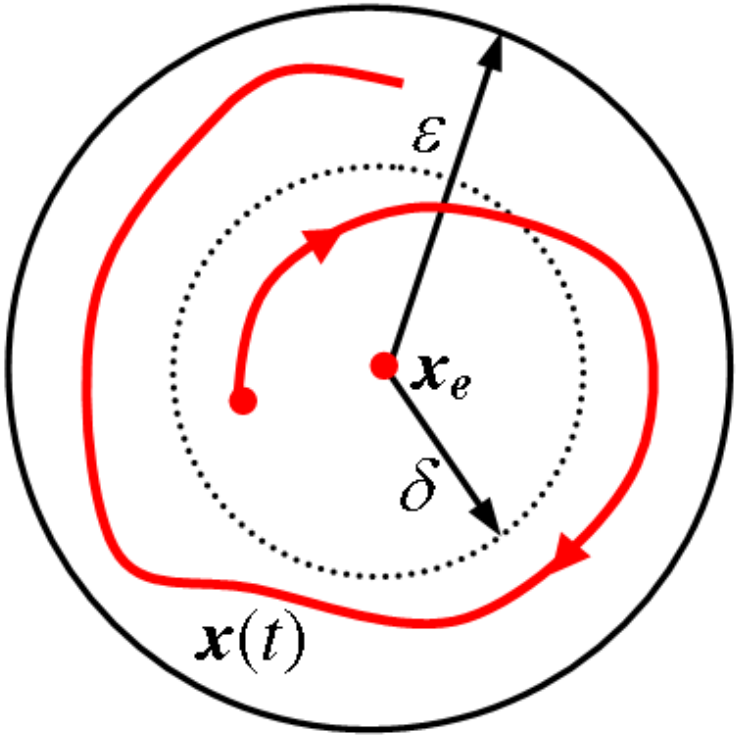
Giả sử hệ thống có điểm cân bằng $\boldsymbol{x_e} = \boldsymbol{0}$.

- Hệ thống được gọi là ổn định tiệm cận Lyapunov tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x_e} = \boldsymbol{0}$ nếu với $\varepsilon > 0$ bất kỳ bao giờ cũng tồn tại $\delta$ phụ thuộc $\varepsilon$ sao cho nghiệm $\boldsymbol{x}(t)$ của phương trình (1) với điều kiện đầu $\boldsymbol{x}(0)$ thỏa mãn:

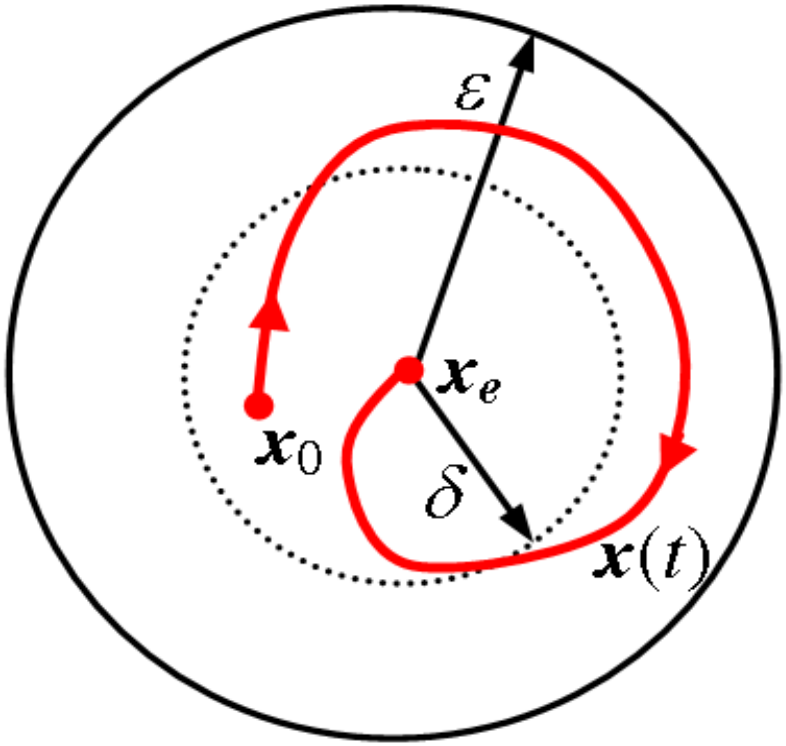
$$\|\boldsymbol{x}(0)\| < \delta \quad \Rightarrow \quad \lim_{t\to\infty} \boldsymbol{x}(t) = 0$$



# So sánh ổn định Lyapunov và ổn định tiệm cận Lyapunov




Ổn định Lyapunov




Ổn định tiệm cận Lyapunov

# Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov

- Cho hệ phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u) \qquad (1)$$

Giả sử xung quanh điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e$, hệ thống (1) có thể tuyến tính hóa về dạng:

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\tilde{u} \qquad (2)$$

- **Định lý:**
  - Nếu hệ thống tuyến tính hóa (2) ổn định thì hệ phi tuyến (1) ổn định tiệm cận tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e$.
  - Nếu hệ thống tuyến tính hóa (2) không ổn định thì hệ phi tuyến (1) không ổn định tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e$.
  - Nếu hệ thống tuyến tính hóa (2) ở biên giới ổn định thì không kết luận được gì về tính ổn định của hệ phi tuyến tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e$.

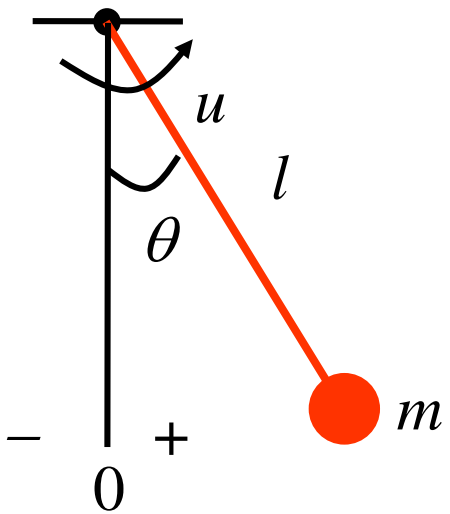
# Chú ý

- Ma trận trạng thái của mô hình tuyến tính quanh điểm cân bằng của đối tượng phi tuyến được tính như sau:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}\Bigg|_{\substack{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_e \\ u=0}}$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial u} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial u} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial f_n}{\partial u} \end{bmatrix}\Bigg|_{\substack{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_e \\ u=0}}$$

# Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov – Thí dụ




★ Xét hệ con lắc mô tả bởi PTTT

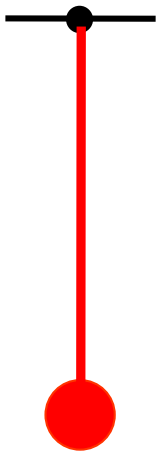
$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t))$$

trong đó

$$\boldsymbol{f}(\mathbf{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{g}{l}\sin x_1(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) + \dfrac{1}{ml^2}u(t) \end{bmatrix}$$

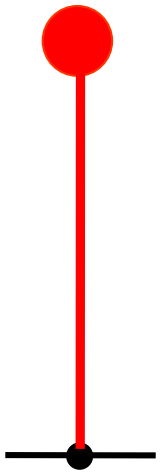
★ Xét tính ổn định của hệ thống tại điểm cân bằng

(a)



$$\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

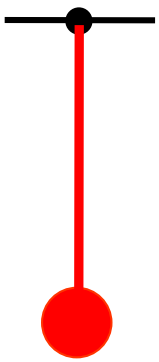
(b)



$$\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

# Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov – Thí dụ (tt)

✶ Mô hình tuyến tính quanh điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$



$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\tilde{u}$$

$$a_{11} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},u=0)} = 0 \qquad a_{12} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{0},\bar{u}=0)} = 1$$

$$a_{21} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},u=0)} = -\frac{g}{l}\cos x_1(t)\Big|_{(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},u=0)} = -\frac{g}{l} \qquad a_{22} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},u=0)} = -\frac{B}{ml^2}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{g}{l} & -\dfrac{B}{ml^2} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ PTĐT $\quad \det(sI - \boldsymbol{A}) = \det\begin{bmatrix} s & -1 \\ \dfrac{g}{l} & s + \dfrac{B}{ml^2} \end{bmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad s^2 + \dfrac{B}{ml^2}s + \dfrac{g}{l} = 0$

Kết luận: Hệ thống ổn định (theo hệ quả của tiêu chuẩn Hurwitz)

# Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov – Thí dụ (tt)

★ Mô hình tuyến tính quanh điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix}\pi & 0\end{bmatrix}^T$

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\tilde{u}$$

$$a_{11} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{\left(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0\right)} = 0 \qquad a_{12} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{\left(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0\right)} = 1$$

$$a_{21} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{\left(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0\right)} = -\frac{g}{l}\cos x_1(t)\Big|_{\left(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0\right)} = \frac{g}{l} \qquad a_{22} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{\left(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0\right)} = -\frac{B}{ml^2}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \dfrac{g}{l} & -\dfrac{B}{ml^2} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ PTĐT $\det(sI - \boldsymbol{A}) = \det\begin{bmatrix} s & -1 \\ -\dfrac{g}{l} & s + \dfrac{B}{ml^2} \end{bmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad s^2 + \dfrac{B}{ml^2}s - \dfrac{g}{l} = 0$

Kết luận: Hệ thống không ổn định (PTĐT không thỏa điều kiện cần)

# Bài tập 1

- Cho hệ thống mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + \sin x_1 \\ \dot{x}_2 = 2x_1x_2 + u \end{cases}$$

- Tìm điểm cân bằng của hệ thống
- Đánh giá tính ổn định của hệ thống tại hai điểm cân bằng:

(a) $\boldsymbol{x}_e = (\pi, 0)$

(b) $\boldsymbol{x}_e = (-\pi, 0)$

# Bài tập 2

- Cho hệ thống mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 x_3 + 1 \\ \dot{x}_2 = x_1 x_3 + x_2 \\ \dot{x}_3 = x_3^2 (1 - x_3) \end{cases}$$

- Tìm điểm cân bằng của hệ thống trên
- Đánh giá tính ổn định của hệ thống tại điểm cân bằng.

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Định lý ổn định

- Định lý ổn định Lyapunov: Cho hệ phi tuyến không kích thích mô tả bởi PTTT:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\big|_{u=0} \qquad (1)$$

Giả sử hệ thống có điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = \mathbf{0}$.

Nếu tồn tại hàm $V(\boldsymbol{x})$ sao cho trong miền $\mathcal{D} \subset \Re^n$ chứa điểm cân bằng $V(\boldsymbol{x})$ thỏa:

i) $V(\boldsymbol{x}) > 0, \quad \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{D} \setminus \{\mathbf{0}\}$

ii) $V(0) = 0$

iii) $\dot{V}(\boldsymbol{x}) \le 0, \quad \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{D}$

Thì hệ thống (1) ổn định Lyapunov tại điểm 0.

(Nếu $\dot{V}(\boldsymbol{x}) < 0, \quad \forall \boldsymbol{x} \neq 0$ HT ổn định tiệm cận Lyapunov tại điểm 0)

- Chú ý: Hàm $V(\boldsymbol{x})$ thường được chọn là hàm toàn phương theo biến trạng thái.

# Hàm Lyapunov dạng toàn phương

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\big|_{u=0}$$

$$V(\boldsymbol{x}) = k_1 x_1^2 + k_2 x_2^2 + \ldots + k_2 x_n^2 \qquad (k_i > 0)$$

$$i)\ \ V(\boldsymbol{x}) > 0 \qquad (\forall \boldsymbol{x} \neq 0)$$

$$ii)\ \ V(0) = 0$$

$$iii)\ \ \dot{V}(\boldsymbol{x}) = 2k_1 x_1 \dot{x}_1 + 2k_2 x_2 \dot{x}_2 + \ldots + 2k_n x_n \dot{x}_n$$

$$If \quad \dot{V}(\boldsymbol{x}) < 0, \qquad (\forall \boldsymbol{x} \neq 0)$$

$$\Rightarrow\ V(\boldsymbol{x}) \downarrow \qquad (\forall \boldsymbol{x} \neq 0)$$

$$\Rightarrow\ \boldsymbol{x} \to 0$$

# Chú ý

$\dot{V}(x) \le 0, \forall x \in \mathcal{D}, (\mathcal{D} \equiv \Re^n)$ Ổn định toàn cục Lyapunov

$\dot{V}(x) < 0, \forall x \in \mathcal{D} \setminus \{0\}, (\mathcal{D} \equiv \Re^n)$ Ổn định tiệm cận toàn cục Lyapunov

$\dot{V}(x) \le 0, \forall x \in \mathcal{D}, (\mathcal{D} \subset \Re^n)$ Ổn định cục bộ Lyapunov

$\dot{V}(x) < 0, \forall x \in \mathcal{D} \setminus \{0\}, (\mathcal{D} \subset \Re^n)$ Ổn định tiệm cận cục bộ Lyapunov

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Định lý không ổn định

- Định lý không ổn định Lyapunov: Cho hệ phi tuyến không kích thích mô tả bởi phương trình trạng thái

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\big|_{u=0} \qquad (1)$$

Giả sử hệ thống có điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = \mathbf{0}$.

Nếu tồn tại hàm $V(\boldsymbol{x})$ sao cho trong miền $\mathcal{D} \subset \Re^n$ chứa điểm cân bằng $V(\boldsymbol{x})$ thỏa:

i) $V(\boldsymbol{x}) > 0, \quad \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{D} \setminus \{\mathbf{0}\}$

ii) $V(0) = 0$

iii) $\dot{V}(\boldsymbol{x}) > 0, \quad \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{D}$

Thì hệ thống (1) ổn định không ổn định tại điểm 0.

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Thí dụ 1

- Cho hệ thống mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_2 + x_2(x_1^2 + x_2^2) \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2) \end{cases}$$

- Xác định trạng thái cân bằng của hệ thống và đánh giá tính ổn định của hệ thống tại trạng thái cân bằng.

- *Giải:*

- Trạng thái cân bằng là nghiệm phương trình:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_2(x_1^2 + x_2^2) = 0 \\ -x_1 - x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{1e} = 0 \\ x_{2e} = 0 \end{cases}$$

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Thí dụ 1 (tt)

- Đánh giá tính ổn định: Chọn hàm Lyapunov:

$$V(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

- Ta có:

$$V(\boldsymbol{x}) > 0, \forall \boldsymbol{x} \neq 0$$

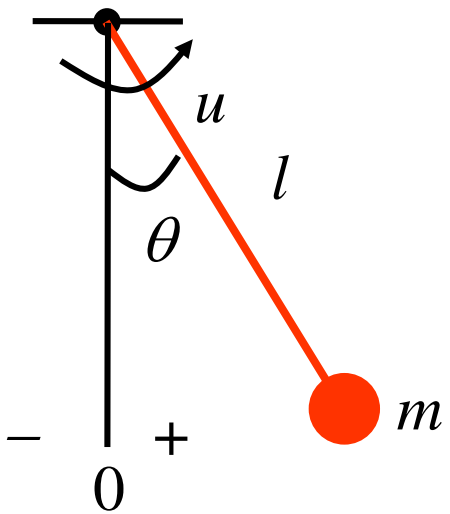
$$V(0) = 0$$

$$\begin{aligned}\dot{V}(\boldsymbol{x}) &= x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 \\ &= x_1[-x_1 + x_2 + x_2(x_1^2 + x_2^2)] + x_2[-x_1 - x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)] \\ &= -x_1^2 - x_2^2\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \dot{V}(\boldsymbol{x}) < 0, \forall \boldsymbol{x} \neq 0$$

$\Rightarrow$ Hệ thống ổn định tiệm cận toàn cục tại điểm cân bằng

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Thí dụ 2




★ Xét hệ con lắc mô tả bởi PTTT:

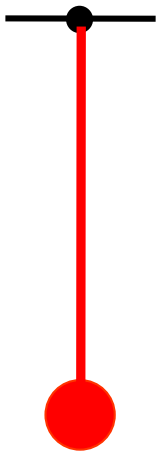
$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\mathbf{x}(t), u(t))$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\mathbf{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{g}{l}\sin x_1(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) + \dfrac{1}{ml^2}u(t) \end{bmatrix}$$

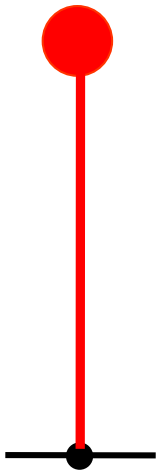
★ Xét tính ổn định của hệ thống tại điểm cân bằng khi $u(t)=0$:

(a)



$$\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(b)



$$\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Thí dụ 2

(a)

$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

★ Chọn hàm Lyapunov

$$V(\boldsymbol{x}) = 2[\sin(0.5x_1)]^2 + \frac{l}{2g}x_2^2$$

★ Rõ ràng:

$$V(\boldsymbol{x}) \geq 0, \forall \boldsymbol{x}$$

$$V(\boldsymbol{x}) = 0 \text{ khi } \boldsymbol{x} = 0$$

★ Xét $\dot{V}(\boldsymbol{x})$

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = 2\dot{x}_1 \sin(0.5x_1)\cos(0.5x_1) + \frac{l}{g}x_2\dot{x}_2$$

$$= x_2 \sin(x_1) + \frac{l}{g}x_2\left[-\frac{g}{l}\sin(x_1) - \frac{B}{ml^2}x_2\right]$$

$$\Rightarrow \quad \dot{V}(\boldsymbol{x}) = -\frac{B}{mgl}x_2^2 \leq 0, \forall \boldsymbol{x}$$

★ KL: Hệ thống ổn định Lyapunov tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = [0 \quad 0]^T$

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Thí dụ 2

(b)

$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Chọn hàm Lyapunov chứng tỏ rằng hệ thống không ổn định (SV tự làm)

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Thí dụ 3

- Cho hệ thống mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^4) \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^4) \end{cases}$$

- Xác định trạng thái cân bằng của hệ thống và đánh giá tính ổn định của hệ thống tại trạng thái cân bằng.

- ***Giải:***

- Trạng thái cân bằng là nghiệm phương trình:

$$\begin{cases} x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^4) = 0 \\ -x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^4) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{1e} = 0 \\ x_{2e} = 0 \end{cases}$$

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Thí dụ 3 (tt)

- Đánh giá tính ổn định: Chọn hàm Lyapunov:

$$V(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

- Ta có:

$$V(\boldsymbol{x}) > 0, \forall \boldsymbol{x} \neq 0$$

$$V(0) = 0$$

$$\begin{aligned}\dot{V}(\boldsymbol{x}) &= x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 \\ &= x_1[x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^4)] + x_2[-x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^4)] \\ &= (x_1^2 + x_2^2)(x_1^2 + x_2^4)\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ $\dot{V}(\boldsymbol{x}) > 0, \forall \boldsymbol{x} \neq 0$

$\Rightarrow$ Hệ thống không ổn định tại điểm cân bằng

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Thí dụ 4

- Xét hệ phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) - x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^2 - 1) \end{cases}$$

- Phân tích tính ổn định của hệ thống tại điểm cân bằng $[0,0]^T$.

- Lời giải

# Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Thí dụ 4 (tt)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) - x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^2 - 1) \end{cases}$$

- Chọn hàm Lyapunov:

$$V(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

- Ta có:

$$V(\boldsymbol{x}) > 0, \forall \boldsymbol{x} \neq 0$$

$$V(0) = 0$$

$$\begin{aligned} \dot{V}(\boldsymbol{x}) &= x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 \\ &= x_1[x_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) - x_2] + x_2[x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^2 - 1)] \\ &= (x_1^2 + x_2^2)(x_1^2 + x_2^2 - 1) \end{aligned}$$

- Xét tập hợp D sao cho: $D = \left\{ \boldsymbol{x} \in \Re^2 : x_1^2 + x_2^2 < 1 \right\}$
- Ta thấy: $\dot{V}(\boldsymbol{x}) = (x_1^2 + x_2^2)(x_1^2 + x_2^2 - 1) < 0, \forall \boldsymbol{x} \in D$

Hệ thống ổn định cục bộ tiệm cận tại điểm cân bằng

# Bài tập 1

- Cho hệ thống mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1\sqrt{x_1^2 + x_2^2} - x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2\sqrt{x_1^2 + x_2^2} + x_1 \end{cases}$$

- Đánh giá tính ổn định của hệ thống tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = (0,0)$

# Bài tập 2

- Cho hệ thống mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(x_1^2 + x_2^2 - 2) - 4x_1x_2^2 \\ \dot{x}_2 = 4x_1^2x_2 + x_2(x_1^2 + x_2^2 - 2) \end{cases}$$

- Đánh giá tính ổn định của hệ thống tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = (0,0)$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa (Feedback linearization control)

# Đặt bài toán

- Xét đối tượng phi tuyến SISO bậc *n* mô tả bởi PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})u & (1) \\ y = h(\boldsymbol{x}) & (2) \end{cases}$$

Trong đó:

$\boldsymbol{x} = [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n]^T \in \Re^n$ là vector trạng thái của hệ thống

$u \in \Re$ là tín hiệu vào

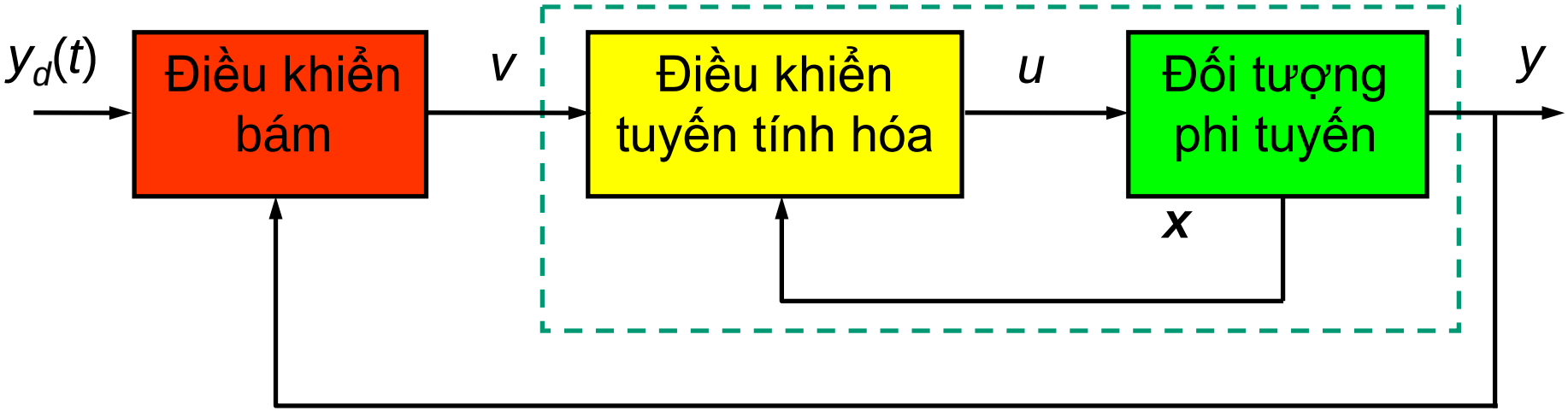
$y \in \Re$ là tín hiệu ra

$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \in \Re^n$, $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \in \Re^n$ là các vector hàm trơn mô tả động học của h.thống

$h(\boldsymbol{x}) \in \Re$ là hàm trơn mô tả quan hệ giữa biến trạng thái và tín hiệu ra

- Bài toán đặt ra là điều khiển tín hiệu ra $y(t)$ bám theo tín hiệu đặt $y_d(t)$

# Ý tưởng thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa




- Hai vòng điều khiển
  - Vòng điều khiển trong: Bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa, biến đổi hệ phi tuyến thành hệ tuyến tính.
  - Vòng điều khiển ngoài: Bộ điều khiển bám, thiết kế dựa vào lý thuyết điều khiển tuyến tính thông thường.

# Quan hệ vào ra của đối tượng phi tuyến

- Nếu đối tượng có bậc tương đối bằng *n*, bằng cách lấy đạo hàm của phương trình (2) *n* lần, có thể biểu diễn quan hệ vào ra của đối tượng dưới dạng:

$$y^{(n)} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x})u$$

Trong đó: $a(\boldsymbol{x}) = L_f^n h(\boldsymbol{x})$ $\quad b(\boldsymbol{x}) = L_g L_f^{n-1} h(\boldsymbol{x}) \neq 0$

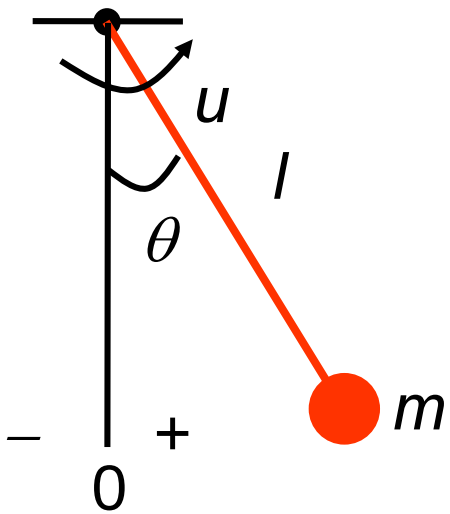
với: $$L_f h(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial h(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} . \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \left[ \frac{\partial h(\boldsymbol{x})}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial h(\boldsymbol{x})}{\partial x_n} \right] \left[ f_1(\boldsymbol{x}), \ldots f_n(\boldsymbol{x}) \right]^T$$

(Đạo hàm Lie của hàm ***h*(*x*)** dọc theo vector ***f*(*x*)**)

$$L_f^k h(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial L_f^{k-1} h(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} . \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

$$L_g L_f^k h(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial L_f^k h(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} . \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$$

# Ví dụ 1




- Các biến trạng thái: $x_1(t) = \theta(t); x_2(t) = \dot{\theta}(t)$
- PTTT mô tả đặc tính hệ con lắc:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t) - bx_2(t) - mgl\sin x_1(t) \end{cases}$$

$$y(t) = x_1(t)$$

- Lấy đạo hàm tín hiệu ra:

$$\dot{y}(t) = \dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\ddot{y}(t) = \dot{x}_2(t) = u(t) - bx_2(t) - mgl\sin x_1(t)$$

- Đặt $a(\boldsymbol{x}) = -bx_2(t) - mgl\sin x_1(t)$ và $b(\boldsymbol{x}) = 1$

$$\ddot{y}(t) = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x})u(t)$$

# Ví dụ 2

Cho hệ phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = 2\sin(x_1) + 3x_3 \\ \dot{x}_3 = -x_3^2 + (1 + x_1^2)u \end{cases}$$

$$y = x_1$$

Lấy đạo hàm tín hiệu ra, ta được:

$$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_2$$

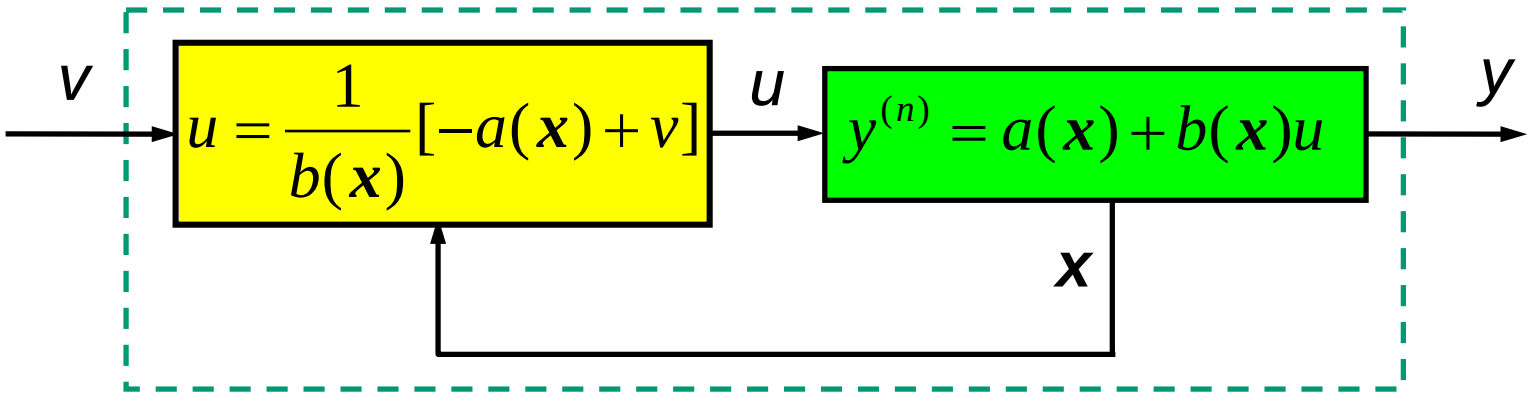
$$\ddot{y} = \dot{x}_2 = 2\sin(x_1) + 3x_3$$

$$\dddot{y} = 2\dot{x}_1\cos(x_1) + 3\dot{x}_3 = 2x_2\cos(x_1) + 3[-x_3^2 + (1 + x_1^2)u]$$

$$= \underbrace{2x_2\cos(x_1) - 3x_3^2}_{a(\boldsymbol{x})} + \underbrace{3(1 + x_1^2)}_{b(\boldsymbol{x})}u = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x})u$$

# Luật điều khiển hồi tiêp tuyến tính hóa

- Luật điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa: $u(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{b(\boldsymbol{x})}\left[-a(\boldsymbol{x}) + v(t)\right]$

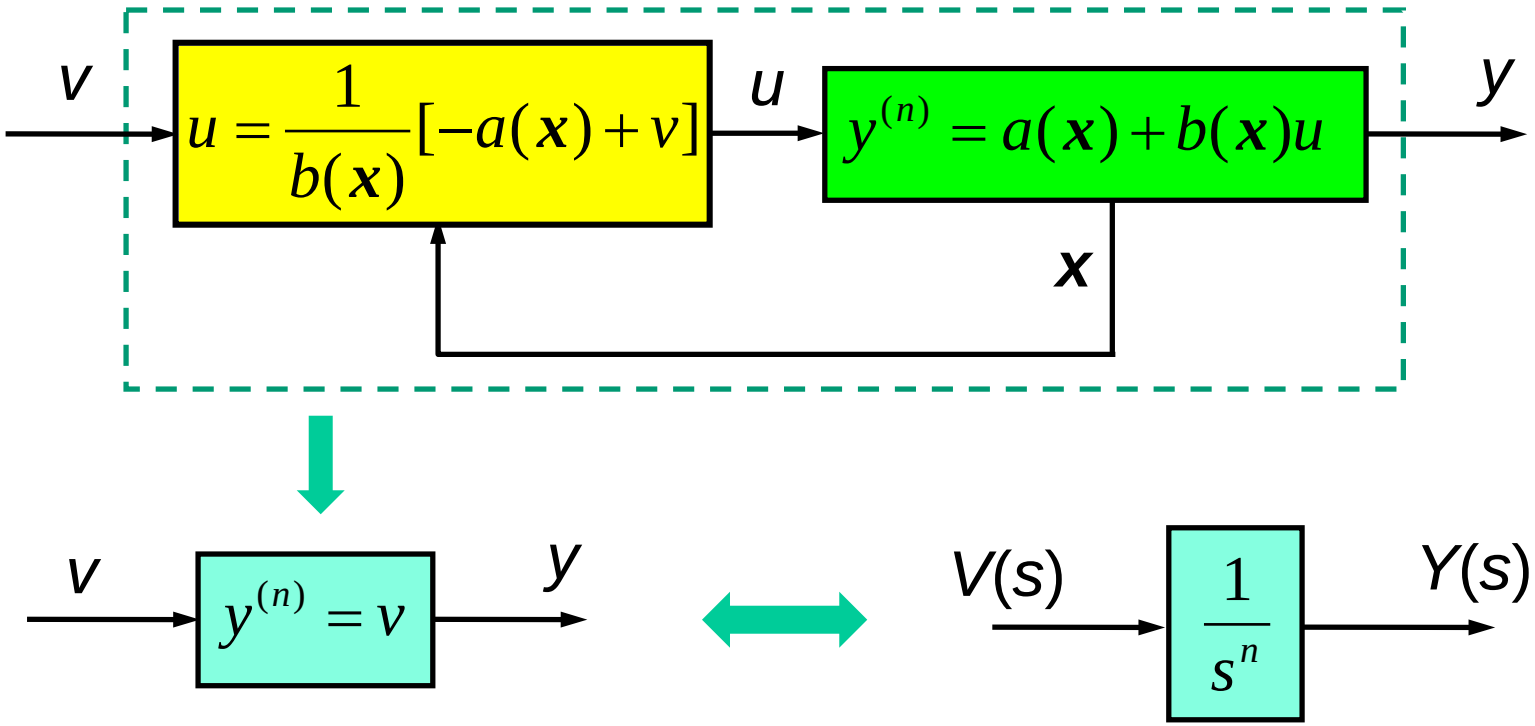



$$y^{(n)} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x})u = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x})\left[\frac{1}{b(\boldsymbol{x})}(-a(\boldsymbol{x}) + v(t))\right]$$

$$\Rightarrow y^{(n)} = v(t)$$

# Luật điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

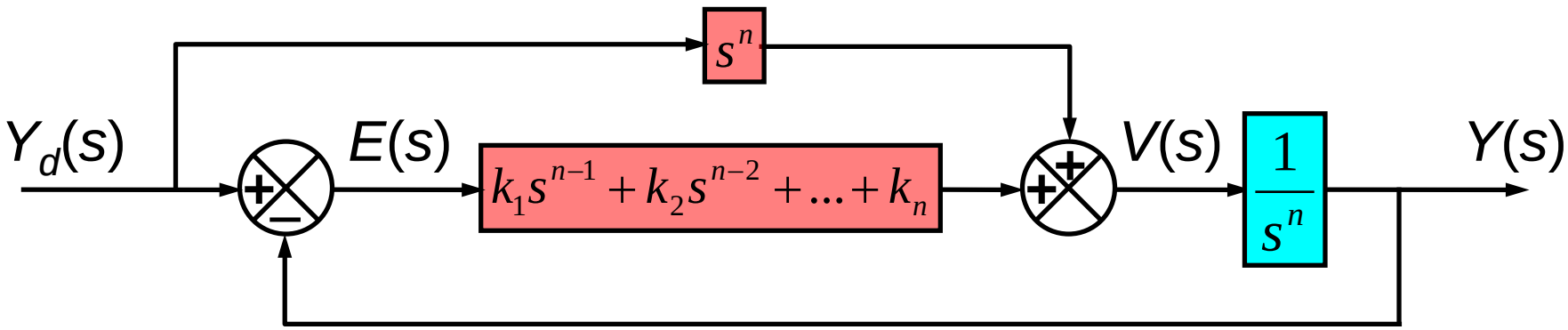
✶ Luật điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa: $u(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{b(\boldsymbol{x})}\left[-a(\boldsymbol{x}) + v(t)\right]$




⇒ Hệ phi tuyến với tín hiệu vào $u(t)$ được biến đổi thành đối tượng tuyến tính với tín hiệu vào $v(t)$

⇒ Thiết kế bộ điều khiển bám cho đối tượng tuyến tính

# Bộ điều khiển bám cho đối tượng đã được tuyến tính hóa




- Sai số: $e = y_d - y$
- Bộ điều khiển bám: $v = y_d^{(n)} + [k_1 e^{(n-1)} + k_2 e^{(n-2)} + \ldots + k_n e]$

$$y^{(n)} = v(t)$$

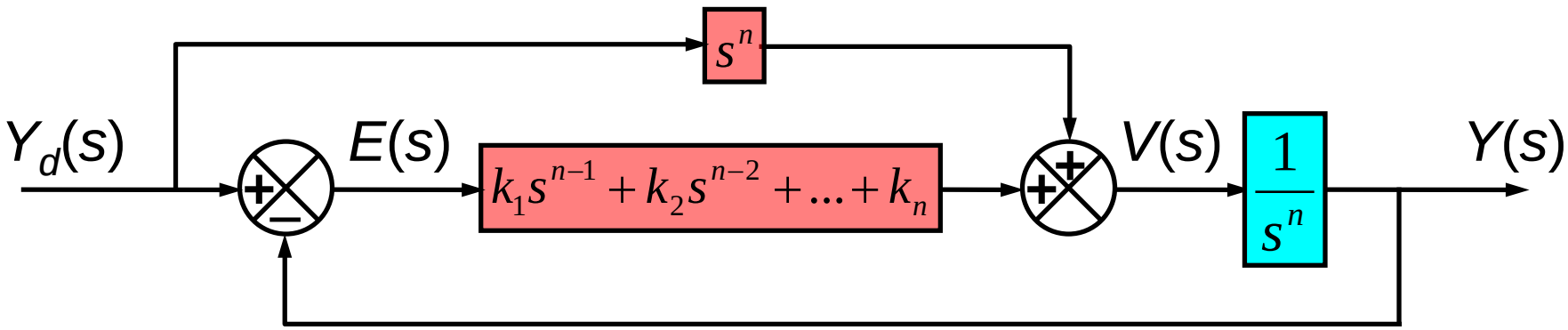
$$\Rightarrow y^{(n)} = y_d^{(n)} + [k_1 e^{(n-1)} + k_2 e^{(n-2)} + \ldots + k_n e]$$

$$\Rightarrow e^{(n)} + k_1 e^{(n-1)} + k_2 e^{(n-2)} + \ldots + k_n e = 0$$

$$\Rightarrow s^n E(s) + k_1 s^{n-1} E(s) + k_1 s^{n-2} E(s) + \ldots + k_n E(s) = 0$$

$$\Rightarrow [s^n + k_1 s^{n-1} + k_1 s^{n-2} + \ldots + k_n] E(s) = 0$$

# Bộ điều khiển bám cho đối tượng đã được tuyến tính hóa




- Sai số: $e = y_d - y$
- Bộ điều khiển bám: $v = y_d^{(n)} + [k_1 e^{(n-1)} + k_2 e^{(n-2)} + \ldots + k_n e]$

**Giả thiết:** Tín hiệu chuẩn (t.hiệu đặt) khả vi bị chặn đến bậc *n*

- Đặc tính động học sai số: $(s^n + k_1 s^{n-1} + k_2 s^{n-2} + \ldots + k_n)E(s) = 0$
- Đa thức đặc trưng: $\Delta(s) = s^n + k_1 s^{n-1} + k_2 s^{n-2} + \ldots + k_n$
- Chọn $k_i$ ($i$=1,$n$) sao cho $\Delta(s)$ là đa thức Hurwitz, tức là tất cả các nghiệm của PT $\Delta(s) = 0$ đều nằm bên trái mặt phẳng phức.

$\Rightarrow$ Hệ thống kín ổn định và $e(t) \to 0$ khi $t \to \infty$. Chú ý cực của $\Delta(s)=0$ quyết định đáp ứng quá độ trong quá trình tiến về 0 của $e(t)$.

# Chú ý

- Thuật toán điều khiển bám $v(t)$ đòi hỏi tín hiệu đặt $y_d(t)$ phải khả vi bị chặn đến bậc $n$.
- Tín hiệu đặt có dạng xung: đạo hàm tại thời điểm tín hiệu đặt chuyển trạng thái là vô cùng lớn làm cho tín hiệu điều khiển vô cùng lớn. Trong trường hợp này cần phải cho tín hiệu đặt $r(t)$ qua bộ lọc thông thấp bậc $n$ để được tín hiệu đặt mới khả vi hữu hạn. Tuy nhiên việc thêm bộ lọc ở đầu vào có thể làm chậm đáp ứng của hệ thống.
- Kết quả điều khiển không tốt, thậm chí hệ thống không ổn định nếu mô hình dùng để thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa không mô tả chính xác đặc tính động học của đối tượng

# Trình tự thiết kế hệ thống ĐK hồi tiếp tuyến tính hóa

- ***Bước 1:*** Biểu diễn quan hệ vào ra của đối tượng phi tuyến dưới dạng $$y^{(n)} = a(\mathbf{x}) + b(\mathbf{x})u$$
- ***Bước 2:*** Viết biểu thức bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa:

$$u(\mathbf{x}) = \frac{1}{b(\mathbf{x})}\left[-a(\mathbf{x}) + v(t)\right]$$

- ***Bước 3:*** Viết biểu thức bộ điều khiển bám:

$$v = y_d^{(n)} + [k_1 e^{(n-1)} + k_2 e^{(n-2)} + \ldots + k_n e]$$

với: $e = y_d - y$

- ***Bước 4:*** Chọn các thông số của bộ điều khiển bám sao cho

$$\Delta(s) = s^n + k_1 s^{n-1} + k_2 s^{n-2} + \ldots + k_n$$

là đa thức Hurwitz, và thỏa mãn yêu cầu về chất lượng quá độ

- ***Bước 5:*** Thiết kế bộ lọc thông thấp tín hiệu vào để đảm bảo tín hiệu chuẩn $y_d(t)$ khả vi bị chặn đến bậc $n$.

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 1

- Cho đối tượng phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1) \\ \dot{x}_2 = -x_2\cos(x_1) + u\cos(2x_1) \end{cases}$$

$$y = x_1$$

- Hãy thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa sao cho phương trình đặc trưng của sai số có cặp cực phức $-3 \pm j3$
- ***Giải:***
- Bước 1: Tính đạo hàm của tín hiệu ra

$$\dot{y} = \dot{x}_1$$

$$\Rightarrow \quad \dot{y} = -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1)$$

$$\ddot{y} = -2\dot{x}_1 + 3\dot{x}_2 + \dot{x}_1\cos(x_1) = (-2 + \cos(x_1))\dot{x}_1 + 3\dot{x}_2$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{y} = (-2 + \cos(x_1))(-2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1)) - 3x_2\cos(x_1) + 3u\cos(2x_1)$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{y} = 4x_1 - 6x_2 - 2\sin(x_1) - 2x_1\cos(x_1) + \sin(x_1)\cos(x_1) + 3u\cos(2x_1)$$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 1

$$\Rightarrow \quad \ddot{y} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x}).u \qquad (1)$$

với $a(\boldsymbol{x}) = 4x_1 - 6x_2 - 2\sin(x_1) - 2x_1\cos(x_1) + \sin(x_1)\cos(x_1)$

$b(\boldsymbol{x}) = 3\cos(2x_1)$

★ Bước 2: Viết biểu thức bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

$$u = \frac{1}{b(\boldsymbol{x})}(-a(\boldsymbol{x}) + v) \qquad (2)$$

Thay (2) vào (1), ta được hệ tuyến tính:

$$\ddot{y} = v \qquad (3)$$

★ Bước 3: Viết biểu thức bộ điều khiển bám tuyến tính

$$v = \ddot{y}_d + (k_1\dot{e} + k_2 e) \qquad (4)$$

với $e = y_d - y$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 1

★ Bước 4: Tính thông số bộ điều khiển bám

Phương trình đặc trưng động học sai số:

$$s^2 + k_1 s + k_2 = 0 \qquad (4)$$

Phương trình đặc trưng động học sai số mong muốn:

$$(s+3-j3)(s+3+3j) = 0$$

$$\Rightarrow \quad s^2 + 6s + 18 = 0 \qquad (5)$$

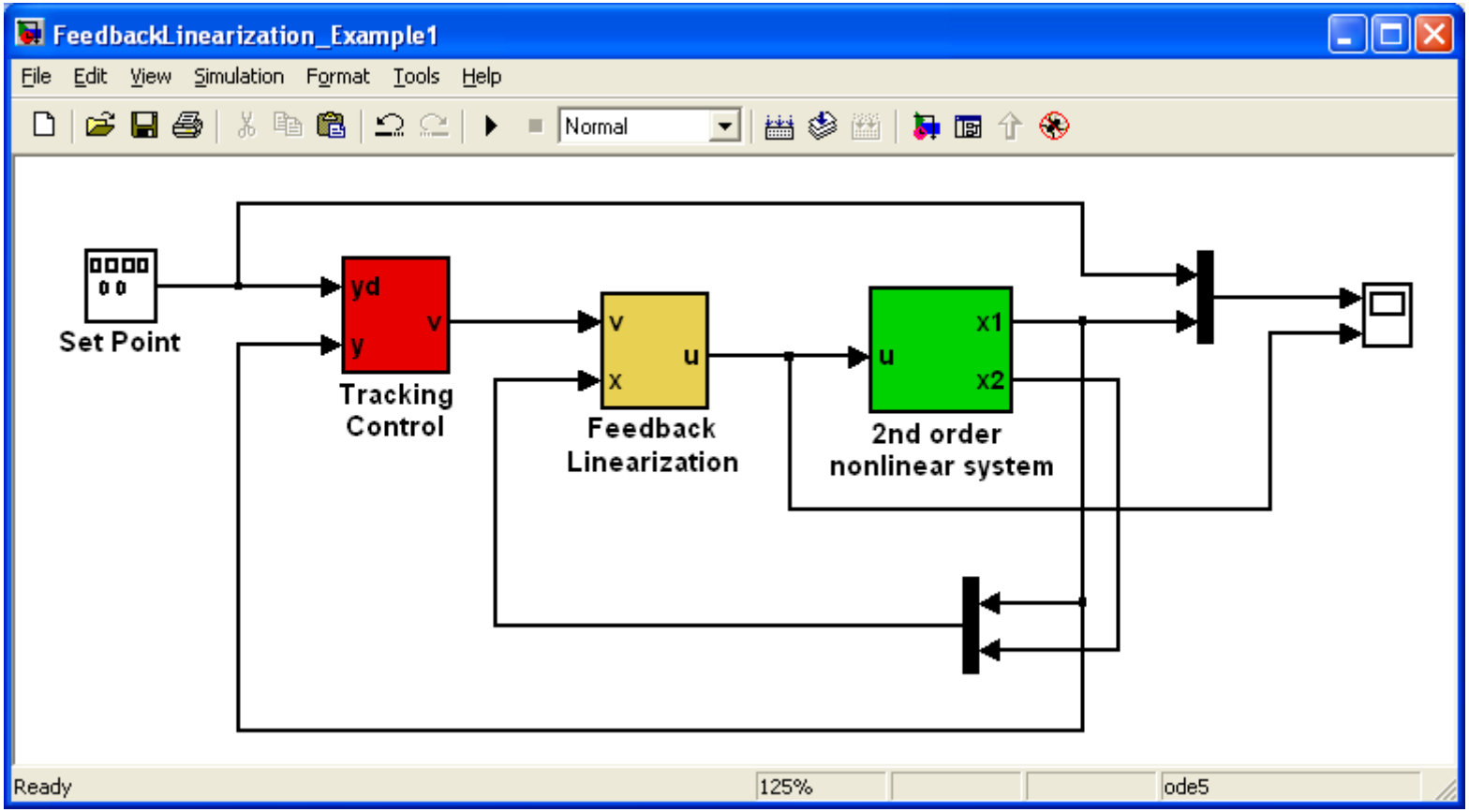
Cân bằng (4) và (5), ta được:

$$k_1 = 6$$
$$k_2 = 18$$

★ Bước 5: Bộ lọc tín hiệu vào bậc 2: $G_F(s) = \dfrac{1}{(T_F + 1)^2}$

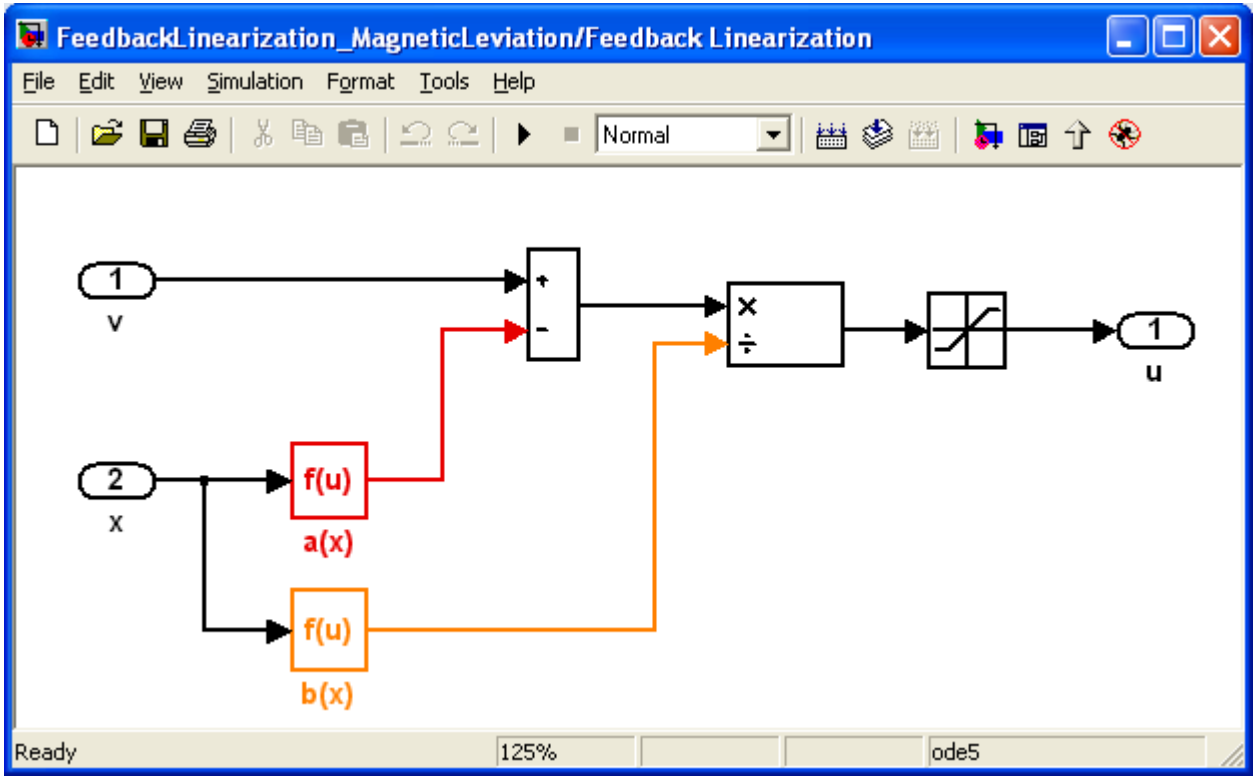
with $T_F = 0.1$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 1



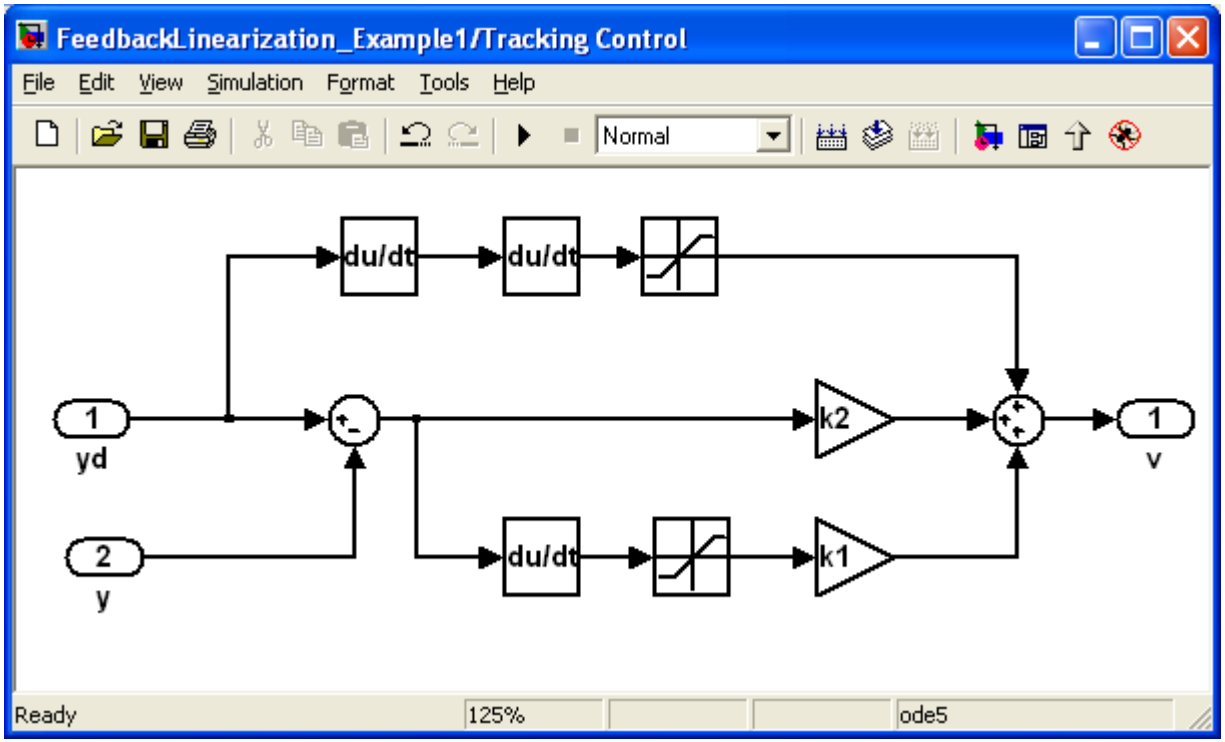

Mô phỏng hệ thống điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 1



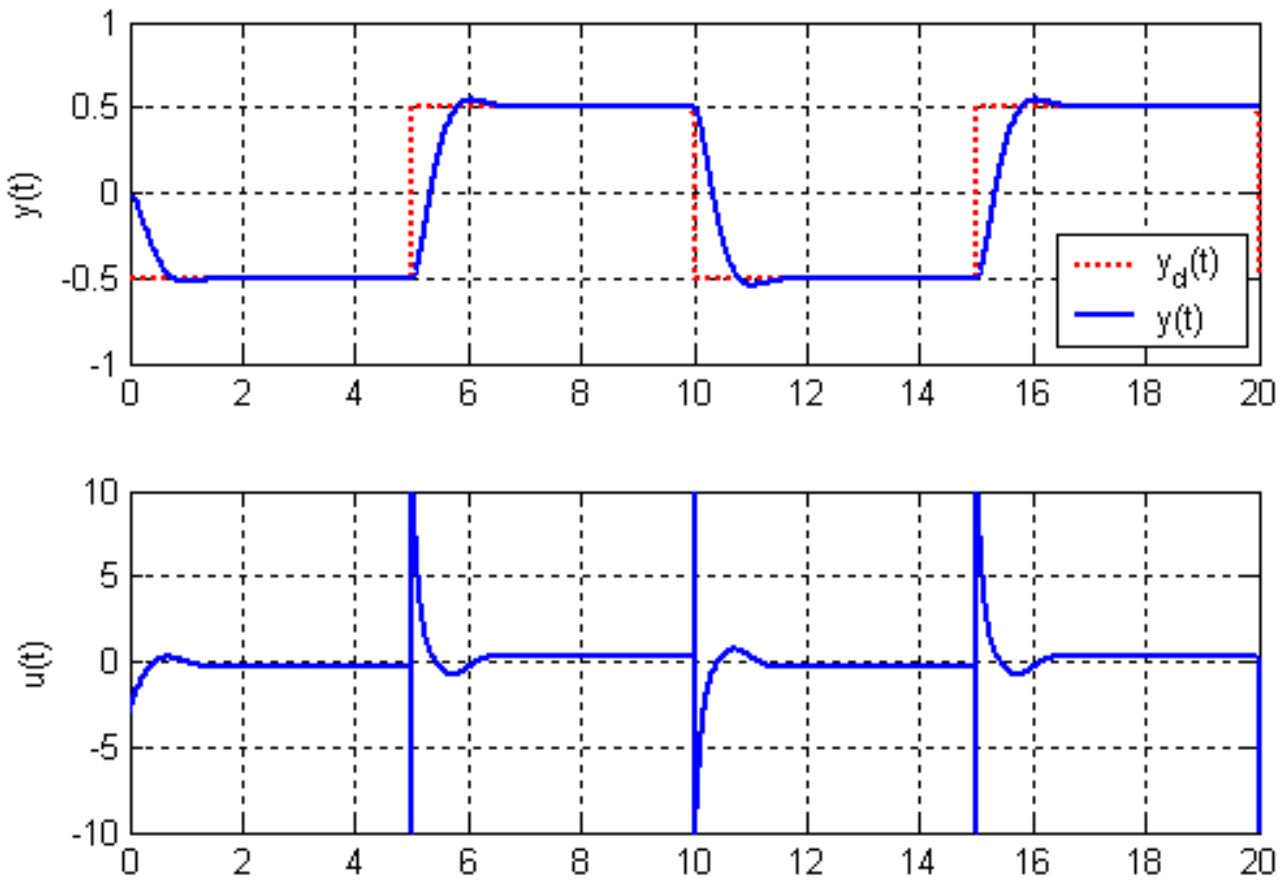

Mô phỏng khối hồi tiếp tuyến tính hóa

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 1



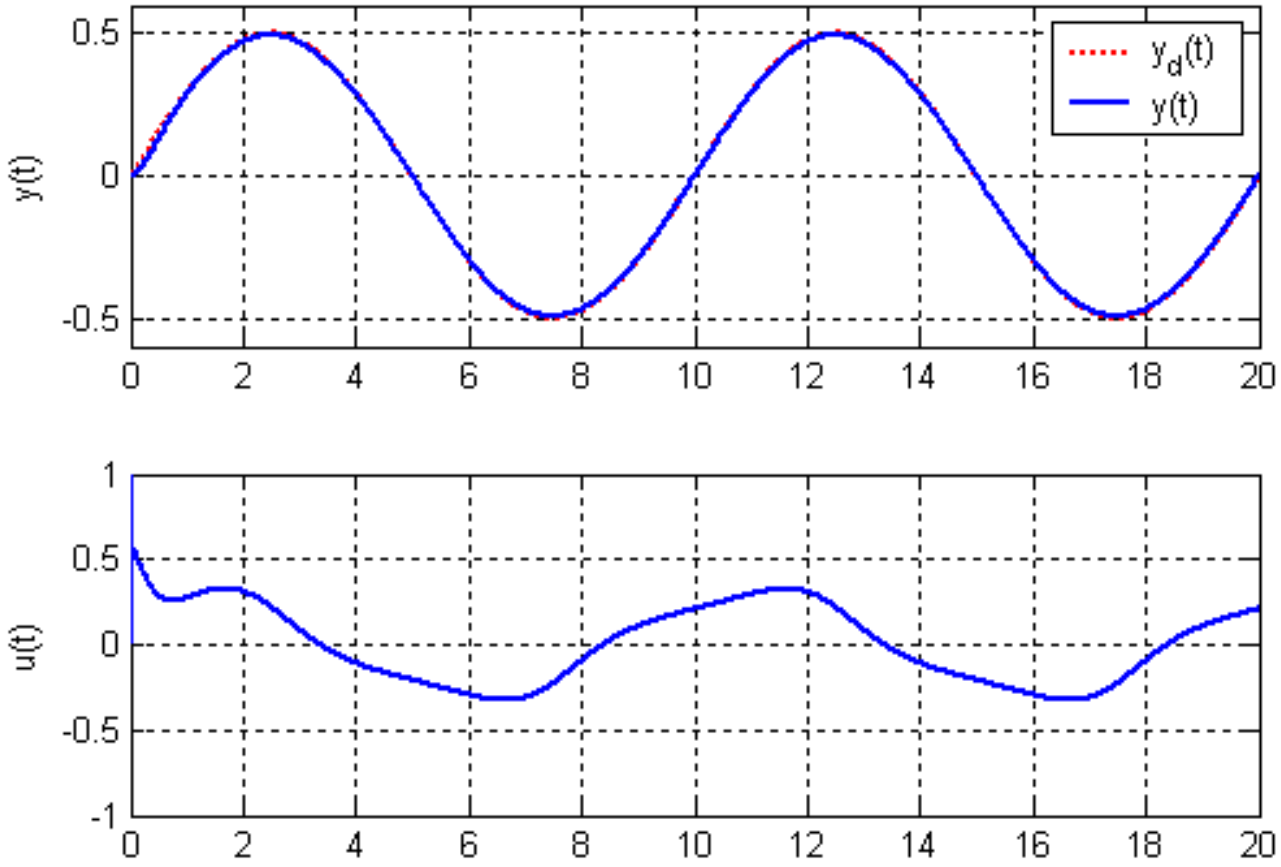

Mô phỏng khối điều khiển bám

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 1



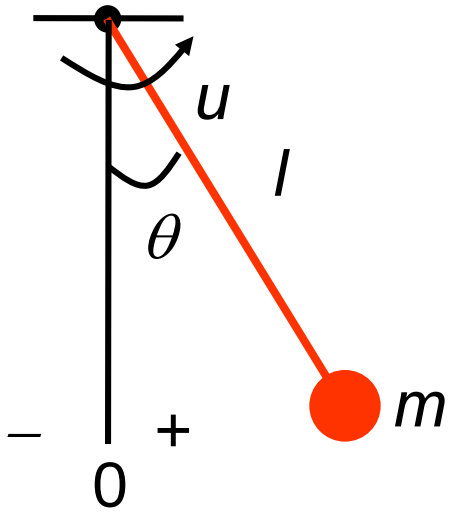

Kết quả mô phỏng khi tín hiệu đặt là xung vuông

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 1




Kết quả mô phỏng khi tín hiệu đặt hình sin

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 2




- Xét hệ con lắc mô tả bởi PTVP

$$ml^2\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) + mgl\sin\theta = u(t)$$

- Hãy thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa sao cho đáp ứng của hệ thống có POT<10%, $t_{qd}$ < 0.3 sec khi tín hiệu vào là hàm nấc

- ***Giải:***
- Đặt các biến t.thái là $x_1 = \theta; x_2 = \dot{\theta}$ , tín hiệu ra là $y = \theta = x_1$
- Bước 1: Tính đạo hàm của tín hiệu ra

$$\dot{y} = \dot{x}_1 \qquad \Rightarrow \qquad \dot{y} = x_2$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_2$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{y} = -\frac{g}{l}\sin(x_1) - \frac{B}{ml^2}x_2 + \frac{1}{ml^2}u$$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 2

$$\Rightarrow \quad \ddot{y} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x}).u \qquad (1)$$

với $a(\boldsymbol{x}) = -\dfrac{g}{l}\sin(x_1) - \dfrac{B}{ml^2}x_2$ $\qquad b(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{ml^2}$

★ Bước 2: Viết biểu thức bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

$$u = \frac{1}{b(\boldsymbol{x})}(-a(\boldsymbol{x}) + v) \qquad (2)$$

Thay (2) vào (1), ta được hệ tuyến tính:

$$\ddot{y} = v \qquad (3)$$

★ Bước 3: Viết biểu thức bộ điều khiển bám tuyến tính

$$v = \ddot{y}_d + (k_1\dot{e} + k_2 e) \qquad (4)$$

với $e = y_d - y$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 2

★ Bước 4: Tính thông số bộ điều khiển bám

Thay (4) vào (3), ta được đặc tính động học sai số:

$$\ddot{y} = \ddot{y}_d + (k_1\dot{e} + k_2 e)$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{e} + k_1\dot{e} + k_2 e = 0$$

Phương trình đặc trưng động học sai số:

$$s^2 + k_1 s + k_2 = 0 \qquad (5)$$

Theo yêu cầu thiết kế:

$$POT = \exp\left(\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right) < 0.1 \quad \Rightarrow \quad \xi > 0.59 \quad \Rightarrow \quad \text{Chọn } \xi = 0.7$$

$$t_{qd} = \frac{4}{\xi\omega_n} < 0.3 \quad \Rightarrow \quad \omega_n > 19.05 \quad \Rightarrow \quad \text{Chọn } \omega_n = 25$$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 2

Phương trình đặc trưng động học sai số mong muốn:

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\Rightarrow \quad s^2 + 35s + 625 = 0 \qquad (6)$$

Cân bằng (5) và (6), ta được:

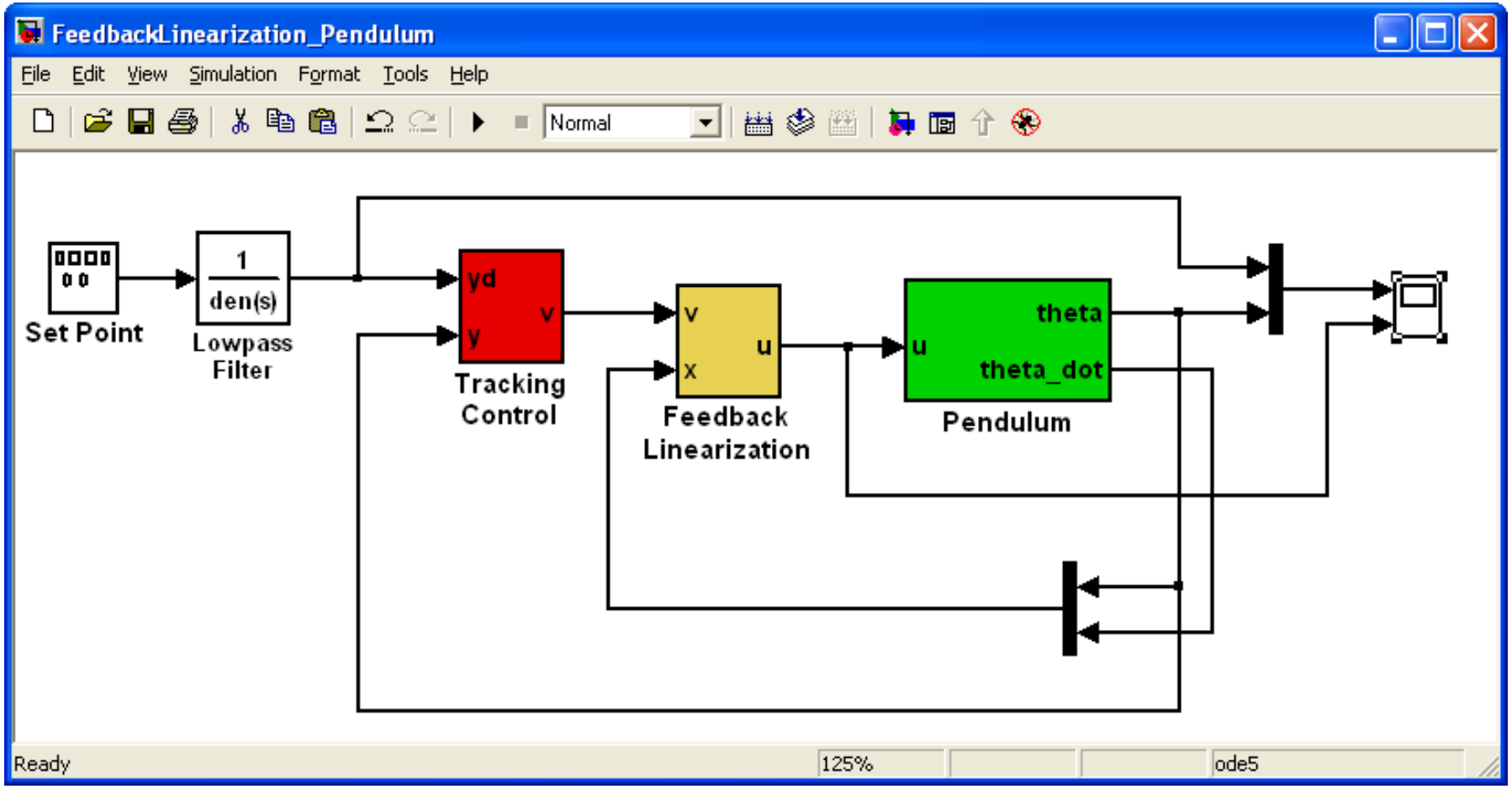
$$k_1 = 35$$
$$k_2 = 625$$

★ Bước 5: Thiết kế bộ lọc tín hiệu vào

Chọn bộ lọc thông thấp bậc 2 để tín hiệu $y_d(t)$ khả vi bị chặn đến đạo hàm bậc 2. Hàm truyền của bộ lọc là:

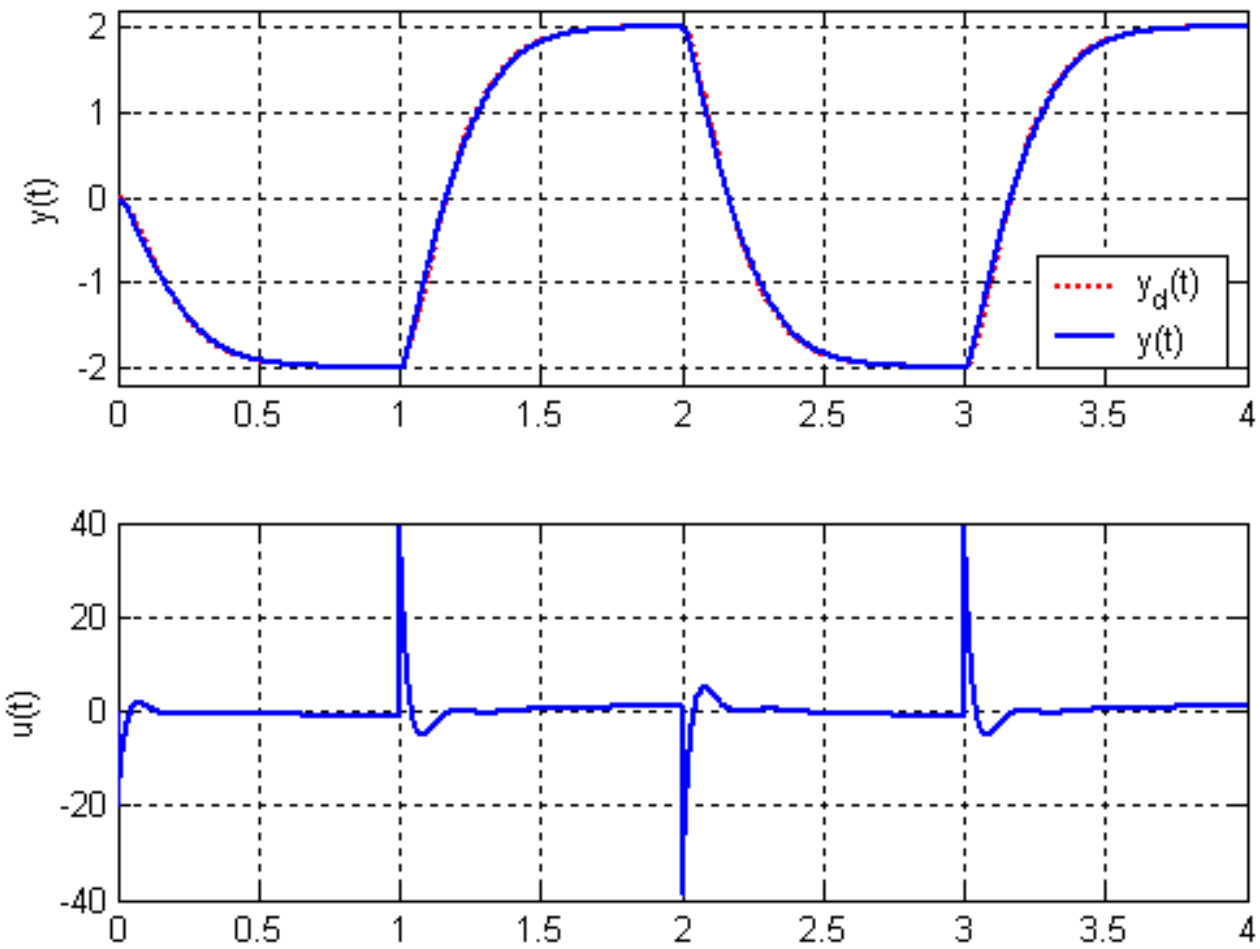
$$G_{LF}(s) = \frac{1}{(0.1s+1)^2}$$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 2



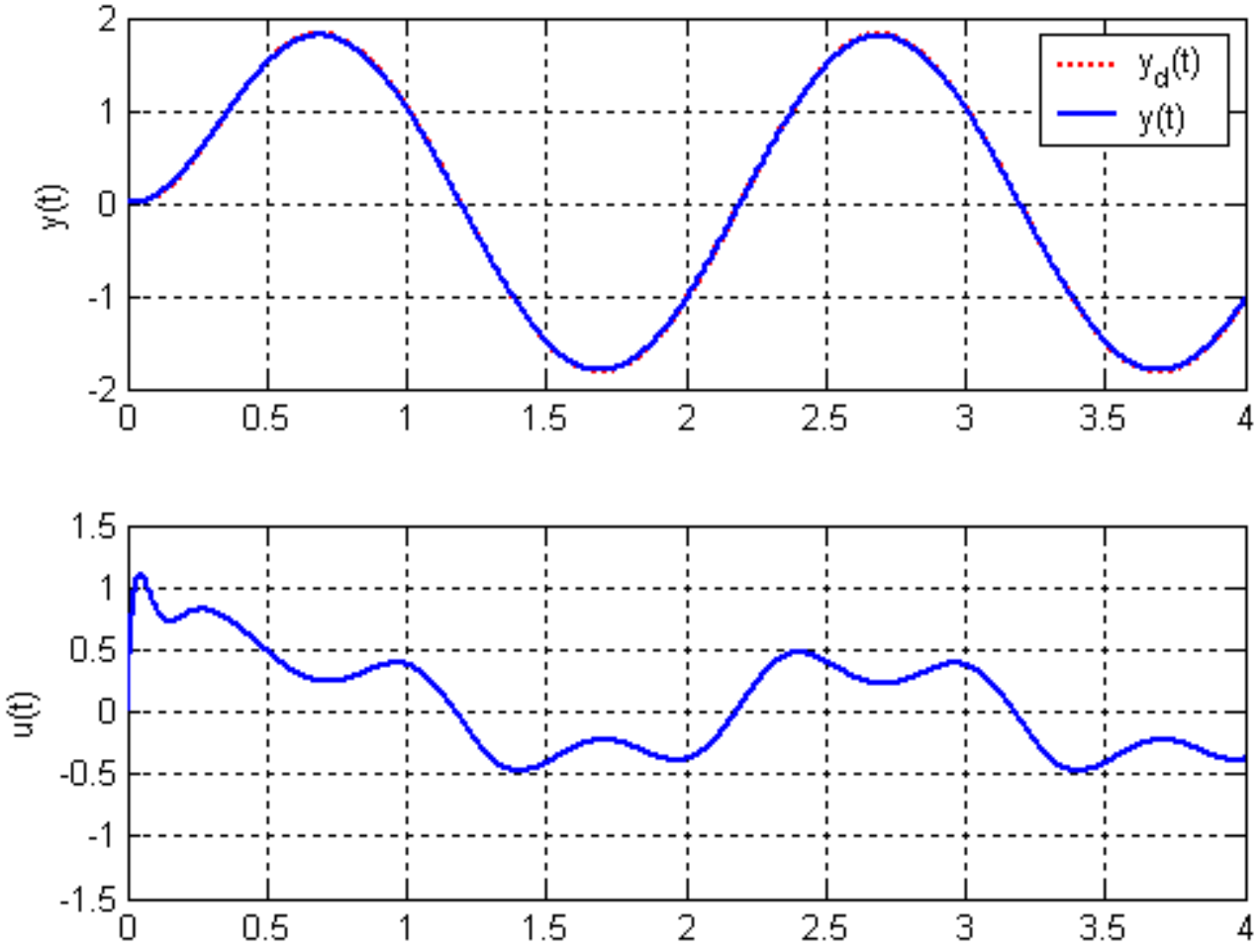

Mô phỏng hệ thống điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 2




Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn là xung vuông

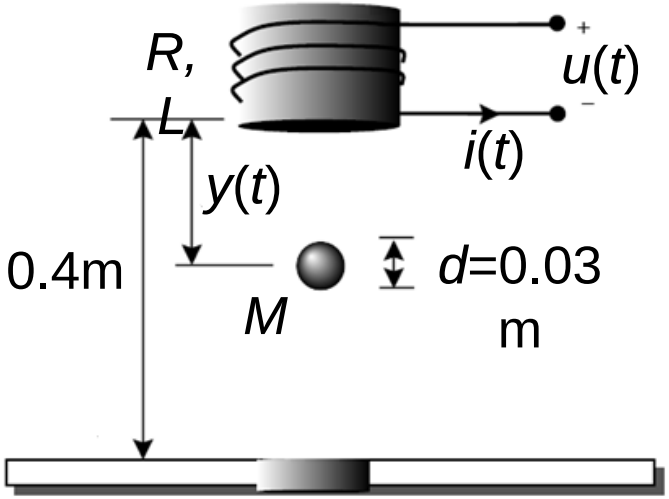
# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 2




Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn là tín hiệu hình sin

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 3

Hệ nâng bi trong từ trường




$u(t)$ là điện áp cấp cho cuộn dây [V] (tín hiệu vào)

$y(t)$ là vị trí viên bi [m] (tín hiệu ra)

$i(t)$ là dòng điện qua cuộn dây [A]

$M$ = 0.01 kg là khối lượng viên bi

$g$ = 9.8 m/s$^2$ là gia tốc trọng trường

$R$ = 30 Ω là điện trở cuộn dây

$L$ = 0.1 H là điện cảm cuộn dây

- PT vi phân mô tả đặc tính động học hệ nâng bi trong từ trường:

$$\begin{cases} M\dfrac{d^2y(t)}{dt^2} = Mg - \dfrac{i^2(t)}{y(t)} \\ L\dfrac{di(t)}{dt} + Ri(t) = u(t) \end{cases}$$

- Thiết kế bộ ĐK hồi tiếp tuyến tính hóa để điều khiển vị trí viên bi bám theo tín hiệu đặt có dạng xung vuông hoặc hình sin

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 3

- Giải:
- Đặt biến trạng thái: $x_1(t) = y(t), x_2(t) = \dot{y}(t), x_3(t) = i(t)$

$\Rightarrow$ Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = g - \dfrac{x_3^2}{Mx_1} \\ \dot{x}_3 = -\dfrac{R}{L}x_3 + \dfrac{1}{L}u(t) \end{cases}$$

- Bước 1: Lấy đạo hàm tín hiệu ra, ta được

$$\dot{y}(t) = \dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\ddot{y}(t) = \dot{x}_2(t) = g - \frac{x_3^2}{Mx_1}$$

$$\dddot{y}(t) = \frac{-2x_3\dot{x}_3x_1 + x_3^2\dot{x}_1}{Mx_1^2} = \frac{-2x_3\left(-\dfrac{R}{L}x_3 + \dfrac{1}{L}u(t)\right)x_1 + x_3^2x_2}{Mx_1^2}$$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 3

$$\Rightarrow \quad \dddot{y} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x}).u \qquad (1)$$

với $a(\boldsymbol{x}) = \dfrac{x_3^2(2Rx_1 + Lx_2)}{MLx_1^2}$ $\qquad b(\boldsymbol{x}) = -\dfrac{2x_3}{MLx_1}$

★ Bước 2: Viết biểu thức bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

$$u = \frac{1}{b(\boldsymbol{x})}(-a(\boldsymbol{x}) + v) \qquad (2)$$

Thay (2) vào (1), ta được hệ tuyến tính:

$$\dddot{y} = v \qquad (3)$$

★ Bước 3: Viết biểu thức bộ điều khiển bám tuyến tính

$$v = \dddot{y}_d + (k_1\ddot{e} + k_2\dot{e} + k_3 e) \qquad (4)$$

với $e = y_d - y$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 3

- Bước 4: Tính thông số bộ điều khiển bám

Phương trình đặc trưng động học sai số:

$$s^3 + k_1 s^2 + k_2 s + k_3 = 0 \qquad (4)$$

Chọn các thông số của bộ điều khiển bám sao cho cả 3 nghiệm của phương trình đặc trưng của hệ kín là –20:

$$(s+20)^3 = 0$$

$$\Rightarrow \quad s^3 + 60s^2 + 1200s + 8000 = 0 \qquad (5)$$

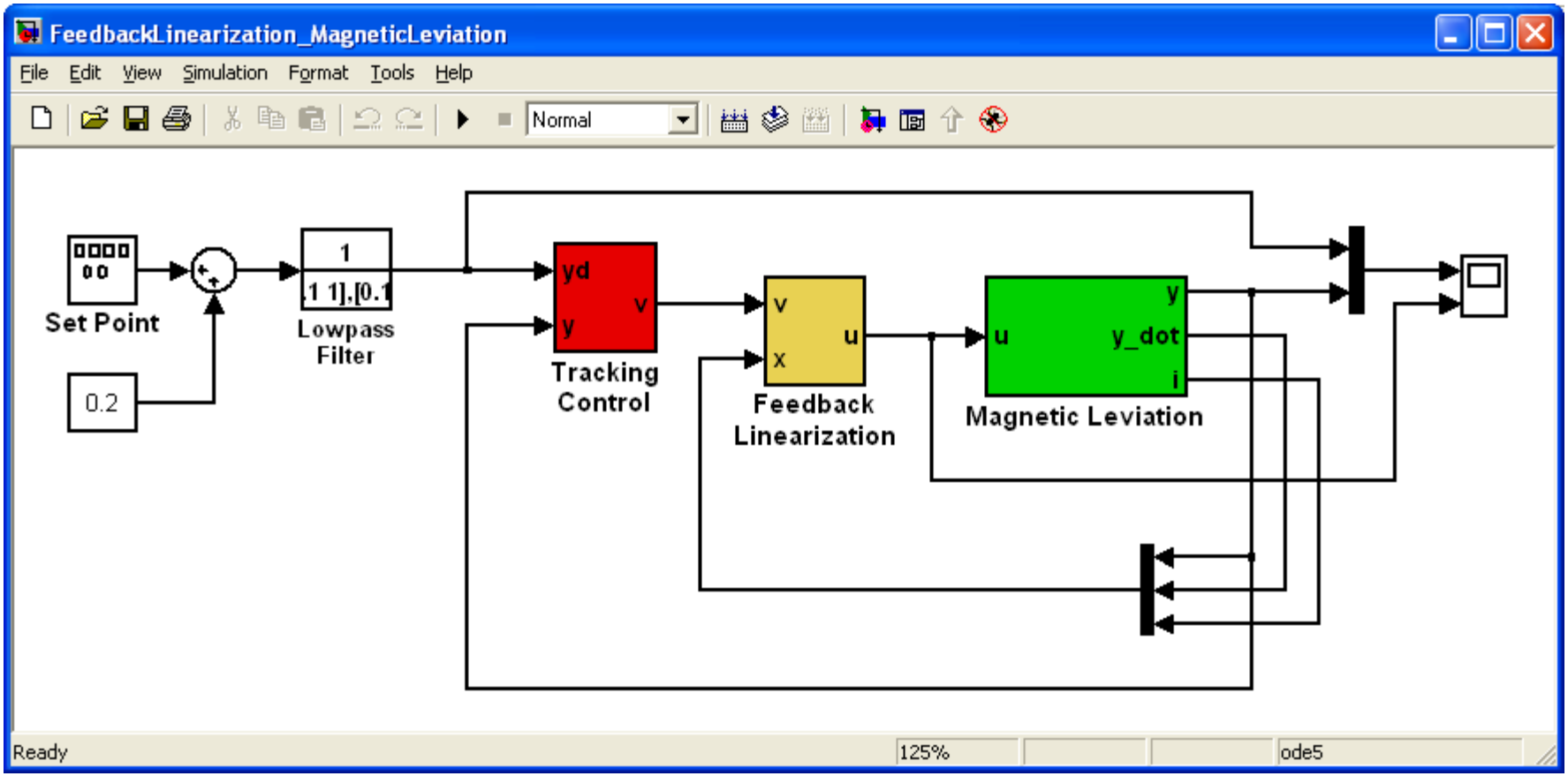
Cân bằng (4) và (5), ta được:

$$k_1 = 60, k_2 = 1200, k_3 = 8000$$

- Bước 5: Bộ lọc tín hiệu vào để tín hiệu $y_d$ khả vi đến bậc 3

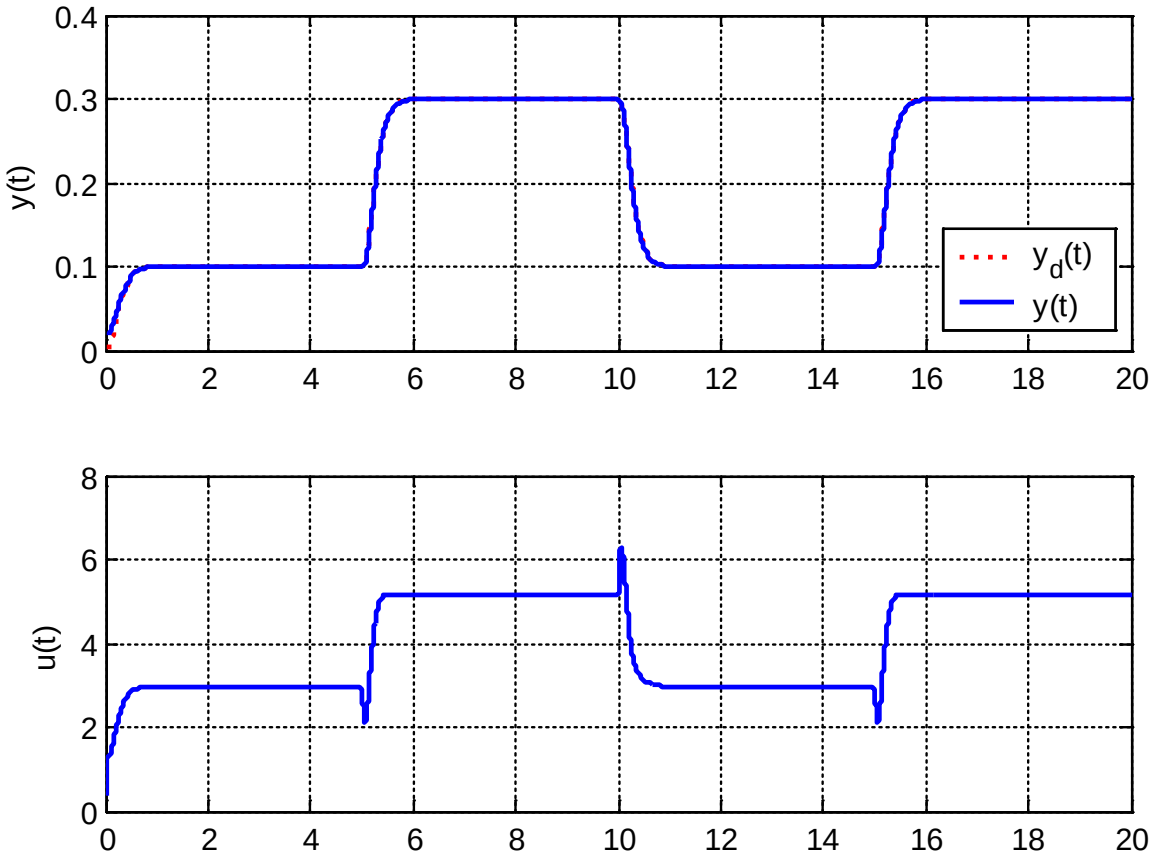
$$G_{LF}(s) = \frac{1}{(0.1s+1)^3}$$

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 3



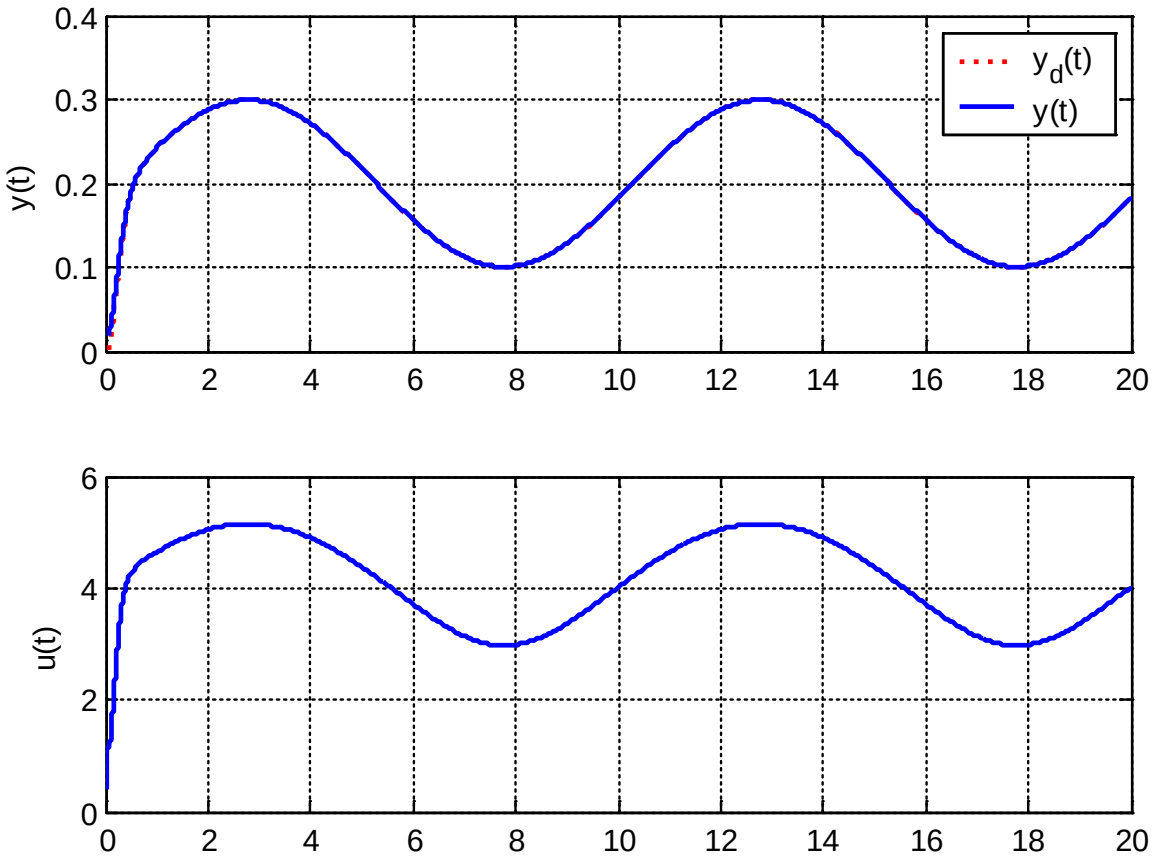

Mô phỏng HTĐK hồi tiếp tuyến tính hóa hệ nâng bi trong từ trường

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 3




Kết quả mô phỏng điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa, vị trí viên bi bám rất tốt theo tín hiệu chuẩn là xung vuông

# Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa – Thí dụ 3




Kết quả mô phỏng điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa,
vị trí viên bi bám rất tốt theo tín hiệu chuẩn là tín hiệu hình sin

# Bài tập 1

- Cho đối tượng phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 x_1^2 + u \end{cases}$$

$$y = x_1$$

- Hãy thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa sao phương trình đặc trưng của sai số có cặp cực phức với $\xi = 0.6$ và $\omega_n = 2$

# Bài tập 1

- Cho đối tượng phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 x_1^2 + u \end{cases}$$

$$y = x_1$$

- Hãy thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa sao cho phương trình đặc trưng của sai số có cặp cực phức với $\xi = 0.6$ và $\omega_n = 2$

# Bài tập 2

- Cho đối tượng phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = 2x_2 + u\sqrt{1 + x_1^2} \end{cases}$$

$$y = x_1$$

- Hãy thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa sao cho đáp ứng của hệ thống bám theo tín hiệu xung vuông với độ vọt lố nhỏ hơn 10% và thời gian quá độ nhỏ hơn 2 giây (tiêu chuẩn 5%)

# Điều khiển trượt
# (Sliding Mode Control)

# Đặt bài toán

- Xét đối tượng phi tuyến SISO bậc *n* mô tả bởi PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})u & (1) \\ y = h(\boldsymbol{x}) & (2) \end{cases}$$

Trong đó:

$\boldsymbol{x} = [x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n]^T \in \Re^n$ là vector trạng thái của hệ thống

$u \in \Re$ là tín hiệu vào

$y \in \Re$ là tín hiệu ra

$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \in \Re^n$, $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \in \Re^n$ là các vector hàm trơn mô tả động học của h.thống

$h(\boldsymbol{x}) \in \Re$ là hàm trơn mô tả quan hệ giữa biến t.thái và tín hiệu ra

- Bài toán đặt ra là ĐK tín hiệu ra $y(t)$ bám theo tín hiệu đặt $y_d(t)$

# Quan hệ vào ra của đối tượng phi tuyến

- Nếu đối tượng có bậc tương đối bằng *n*, bằng cách lấy đạo hàm của phương trình (2) *n* lần, có thể biểu diễn quan hệ vào ra của đối tượng dưới dạng:

$$y^{(n)} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x})u$$

Trong đó:

$$a(\boldsymbol{x}) = L_f^n h(\boldsymbol{x})$$

$$b(\boldsymbol{x}) = L_g L_f^{n-1} h(\boldsymbol{x}) \neq 0$$

với:

$$L_f h(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial h(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} . \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \left[ \frac{\partial h(\boldsymbol{x})}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial h(\boldsymbol{x})}{\partial x_n} \right] \left[ f_1(\boldsymbol{x}), \ldots f_n(\boldsymbol{x}) \right]^T$$

$$L_f^k h(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial L_f^{k-1} h(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} . \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

$$L_g L_f^k h(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial L_f^k h(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} . \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$$

# Định nghĩa mặt trượt

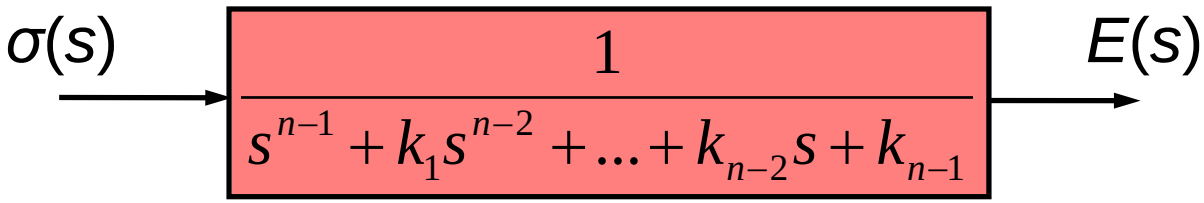
- Sai số: $e(t) = y_d(t) - y(t)$

- Đặt: $\sigma = e^{(n-1)} + k_1 e^{(n-2)} + \ldots + k_{n-2}\dot{e} + k_{n-1}e$

  Trong đó $k_i$ được chọn sao cho $\Delta(s) = s^{n-1} + k_1 s^{n-2} + \ldots + k_{n-2}s + k_{n-1}$ là đa thức Hurwitz; vị trí nghiệm của $\Delta(s) = 0$ quyết định đặc tính quá độ quá trình $e(t) \to 0$ khi $\sigma = 0$

  $\sigma = 0$ gọi là mặt trượt,

  $\Delta(s)$ gọi là đa thức đặc trưng của mặt trượt




- Bài toán ĐK tín hiệu ra $y(t)$ bám theo tín hiệu đặt $y_d(t)$ được chuyển thành bài toán tìm tín hiệu ĐK $u(t)$ sao cho $\sigma \to 0$

# Hàm Lyapunov

- Chọn hàm Lyapunov: $V = \frac{1}{2}\sigma^2$
- Đạo hàm hàm Lyapunov: $\dot{V} = \sigma\dot{\sigma}$
- Để $\sigma \to 0$ cần chọn tín hiệu điều khiển $u(t)$ sao cho $\dot{V} < 0$
- Do $\sigma = e^{(n-1)} + k_1 e^{(n-2)} + \ldots + k_{n-2}\dot{e} + k_{n-1}e$

  nên $\dot{\sigma} = e^{(n)} + k_1 e^{(n-1)} + \ldots + k_{n-2}\ddot{e} + k_{n-1}\dot{e}$

  $\Rightarrow \quad \dot{\sigma} = y_d^{(n)} - y^{(n)} + k_1 e^{(n-1)} + \ldots + k_{n-2}\ddot{e} + k_{n-1}\dot{e}$
- Chú ý rằng: $y^{(n)} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x})u$

$$\Rightarrow \quad \dot{\sigma} = y_d^{(n)} - a(\boldsymbol{x}) - b(\boldsymbol{x})u + k_1 e^{(n-1)} + \ldots + k_{n-2}\ddot{e} + k_{n-1}\dot{e}$$

# Luật điều khiển trượt

- Chọn $u(t)$ sao cho: $\dot{\sigma} = -K\text{sign}(\sigma)$ ($K$>0)

$$\Rightarrow u = \frac{1}{b(\boldsymbol{x})}\left[-a(\boldsymbol{x}) + y_d^{(n)} + k_1 e^{(n-1)} + \ldots + k_{n-2}\ddot{e} + k_{n-1}\dot{e} + K\text{sign}(\sigma)\right]$$

- Với luật điều khiển trên, ta có:

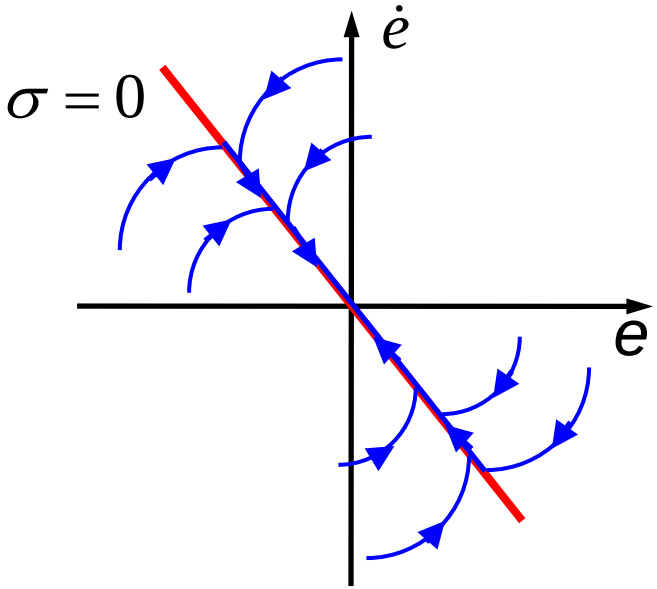
$$\dot{V} = \sigma\dot{\sigma} = -K\sigma\text{sign}(\sigma) = -K|\sigma|$$

$$\Rightarrow \dot{V} < 0 \quad \forall \sigma \neq 0$$

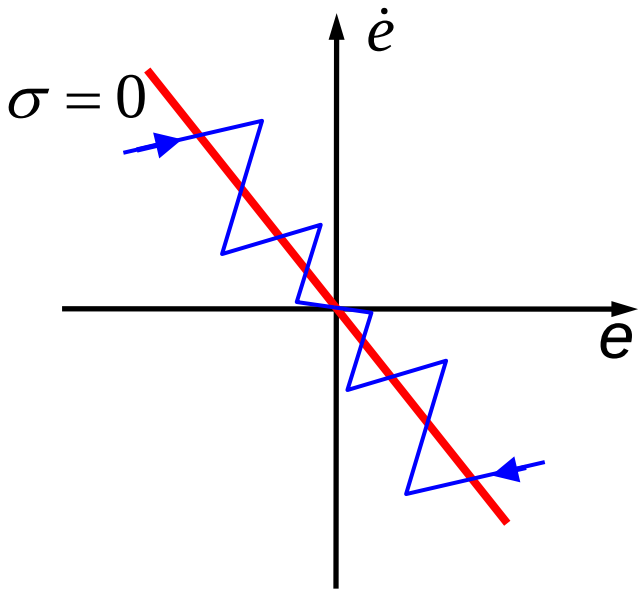
$$\Rightarrow \sigma \to 0$$

$$\Rightarrow e \to 0$$

# Quỹ đạo pha của hệ thống điều khiển trượt




Quỹ đạo pha lý tưởng của hệ bậc 2 chuyển động trên mặt trượt về gốc tọa độ




Quỹ đạo pha thực tế dao động quanh mặt trượt về gốc tọa độ, gây nên hiện tượng chattering

# Trình tự thiết kế bộ ĐK trượt bám quỹ đạo

- ***Bước 1:*** Biểu diễn quan hệ vào ra của đối tượng phi tuyến dưới dạng

$$y^{(n)} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x})u$$

- ***Bước 2:*** Chọn mặt trượt $\sigma = e^{(n-1)} + k_1 e^{(n-2)} + \ldots + k_{n-2}\dot{e} + k_{n-1}e$

  Trong đó $k_i$ được chọn sao cho $\Delta(\boldsymbol{s}) = \boldsymbol{s}^{n-1} + \boldsymbol{k}_1\boldsymbol{s}^{n-2} + \ldots + \boldsymbol{k}_{n-2}\boldsymbol{s} + \boldsymbol{k}_{n-1}$ là đa thức Hurwitz; nghiệm của $\Delta(s) = 0$ càng nằm xa trục ảo thì $e(t) \to 0$ càng nhanh khi $\sigma = 0$

- ***Bước 3:*** Viết biểu thức bộ điều khiển trượt:

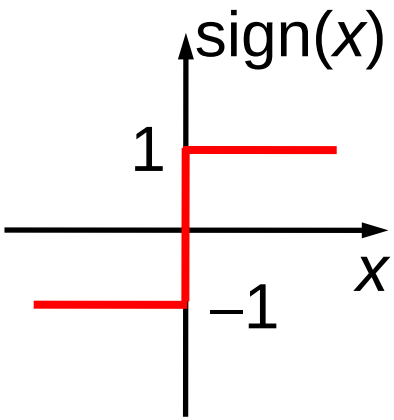
$$u = \frac{1}{b(\boldsymbol{x})}\left[-a(\boldsymbol{x}) + y_d^{(n)} + k_1 e^{(n-1)} + \ldots + k_{n-2}\ddot{e} + k_{n-1}\dot{e} + K\mathrm{sign}(\sigma)\right]$$

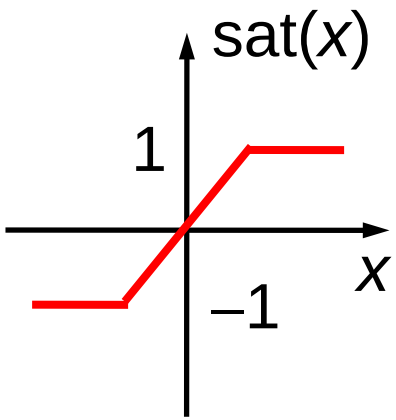
  trong đó $K>0$. $K$ càng lớn thì $\sigma \to 0$ càng nhanh.

- ***Bước 4:*** Thiết kế bộ lọc thông thấp tín hiệu vào để đảm bảo tín hiệu chuẩn $y_d(t)$ khả vi bị chặn đến bậc $n$.

# Chú ý 1

- Có thể thay hàm sign() bằng hàm sat() hoặc các hàm trơn để giảm hiện tượng chattering

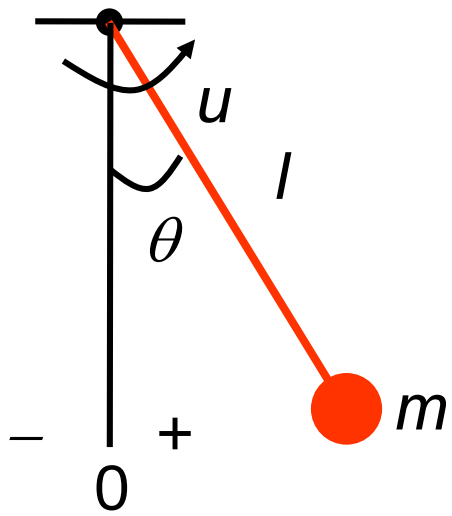


# Chú ý 2

- Có nhiều phiên bản điều khiển trượt khác nhau tùy theo mô tả toán học của đối tượng phi tuyến và yêu cầu điều khiển.
- Nguyên tắc cơ bản khi thiết kế luật điều khiển trượt là:
  - Định nghĩa tín hiệu trượt là hàm của sai số bám hoặc trạng thái của hệ thống.
  - Chọn hàm Lyapunov là hàm toàn phương của mặt trượt
  - Chọn t/hiệu ĐK sao cho đạo hàm của hàm Lyapunov luôn âm

# Điều khiển trượt – Thí dụ 1




- Xét hệ con lắc mô tả bởi PTVP

$$ml^2\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) + mgl\sin\theta = u(t)$$

- Cho $m = 0.1(\text{kg})$ $l = 1(\text{m})$ $B = 0.01(\text{N.m.s/rad})$
- Hãy thiết kế bộ điều khiển trượt để điều khiển góc lệch của con lắc bám theo tín hiệu đặt.

- ***Giải:***
- Đặt các biến t/thái là $x_1 = \theta; x_2 = \dot{\theta}$, tín hiệu ra là $y = \theta = x_1$
- Bước 1: Tính đạo hàm của tín hiệu ra

$$\dot{y} = \dot{x}_1$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{y} = -\frac{g}{l}\sin(x_1) - \frac{B}{ml^2}x_2 + \frac{1}{ml^2}u$$

# Điều khiển trượt – Thí dụ 1

$$\Rightarrow \quad \ddot{y} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x}).u \qquad (1)$$

với $a(\boldsymbol{x}) = -\dfrac{g}{l}\sin(x_1) - \dfrac{B}{ml^2}x_2$ $\qquad b(\boldsymbol{x}) = \dfrac{1}{ml^2}$

- Bước 2: Biểu thức mặt trượt: $\sigma = \dot{e} + k_1 e$

  với $e = y_d - y$

  Đa thức đặc trưng của mặt trượt: $s + k_1 = 0$

  Chọn cực của mặt trượt tại –500, suy ra: $k_1 = 500$

- Bước 3: Viết biểu thức bộ điều khiển trượt

$$u = \frac{1}{b(\boldsymbol{x})}\left[-a(\boldsymbol{x}) + \ddot{y}_d + k_1\dot{e} + K\mathrm{sign}(\sigma)\right]$$

Chọn: $K = 1000$

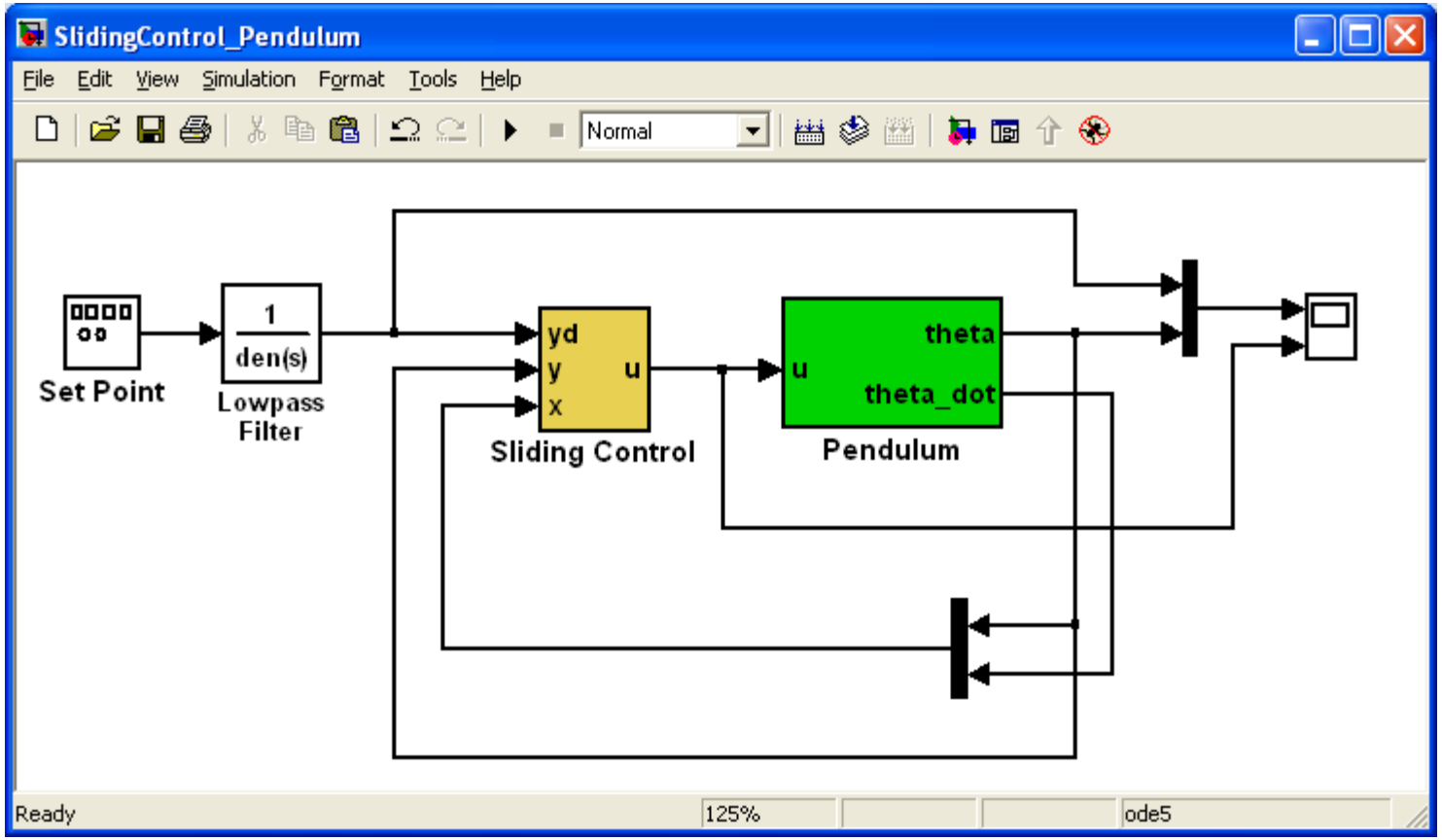
# Điều khiển trượt – Thí dụ 1

- Bước 4: Thiết kế bộ lọc tín hiệu vào

Chọn bộ lọc thông thấp bậc 2 để tín hiệu $y_d(t)$ khả vi bị chặn đến đạo hàm bậc 2. Hàm truyền của bộ lọc là:

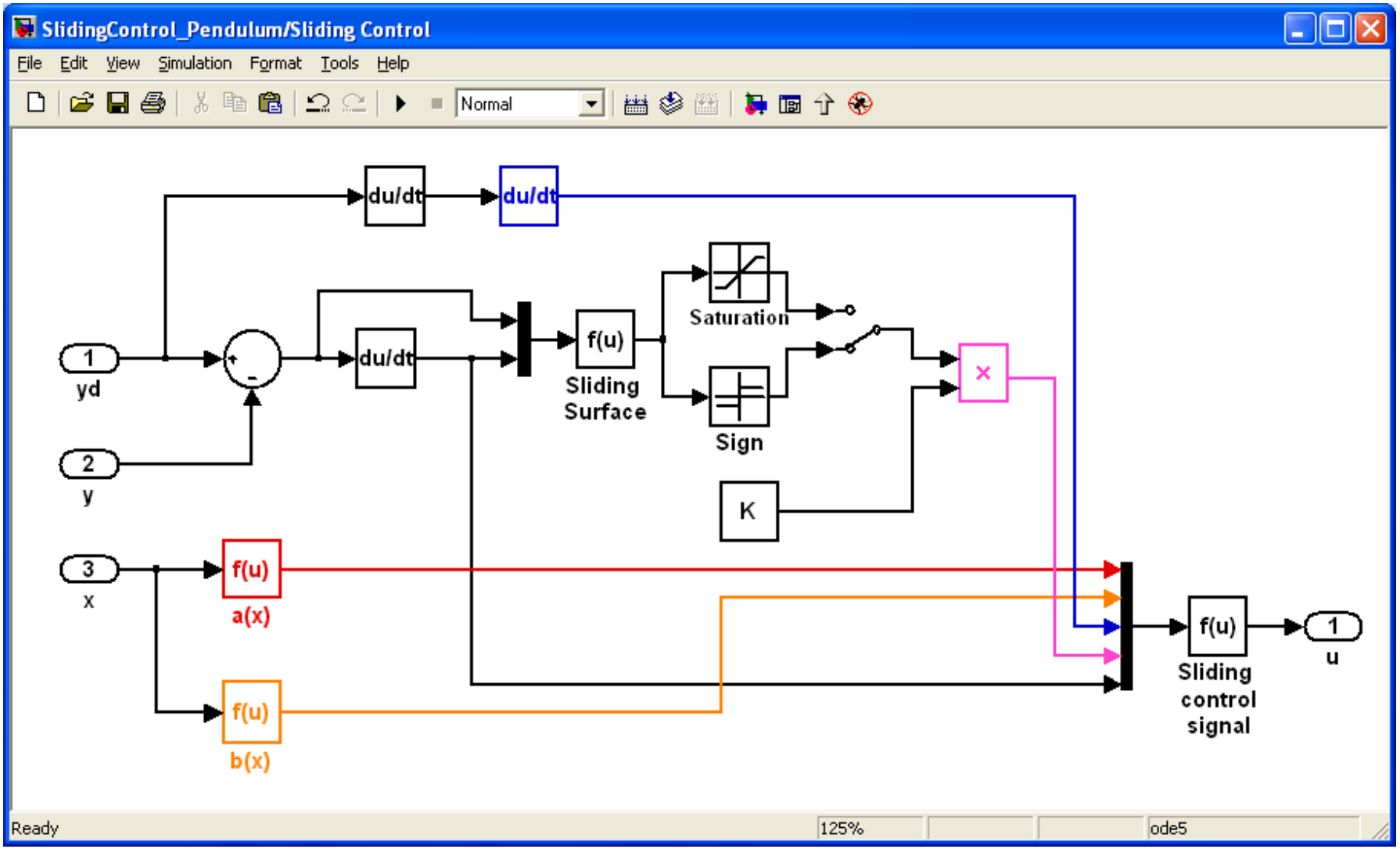
$$G_{LF}(s) = \frac{1}{(0.03s+1)^2}$$

# Điều khiển trượt – Thí dụ 1




Mô phỏng hệ thống điều khiển trượt

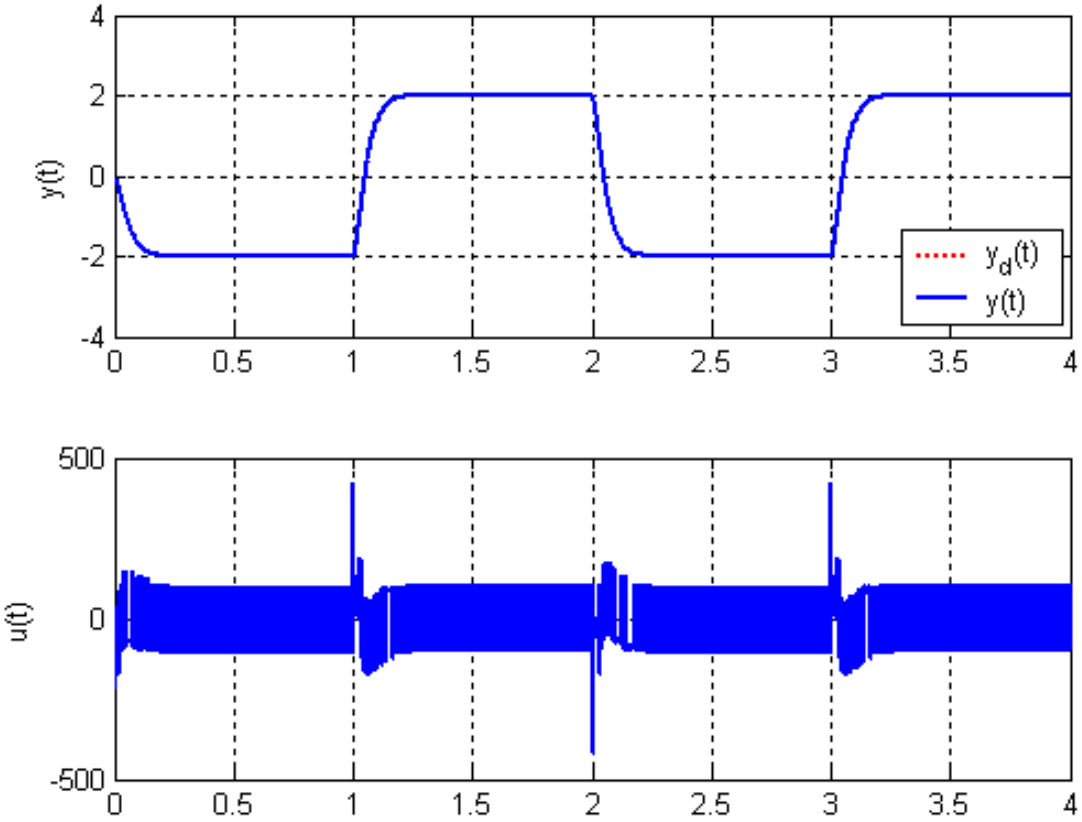
# Điều khiển trượt – Thí dụ 1




Mô phỏng khối điều khiển trượt

# Điều khiển trượt – Thí dụ 1

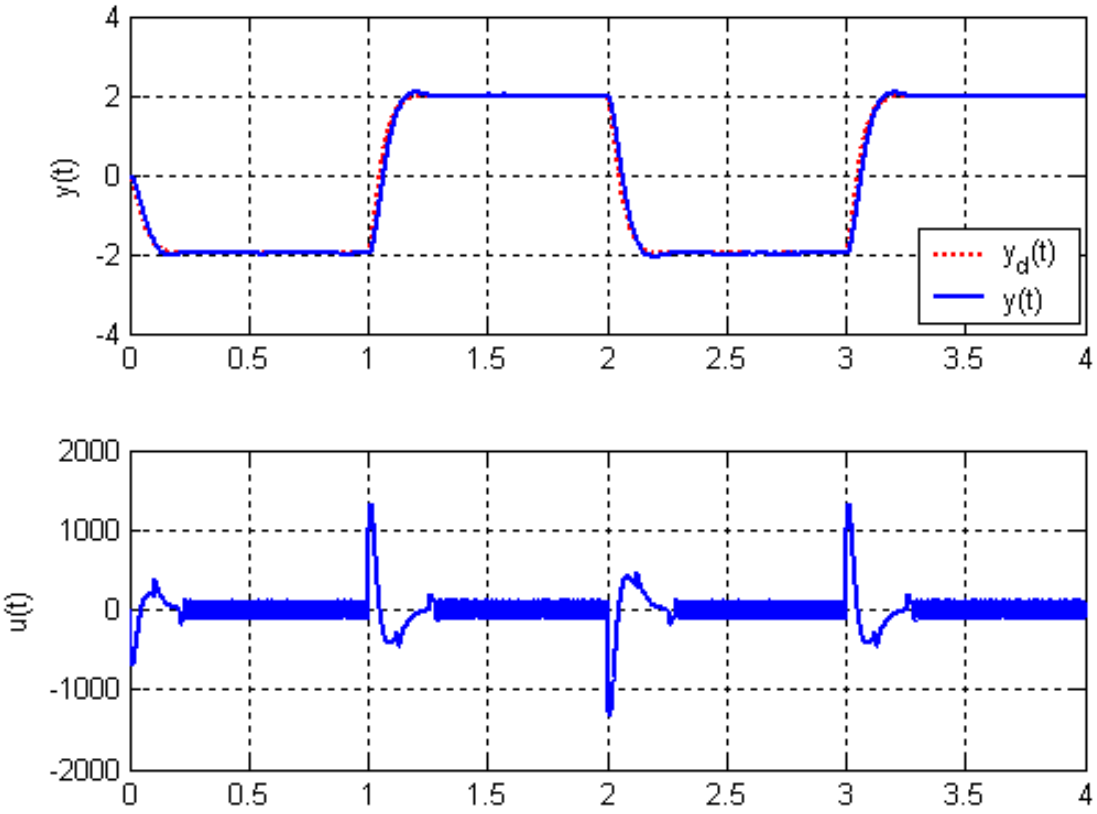
Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn là xung vuông




★ Tín hiệu ra của đối tượng bám theo tín hiệu chuẩn $r(t)$ rất tốt

# Điều khiển trượt – Thí dụ 1

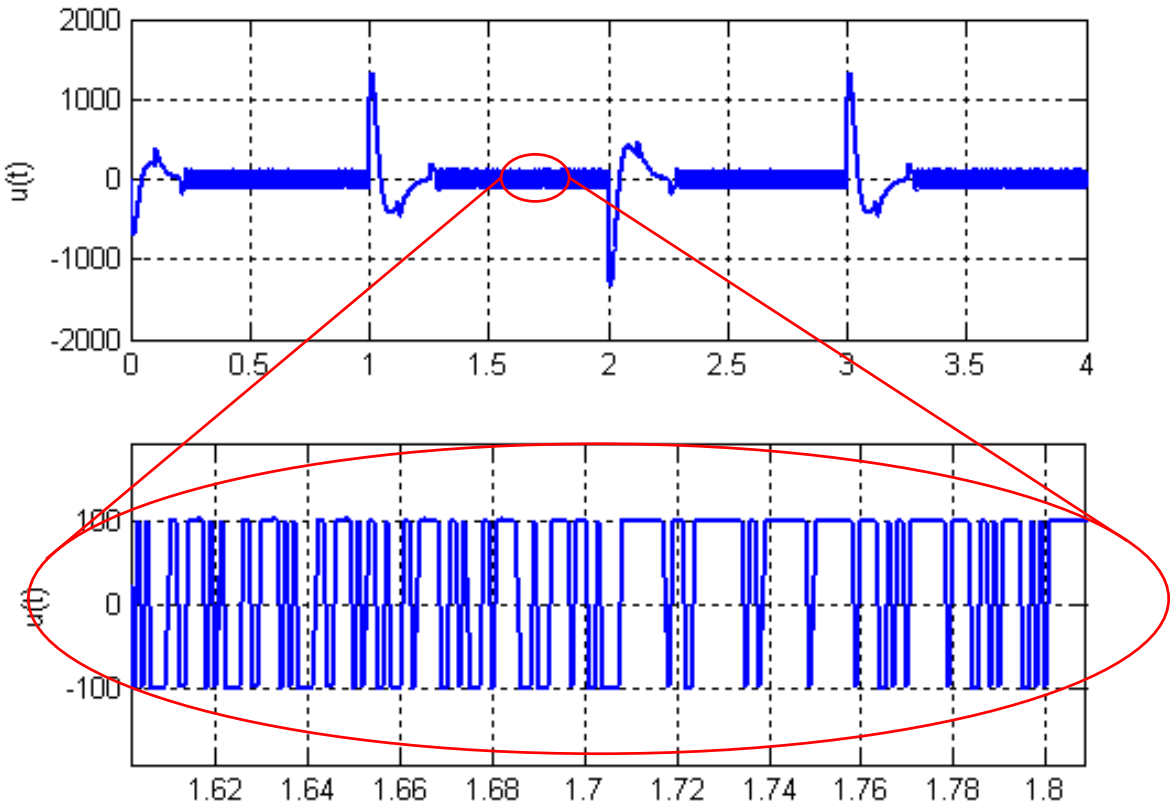
Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn là xung vuông




- Bộ điều khiển trượt rất bền vững với sai số mô hình. Khi khối lượng vật nặng tăng 10 lần (=1kg) chất lượng điều khiển gần như không bị ảnh hưởng

# Điều khiển trượt – Thí dụ 1

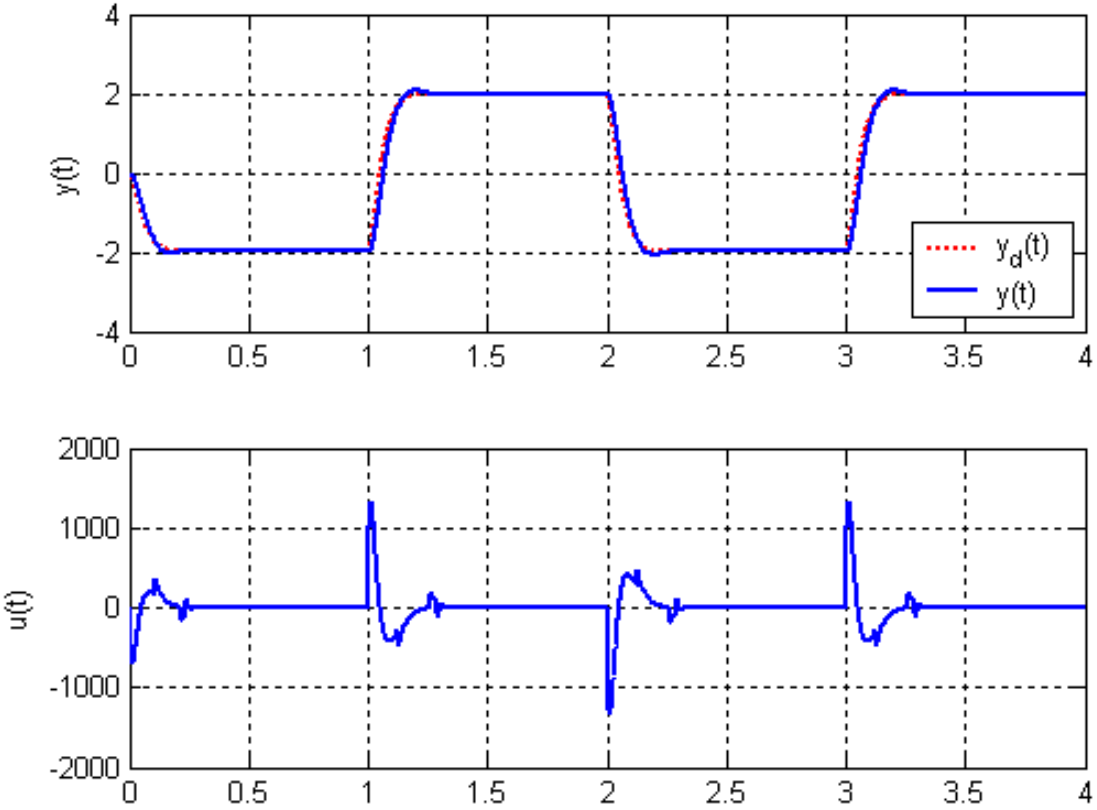
Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn là xung vuông




- Khuyết điểm của bộ điều khiển trượt là hiện tượng “chattering” (= tín hiệu điều khiển dao động với tần số cao). Hiện tượng này có thể làm giảm tuổi thọ các cơ cấu cơ khí

# Điều khiển trượt – Thí dụ 1

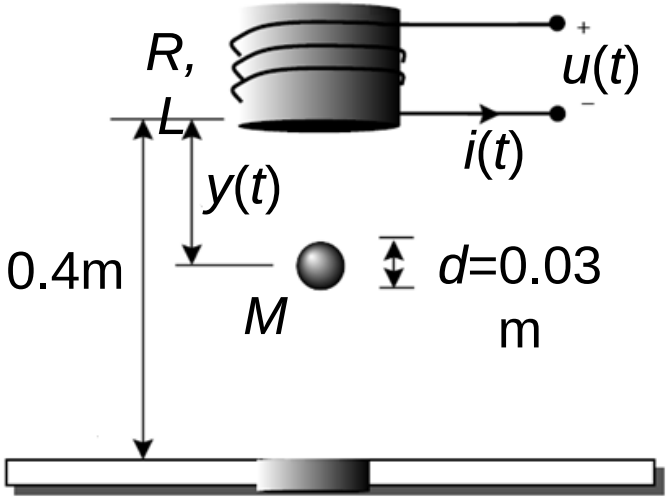
Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn là xung vuông




- Khi thay thế hàm sign() bằng hàm sat(), hiện tượng chattering bị loại bỏ hoàn toàn, trong khi đó tính bền vững và chất lượng điều khiển của hệ thống điều khiển trượt vẫn đảm bảo

# Điều khiển trượt – Thí dụ 2

Hệ nâng bi trong từ trường




$u(t)$ là điện áp cấp cho cuộn dây [V] (tín hiệu vào)

$y(t)$ là vị trí viên bi [m] (tín hiệu ra)

$i(t)$ là dòng điện qua cuộn dây [A]

$M$ = 0.01 kg là khối lượng viên bi

$g$ = 9.8 m/s$^2$ là gia tốc trọng trường

$R$ = 30 Ω là điện trở cuộn dây

$L$ = 0.1 H là điện cảm cuộn dây

- PT vi phân mô tả đặc tính động học hệ nâng bi trong từ trường:

$$\begin{cases} M\dfrac{d^2y(t)}{dt^2} = Mg - \dfrac{i^2(t)}{y(t)} \\ L\dfrac{di(t)}{dt} + Ri(t) = u(t) \end{cases}$$

- Yêu cầu: Thiết kế bộ điều khiển trượt để điều khiển vị trí viên bi bám theo tín hiệu đặt có dạng hình sin hoặc xung vuông

# Điều khiển trượt – Thí dụ 2

- Giải:
- Đặt biến trạng thái: $x_1(t) = y(t), x_2(t) = \dot{y}(t), x_3(t) = i(t)$

$\Rightarrow$ Phương trình trạng thái:
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = g - \dfrac{x_3^2}{Mx_1} \\ \dot{x}_3 = -\dfrac{R}{L}x_3 + \dfrac{1}{L}u(t) \end{cases}$$

- Bước 1: Lấy đạo hàm tín hiệu ra, ta được

$$\dot{y}(t) = \dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\ddot{y}(t) = \dot{x}_2(t) = g - \frac{x_3^2}{Mx_1}$$

$$\dddot{y}(t) = \frac{-2x_3\dot{x}_3x_1 + x_3^2\dot{x}_1}{Mx_1^2} = \frac{-2x_3\left(-\dfrac{R}{L}x_3 + \dfrac{1}{L}u(t)\right)x_1 + x_3^2x_2}{Mx_1^2}$$

# Điều khiển trượt – Thí dụ 2

$$\Rightarrow \quad \dddot{y} = a(\boldsymbol{x}) + b(\boldsymbol{x}).u \qquad (1)$$

với $$a(\boldsymbol{x}) = \frac{x_3^2(2Rx_1 + Lx_2)}{MLx_1^2} \qquad b(\boldsymbol{x}) = -\frac{2x_3}{MLx_1}$$

★ Bước 2: Biểu thức mặt trượt $\sigma = \ddot{e} + k_1\dot{e} + k_2 e$

với $e = y_d - y$

Đa thức đặc trưng của mặt trượt: $s^2 + k_1 s + k_2 = 0$

Chọn cặp cực của đa thức đặc trưng là –10, –10

$$\Rightarrow \quad k_1 = 20, k_2 = 100$$

★ Bước 3: Viết biểu thức bộ điều khiển trượt

$$u = \frac{1}{b(\boldsymbol{x})}\left[-a(\boldsymbol{x}) + \dddot{y}_d + k_1\ddot{e} + k_2\dot{e} + K\text{sign}(\sigma)\right]$$

Chọn: $K = 50$

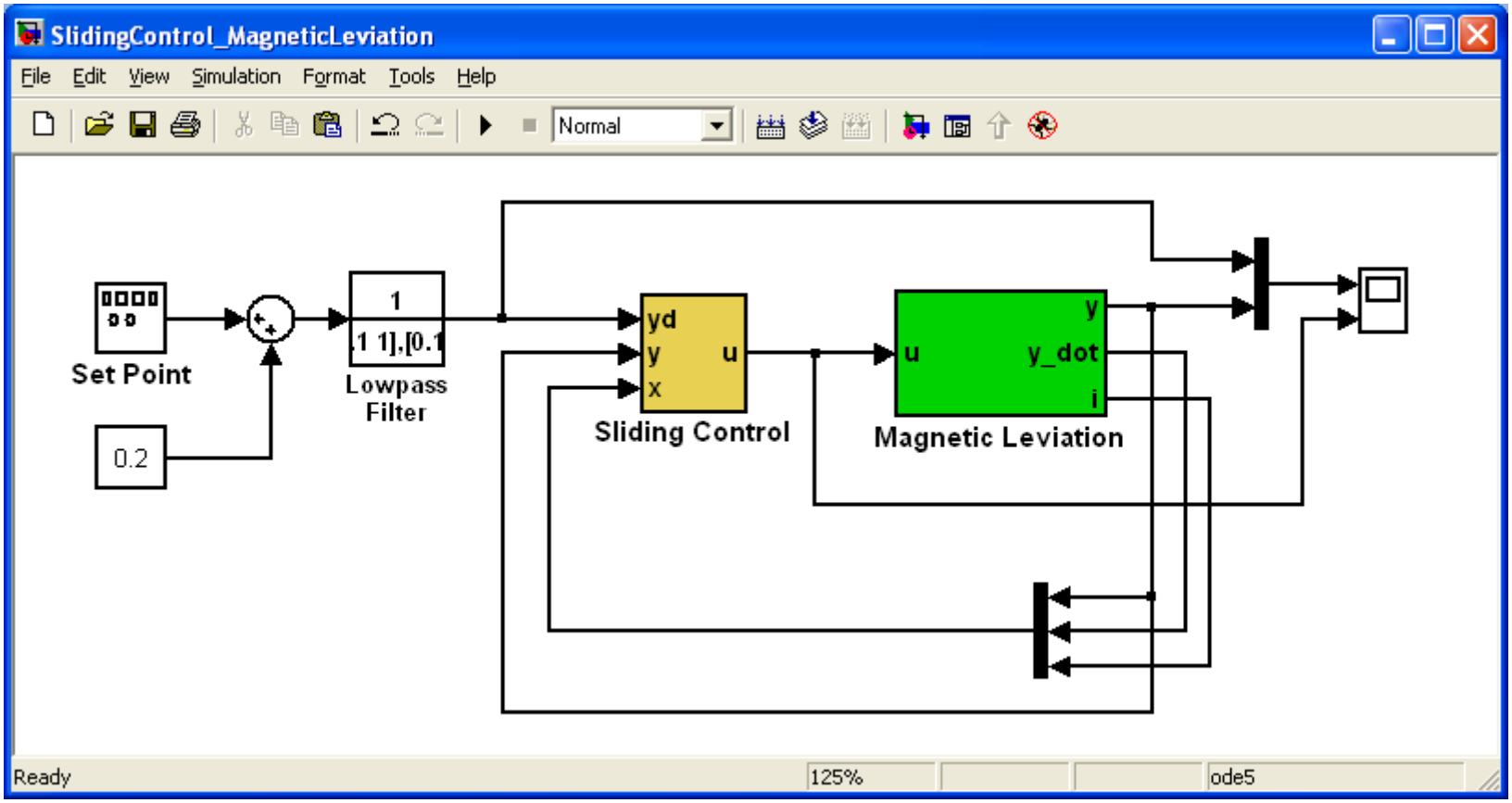
# Điều khiển trượt – Thí dụ 2

- Bước 4: Thiết kế bộ lọc tín hiệu vào

Chọn bộ lọc thông thấp bậc 3 để tín hiệu $y_d(t)$ khả vi bị chặn đến đạo hàm bậc 3. Hàm truyền của bộ lọc là:

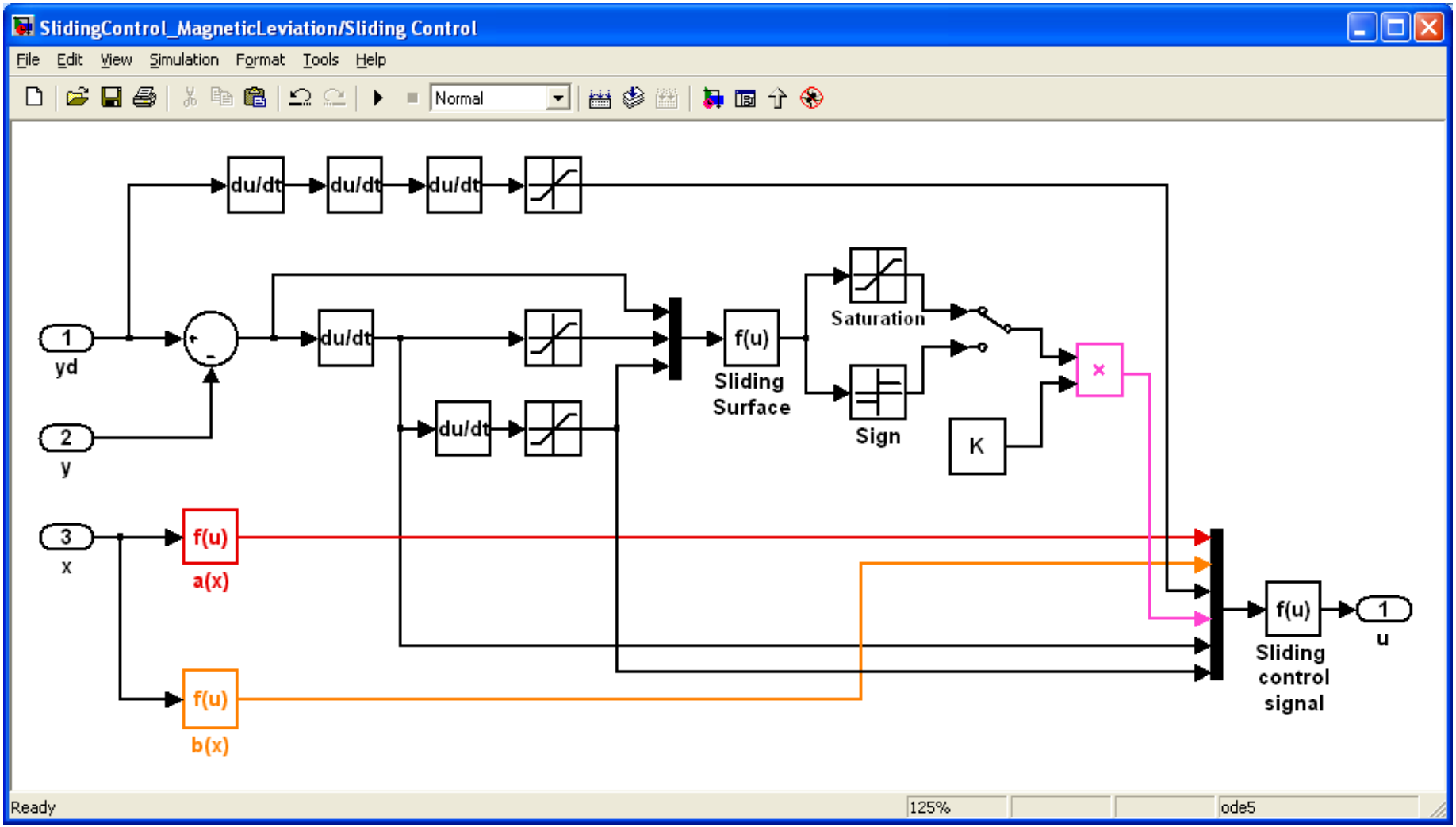
$$G_{LF}(s) = \frac{1}{(0.1s+1)^3}$$

# Điều khiển trượt – Thí dụ 2




Mô phỏng hệ thống điều khiển trượt hệ nâng vật trong từ trường

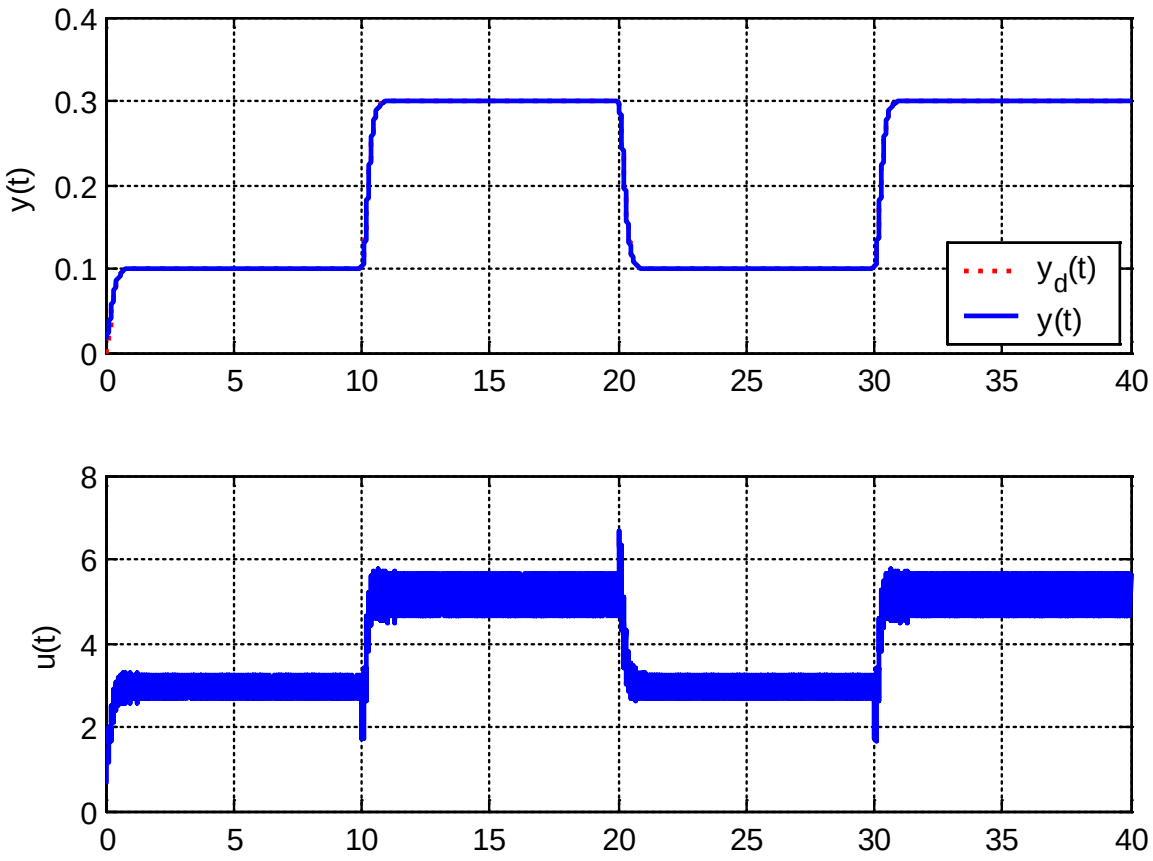
# Điều khiển trượt – Thí dụ 2




Mô phỏng khối điều khiển trượt

# Điều khiển trượt – Thí dụ 2

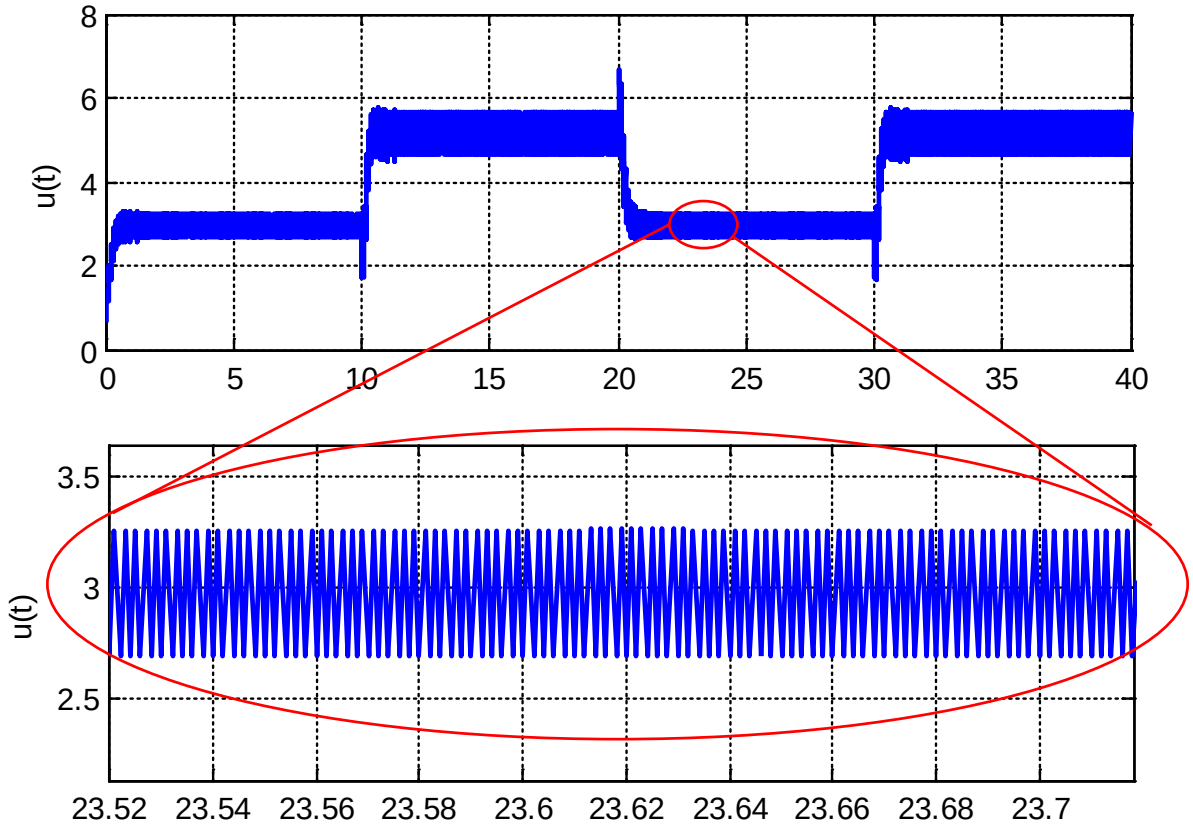
Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn là xung vuông




★ Vị trí viên bi bám theo tín hiệu chuẩn $y_d(t)$ rất tốt

# Điều khiển trượt – Thí dụ 2

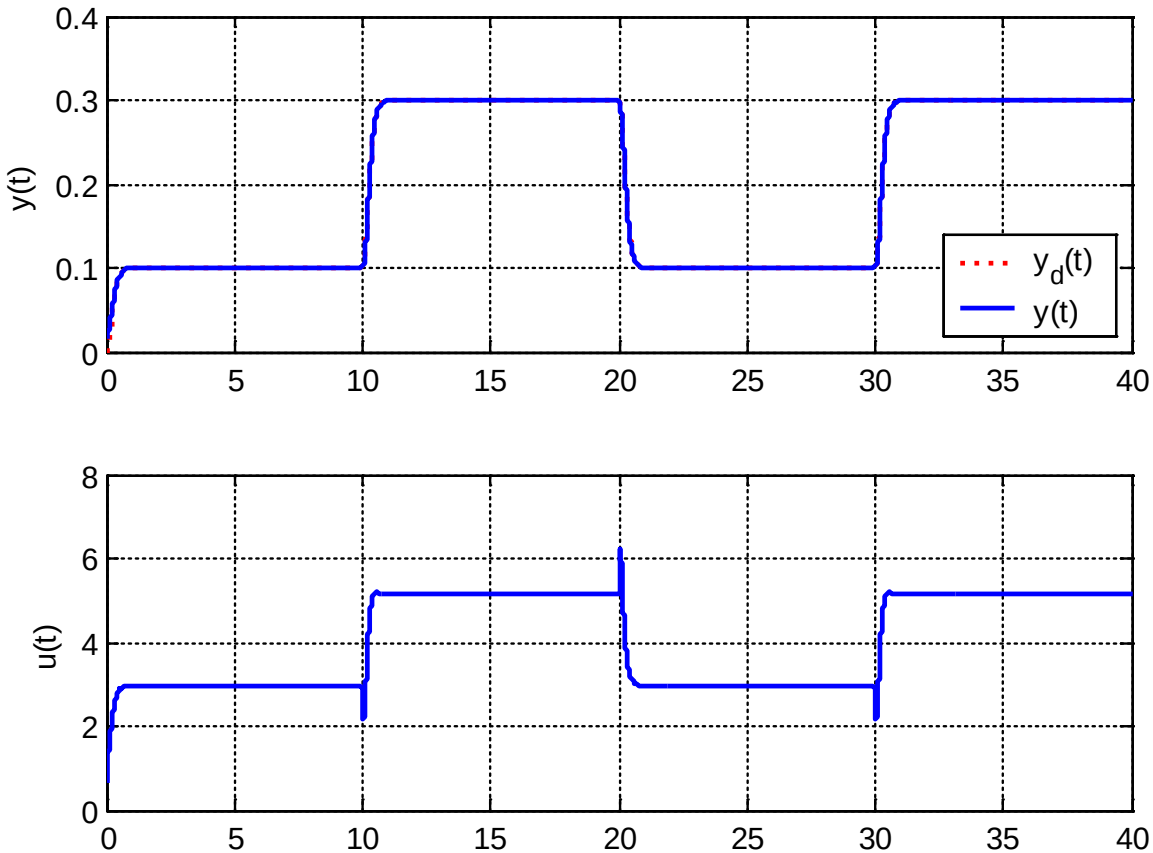
Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn là xung vuông




★ Khuyết điểm của bộ điều khiển trượt là hiện tượng “chattering” (= tín hiệu điều khiển dao động với tần số cao).

# Điều khiển trượt – Thí dụ 2

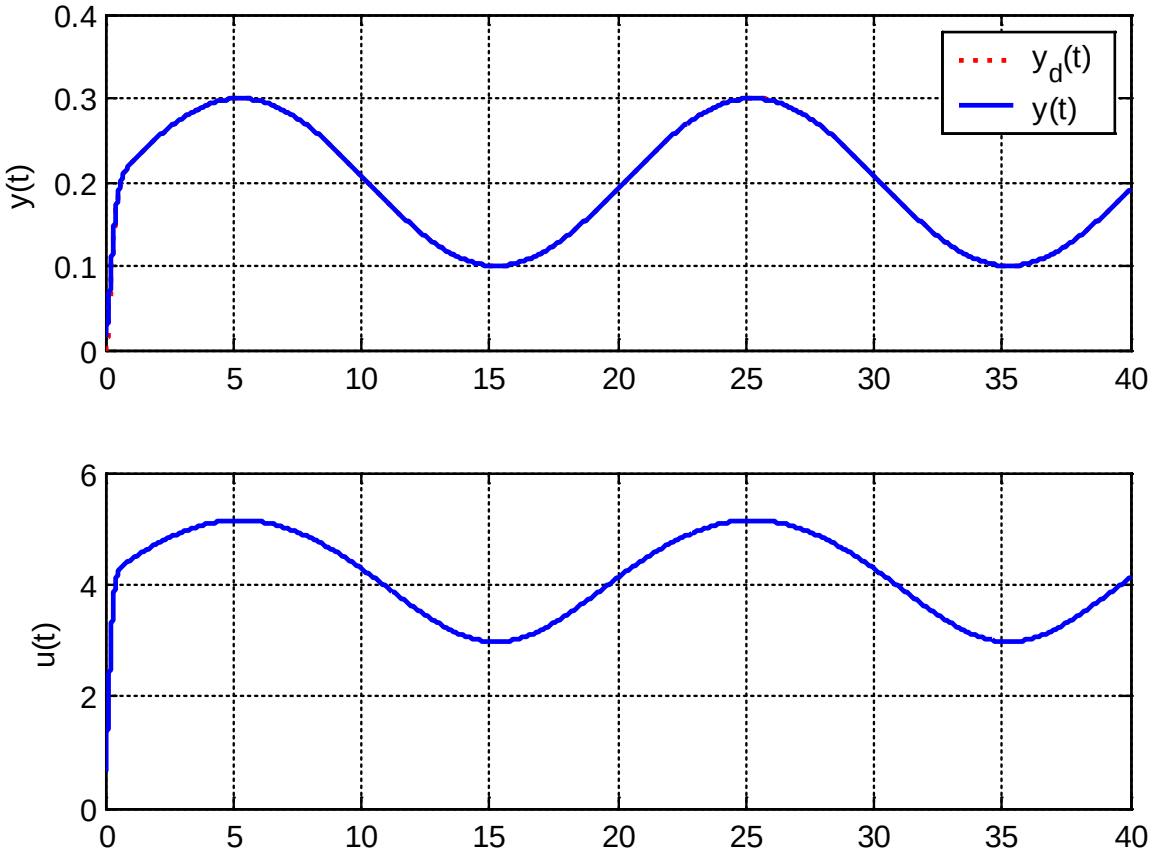
Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn là xung vuông




- Khi thay thế hàm sign() bằng hàm sat(), hiện tượng chattering bị loại bỏ hoàn toàn, trong khi đó tính bền vững và chất lượng điều khiển của hệ thống điều khiển trượt vẫn đảm bảo

# Điều khiển trượt – Thí dụ 2

Kết quả mô phỏng khi tín hiệu chuẩn hình sin




- Vị trí viên bi bám theo tín hiệu chuẩn $y_d(t)$ rất tốt, không có hiện tượng chattering khi sử dụng hàm sat() thay thế hàm sign()

# Bài tập 1

- Cho đối tượng phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = 2x_2 + u\sqrt{1 + x_1^2} \end{cases}$$

$$y = x_1$$

- Hãy thiết kế bộ điều khiển trượt sao cho phương trình đặc trưng của mặt trượt có nghiệm tại –10.

# Tổng kết chương

Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải có khả năng:

- Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến
- Khảo sát tính ổn định của hệ phi tuyến dùng định lý Lyapunov
- Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa
- Thiết kế bộ điều khiển trượt